

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA SALÃO CARMEM LÚCIA

ALUNOS:

Erika Priscilla Ferreira Rocha da Silva
Gabriel Santos Brito Carvalho
Gabriela da Silva Oliveira
Gabrielly de Souza Lima
Guilherme de Souza Lima
Yan dos Santos Cruz
Zilda Ferreira Brito

PROJETO FINAL DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA



CEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ETB - ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA

SISTEMA DE RELATÓRIOS E AGENDAMENTO

ALUNOS:

Erika Priscilla Ferreira Rocha da Silva

Gabriel Santos Brito Carvalho

Gabriela da Silva Oliveira

Gabrielly de Souza Lima

Guilherme de Souza Lima

Yan dos Santos Cruz

Zilda Ferreira Brito

PROJETO FINAL DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Águas Claras-DF, 29 de Junho de 2026.

CEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ETB - ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA SALÃO CARMEM LÚCIA

NOME DOS ALUNOS:

Erika Priscilla Ferreira R. da Silva

Gabriel Santos Brito Carvalho

Gabriela da Silva Oliveira

Gabrielly de Souza Lima

Guilherme de Souza Lima

Yan dos Santos Cruz

Zilda Ferreira Brito

Projeto final apresentado à Escola Técnica de Brasília, como requisito parcial
para obtenção do título de Técnico em Informática

BANCA EXAMINADORA

Professor Jesiel Dias Vasconcelos
(Orientador)

Professor Elidones Silva Barros Júnior
(Examinador Interno)

Professor Renner Sousa Ferreira
(Examinador Interno)

Professora Taynah Olinda de Godoy Graf
(Examinadora Interna)

Aprovados em: ____/____/____

FICHA CATALOGRÁFICA

Priscilla Ferreira R. da Silva, Erika; Santos Brito Carvalho, Gabriel; Da Silva Oliveira, Gabriela; De Souza Lima, Gabrielly; De Souza Lima, Guilherme; Dos Santos Cruz, Yan; Ferreira Brito, Zilda.

Sistema de Gerenciamento para salão de beleza – Brasília, DF, 2026

Orientador: Professor Jesiel Dias Vasconcelos.

Projeto Final apresentado ao Curso Técnico em Informática da Escola Técnica de Brasília.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Erika Priscilla Ferreira R. da Silva; Gabriel Santos Brito Carvalho; Gabriela da Silva Oliveira; Gabrielly de Souza Lima; Guilherme de Souza Lima; Yan dos Santos Cruz; Zilda Ferreira Brito. 2026. Projeto Final apresentado ao Curso Técnico em Informática da Escola Técnica de Brasília. Águas Claras, Distrito Federal, 2026.

CESSÃO DE DIREITOS

Autores:(Erika Priscilla, Gabriel Carvalho, Gabriela Silva, Gabrielly Lima, Guilherme Lima, Yan Cruz e Zilda Brito).

Título: Vetor: Sistema de Gerenciamento para Salão de Beleza

ANO: 2026

É concedida à Escola Técnica de Brasília permissão para reproduzir cópias deste trabalho e para emprestar ou permitir tais cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. Os autores reservam outros direitos de publicação e nenhuma parte deste trabalho de conclusão de curso pode ser reproduzida sem a autorização por escrito dos autores.

Erika Priscilla

Gabriel Carvalho

Gabriela da Silva

Gabriela Silva

Gabrielly Lima

Guilherme Lima

Yan Cruz

Zilda Brito

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho, primeiramente a Deus, por nos conceder força, sabedoria e perseverança ao longo desta caminhada; à nossa família, pelo apoio incondicional; aos professores, pela orientação e compartilhamento de conhecimento; aos colaboradores que de forma direta ou indireta contribuíram, nos oferecendo um ambiente agradável e acolhedor ao longo desses dois anos.

AGRADECIMENTOS

A Deus por ter nos sustentado e nos capacitado, concedendo-nos força e saúde para a conclusão de mais um sonho;

A instituição, pelos inúmeros e valiosos serviços que nos prestaram, nosso reconhecimento;

Aos professores, que com abnegação nos ilustraram, nossa sincera gratidão;

Aos demais colaboradores, cuja participação possibilitou o bom funcionamento da instituição, o reconhecimento de todos nós formandos;

Aos colegas, o preito de imutável e duradoura amizade;

Aos pais primeiros mestres na arte de viver;

Ao amor e compreensão de nossos cônjuges, noivos e namorados;

No incentivo carinhoso dos filhos;

A todos abraçamos ao final deste curso, com profundo sentimento de gratidão, dedicando-lhes nossos méritos.

Eclesiastes 7:8 **afirma:** *"Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas..."*

RESUMO

Sistema de Gerenciamento para salão de beleza. Projeto Final apresentado ao Curso Técnico em Informática da Escola Técnica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Informática.

Autores: Erika Priscilla Ferreira R. da Silva; Gabriel Santos Brito Carvalho; Gabriela da Silva Oliveira; Gabrielly de Souza Lima; Guilherme de Souza Lima; Yan dos Santos Cruz; Zilda Ferreira Brito.

Orientador: Profº. Jesiel Dias Vasconcelos

Resumo - O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para automatização de serviços no salão de beleza “Empresa Espaço Cármen Lúcia”. O objetivo do projeto é disponibilizar acesso aos serviços para Clientes, funcionários e administrador/proprietário. A metodologia adotada foi Programação Orientada a Objetos (POO); Arquitetura MVC (Model-View-Controller); Metodologia Ágil (Scrum Adaptado); a pesquisa aplicada, utilizando a modelagem ágil para o desenvolvimento do software. O sistema foi construído utilizando as tecnologias: Java & Spring Boot; HTML5 & CSS3; JavaScript; MySQL & Spring Data JPA; IntelliJ IDEA; Visual Studio Code; Astah. Como resultado, o sistema permitiu a redução no tempo de atendimento e maior segurança no armazenamento de dados. Conclui-se que o software atendeu aos requisitos levantados, tornando a gestão mais eficiente e organizada.

Palavras-chaves: Sistema Web; Gestão; Banco de Dados; Java; Spring Boot; ; TCC Técnico.

ABSTRACT

Beauty Salon Management System. Final Project submitted to the Information Technology Technical Program at the Brasília Technical School, in partial fulfillment of the requirements for the Information Technology Technician diploma.

Authors: Erika Priscilla Ferreira R. da Silva; Gabriel Santos Brito Carvalho; Gabriela da Silva Oliveira; Gabrielly de Souza Lima; Guilherme de Souza Lima; Yan dos Santos Cruz; Zilda Ferreira Brito.

Orientador: Profº. Jesiel Dias Vasconcelos

Abstract - This paper presents the development of a web-based system for automating services at the beauty salon "Empresa Espaço Cármen Lucia". The project aims to provide access to services for clients, employees, and the administrator/owner. The methodology adopted was Object-Oriented Programming (OOP); MVC (Model-View-Controller) architecture; Agile methodology (Adapted Scrum): applied research, using agile modeling for software development. The system was built using the following technologies: Java & Spring Boot; HTML5 & CSS3; JavaScript; MySQL & Spring Data JPA; IntelliJ IDEA; Visual Studio Code; Astah. As a result, the system allowed for a reduction in service time and greater security in data storage. It is concluded that the software met the requirements, making management more efficient and organized.

Key-words: Web System; Management; Database; Java; Spring Boot; ; Technical Final Project.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	16
2. ANÁLISE INSTITUCIONAL.....	17
2.1 A Empresa Espaço Cármen Lúcia.....	17
2.2 Descrição da Regra de Negócio.....	17
2.3 Ambiente Tecnológico Existente	19
2.4 Diagrama de atividades da empresa atualmente.....	19
3. OBJETIVOS	20
3.1 Objetivo Geral	20
3.2 Objetivos Específicos	20
3.3 Diagrama de atividades da empresa com o sistema	21
4.1 Requisitos funcionais	22
4.2 Requisitos não funcionais	22
4.3 Metodologia e Tecnologia Utilizada.....	23
5. DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE.....	25
5.1 Diagrama de Caso de Uso Geral	25
5.2 Diagramas de Caso de Uso Específicos	26
5.2.1 Fazer Login	26
5.2.2 Manter Cliente	27
5.2.3 Manter Funcionário.....	28
5.2.4 Manter Agendamento	29
5.2.5 Manter Serviço	30
5.2.6 Relatório Financeiro	31
5.3 Especificação dos Casos de Uso	32
5.3.1 Especificação de caso de uso Fazer Login.....	32
5.3.2 Especificação de caso de uso Cadastrar Cliente	33
5.3.3 Especificação de caso de uso Consultar Cliente	34
5.3.4 Especificação de caso de uso Alterar Cliente	35
5.3.5 Especificação de caso de uso Ativar Cliente	36
5.3.6 Especificação de caso de uso Desativar Cliente	37
5.3.7 Especificação de caso de uso Listar Funcionário	38
5.3.8 Especificação de caso de uso Excluir Funcionário	39
5.3.9 Especificação de caso de uso Cadastrar Funcionário	40
5.3.10 Especificação de caso de uso Ativar Funcionário	41
5.3.11 Especificação de caso de uso Alterar Funcionário.....	42
5.3.12 Especificação de caso de uso Manter Agendamento	43
5.3.13 Especificação de caso de uso Criar Agendamento.....	44
5.3.14 Especificação de caso de uso Consultar Agendamento	45
5.3.15 Especificação de caso de uso Editar Agendamento	46
5.3.16 Especificação de caso de uso Cancelar Agendamento	47
5.3.17 Especificação de caso de uso Cadastrar Serviço	48
5.3.18 Especificação de caso de uso Consultar Serviço	49
5.3.19 Especificação de caso de uso Alterar Serviço	50

5.3.21 Especificação de caso de uso Ativar Serviço.....	51
5.3.22 Especificação de caso de uso Desativar Serviço.....	52
5.3.23 Especificação de caso de uso Gerar Relatório	53
5.3.23 Especificação de caso de uso Lançar venda de Produto.....	54
5.3.24 Especificação de caso de uso Lançar Entrada	55
5.3.26 Especificação de caso de uso Concluir Atendimento.....	56
5.4 Diagramas de Sequências	57
5.4.1 Fazer Login	57
5.4.2 Cliente	58
5.4.2.1 Cadastrar Cliente	58
5.4.2.2 Consultar Cliente	59
5.4.2.3 Alterar Cliente	60
5.4.2.4 Ativar Cliente	61
5.4.2.5 Desativar Cliente	62
5.4.3 Serviço	63
5.4.3.1 Cadastrar Serviço	63
5.4.3.2 Consultar Serviço	64
5.4.3.3 Alterar serviço.....	65
5.4.3.4 Ativar Serviço	66
5.4.3.5 Desativar serviço	67
5.4.4 Agendamento.....	68
5.4.4.1 Criar agendamento.	68
5.4.4.2 Consultar Agendamento	69
5.4.4.3 Editar Agendamento	70
5.4.4.4 Manter Agendamento	71
5.4.4.5 Cancelar agendamento.....	72
5.4.4.6 Bloquear Agendamento	73
5.4.4 Funcionário.....	74
5.4.5.1 Cadastrar Funcionário	74
5.4.5.2 Alterar Funcionário	75
5.4.5.3 Listar Funcionário	76
5.4.5.4 Ativar Funcionário.....	77
5.4.5.5 Excluir Funcionário	78
5.4.5 Financeiro	79
5.4.6.1 Lançamento Entrada	79
5.4.6.2 Lançamento de Saída.....	80
5.4.6.3 Concluir Atendimento.....	81
5.4.7.4 Gerar Relatório	82
5.5 Diagrama de Classes	83
5.6 Modelo Lógico	84
5.7 Dicionário de Dados.....	85
5.7.1 Tabela: Cliente	85
5.7.2 Tabela: Funcionario.....	86
5.7.3 Tabela: Serviço	87

5.7.4 Tabela: Agendamento	88
5.7.5 Tabela: Financeiro.....	89
6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	90
6.1 Cronograma Geral	90
6.2 Orçamento do Projeto	91
7. PROJETO DE INTERFACES	92
7.1 Tela de Login	92
7.2 Tela principal (index/home)	93
7.3 Tela de Clientes	94
7.4 Tela de Agendamentos	95
7.5 Tela de Funcionários.....	96
7.6 Tela de Cadastro de Serviço	97
7.7 Tela de Finanças.....	98
7.8 Tela de Relatório de Serviços	99
7.9 Tela de Histórico (Listar Serviços).....	100
7.10 Tela de Agendamento do Cliente	101
8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	102
9. CONCLUSÃO.....	105
10. GLOSSÁRIO	106
11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	108
ANEXOS	109

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Especificação de caso de uso Fazer Login	35
Tabela 2: Especificação de caso de uso Cadastrar Cliente	37
Tabela 3: Especificação de caso de uso Consultar Cliente	39
Tabela 4: Especificação de caso de uso Alterar Cliente	40
Tabela 5: Especificação de caso de uso Ativar Cliente	41
Tabela 6: Especificação de caso de uso Desativar Cliente.....	42
Tabela 7: Especificação de caso de uso Listar Funcionário	44
Tabela 8: Especificação de caso de uso Excluir Funcionário	45
Tabela 9: Especificação de caso de uso Cadastrar Funcionário.....	47
Tabela 10: Especificação de caso de uso Ativar Funcionário	48
Tabela 11: Especificação de caso de uso Alterar Funcionário.....	49
Tabela 12: Especificação de caso de uso Manter Agendamento.....	50
Tabela 13: Especificação de caso de uso Criar Agendamento.....	52
Tabela 14: Especificação de caso de uso Consultar Agendamento	54
Tabela 15: Especificação de caso de uso Editar Agendamento	55
Tabela 16: Especificação de caso de uso Cancelar Agendamento	57
Tabela 17: Especificação de caso de uso Cadastrar Serviço	59
Tabela 18: Especificação de caso de uso Consultar Serviço.....	60
Tabela 19: Especificação de caso de uso Alterar Serviço.....	61
Tabela 20: Especificação de caso de uso Ativar Serviço.....	62
Tabela 21: Especificação de caso de uso Desativar Serviço.....	64
Tabela 22: Especificação de caso de uso Gerar Relatório	65
Tabela 23: Especificação de caso de uso Lançar venda de Produto....	66
Tabela 24: Especificação de caso de uso Lançar Entrada	67
Tabela 25: Especificação de caso de uso Concluir Atendimento.....	68

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso Geral	28
Figura 2: Diagrama de Caso de Uso Fazer Login	29
Figura 3: Diagrama de Caso de Uso Manter Cliente	30
Figura 4: Diagrama de Caso de Uso Manter Funcionário	31
Figura 5: Diagrama de Caso de Uso Manter Agendamento	32
Figura 6: Diagrama de Caso de Uso Manter Serviço	33
Figura 7: Diagrama Relatório Financeiro	34
Figura 8: Diagramas de Sequência Fazer Login	70
Figura 9: Diagrama de Sequência Cadastrar Cliente	71
Figura 10: Diagrama de Sequência Consultar Cliente	72
Figura 11: Diagrama de Sequências Alterar Cliente	74
Figura 12: Diagrama de Sequência Ativar Cliente	75
Figura 13: Diagrama de Sequência Desativar Cliente	76
Figura 14: Diagrama de Sequência Cadastrar Serviço	77
Figura 15: Diagrama de Sequência Consultar Serviço	78
Figura 16: Diagrama de Sequência Alterar serviço	79
Figura 17: Diagrama de Sequência Ativar Serviço	80
Figura 18: Diagrama de Sequência Desativar serviço	81
Figura 19: Diagrama de Sequência Criar agendamento	82
Figura 20: Diagrama de Sequência Editar Agendamento	84
Figura 21: Diagrama de Sequência Manter Agendamento	85
Figura 22: Diagrama de Sequência Cancelar agendamento	86
Figura 23: Diagrama de Sequência Bloquear Agendamento	87
Figura 24: Diagrama de Sequência Cadastrar Funcionário	88
Figura 25: Diagrama de Sequência Alterar Funcionário	89
Figura 26: Diagrama de Sequência Listar Funcionário	90
Figura 27: Diagrama de Sequência Ativar Funcionário	91
Figura 28: Diagrama de Sequência Excluir Funcionário	92
Figura 29: Diagrama de Sequência Lançamento Entrada	93
Figura 30: Diagrama de Sequência Lançamento de Saída	94
Figura 31: Diagrama de Sequência Concluir Atendimento	95
Figura 32: Diagrama de Sequência Gerar Relatório	96

1. INTRODUÇÃO

A empresa Espaço Carmem Lúcia foi criada pela Carmem Lúcia como meio de sustento profissional e para começar a trabalhar para si mesmo. A Carmem adquiriu seus conhecimentos trabalhando para outros salões e através de cursos capacitantes, onde permitiu adquirir novas habilidades técnicas para agregar no seu negócio. Inicialmente, ela começou em um salão pequeno na Colônia Agrícola Samambaia, onde posteriormente se mudou para outra loja um pouco maior na mesma rua. O horário de funcionamento é de Terça-feira a Sábado das 07:00 até as 18:00.

As principais atividades desempenhadas na empresa são serviços de manicure e pedicure, serviços de corte, hidratação, procedimentos químicos em cabelos femininos, depilação e Spa para os pés. Com o passar do tempo e sem apoio de funcionários, observou-se uma sobrecarga operacional. A profissional precisava interromper os atendimentos para realizar agendamentos manuais, gerando gargalos no fluxo de trabalho e possíveis falhas de reserva, para realizar esses agendamentos de forma manual, o que exigia a consulta manual à agenda física, verificar se tem disponibilidade e passar as informações para o cliente, outro problema enfrentado pela profissional era administração dos recursos do salão, onde além de realizar os serviços, ela vende produtos como cosméticos e roupas, e não havia separação adequada entre receitas pessoais e receitas do negócio.

Diante disso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema web cujo objetivo principal é ajudar a fazer o controle de agendas, a possibilidade do cliente agendar os serviços pelo WhatsApp sem a necessidade de falar com a profissional e um sistema de relatório financeiro, onde a mesma pode controlar seus ganhos e gastos sobre os serviços realizados e a venda de produtos. O projeto visa facilitar a vida do profissional utilizando a tecnologia e ajudando a profissionalizar mais o espaço dando mais organização, agilidade e eficácia nos processos do salão.

2. ANÁLISE INSTITUCIONAL

2.1 A Empresa Espaço Cármem Lúcia

A empresa Espaço Carmem Lucia, sob o CNPJ - 22.265.221/0001-40 localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires – DF. Foi fundada por Carmem Lúcia em 2018. A empresa realiza serviços de beleza e cuidados do corpo.

2.2 Descrição da Regra de Negócio

RN 1: Gestão de Horários e Funcionamento

Disponibilidade: O sistema deve respeitar o horário de funcionamento de terça-feira a sábado, das 07h às 18h.

Bloqueios de Agenda: O administrador tem permissão para bloquear datas específicas como feriados, folgas ou faltas, e o sistema deve notificar automaticamente via WhatsApp os clientes já agendados nessas datas sobre o cancelamento.

RN 2: Processo de Agendamento

Identificação Única: A validação e o cadastro de clientes serão realizados preferencialmente via número de WhatsApp, dispensando a obrigatoriedade do CPF para agendamentos comuns.

Cálculo de Tempo: Cada serviço reservará na agenda o tempo correspondente à duração média cadastrada no sistema (ex: 30 minutos, 1 hora, entre outros.).

Canais de Agendamento: O agendamento pode ser realizado externamente pelo cliente via link de integração no Instagram/WhatsApp ou internamente pela profissional.

RN 3: Gestão de Acessos

Perfil Administrador: Acesso total a todos os módulos, incluindo exclusão de dados e relatórios financeiros completos.

Perfil Funcionária: Acesso restrito apenas às suas agendas e cadastros básicos, sem permissão para visualizar finanças do negócio ou realizar exclusões.

RN 4: Integração Financeira e Relatórios

Lançamento Automático: Serviços com valores fixos devem ser lançados automaticamente no módulo financeiro assim que o atendimento for marcado como "concluído".

Lançamentos Manuais: Serviços de preço variável (ex: processos químicos "a partir de") e vendas de produtos físicos devem ter seus valores inseridos manualmente.

Categorização: O sistema deve separar o faturamento de serviços da venda de produtos, permitindo uma visão clara do lucro líquido e gastos pessoais da proprietária.

RN 5: Restrições de Idade e Responsabilidade

Idade Mínima para Cadastro: O agendamento só é permitido para maiores de 16 anos.

Atendimento a Menores: Clientes com idade inferior a 16 anos devem ter o agendamento realizado presencialmente ou via WhatsApp pelo responsável, sendo obrigatório o mesmo acompanhar a realização do serviço..

RN 6: Políticas de Cancelamento e Atraso

Tempo de Tolerância: Deve-se considerar um limite de 15 minutos de atraso, após esse período, o profissional pode marcar o atendimento como "Não Compareceu" liberando o horário na agenda.

Antecedência para Cancelamento: O cliente só pode solicitar o cancelamento ou reagendamento através do link com no mínimo 24 horas de antecedência. Caso contrário, o sistema deve orientar o contato direto via WhatsApp para a empresa.

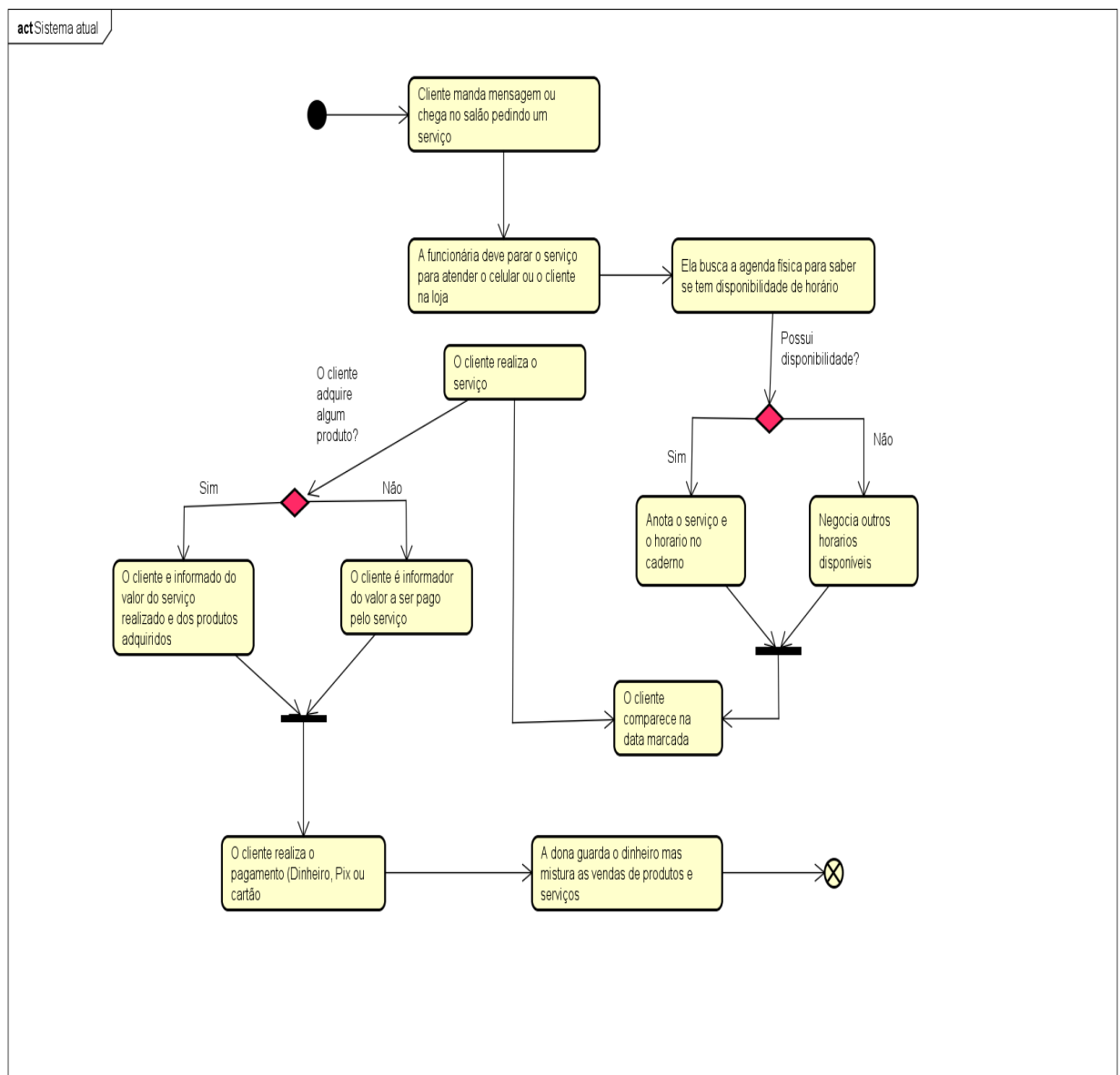
RN 7: Segurança e Integridade de Dados

Histórico de Atendimento: O sistema não deve permitir a exclusão de clientes que possuam histórico de serviços realizados para garantir a integridade dos relatórios financeiros de anos anteriores. Nesse caso o cliente deve ter o status alterado de "ativo" para "inativo".

2.3 Ambiente Tecnológico Existente

Atualmente, o estabelecimento possui um computador DeskTop, porém, o mesmo se encontra com falha nos fios de imagem. A empresa conta com dois smartphones, um Iphone 13 e um Samsung Galaxy A35, que é a principal ferramenta para registrar os agendamentos e conversar com os clientes passando informações úteis.

2.4 Diagrama de atividades da empresa atualmente



3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

O objetivo principal é implementar um sistema de agendamento para o salão de tal modo a automatizar e simplificar o agendamento, cancelamento, alteração de serviços e controles de caixa para clientes e colaboradores.

3.2 Objetivos Específicos

Para a viabilização do sistema do Espaço Cármen Lúcia, foram definidos os seguintes objetivos:

Interface Responsiva: Construir telas utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript com foco em dispositivos móveis, permitindo que a proprietária gerencie o salão através de seu smartphone.

Automação da Agenda: Criar um módulo de agendamento que valide automaticamente a disponibilidade de horários e profissionais, respeitando as durações específicas de cada serviço.

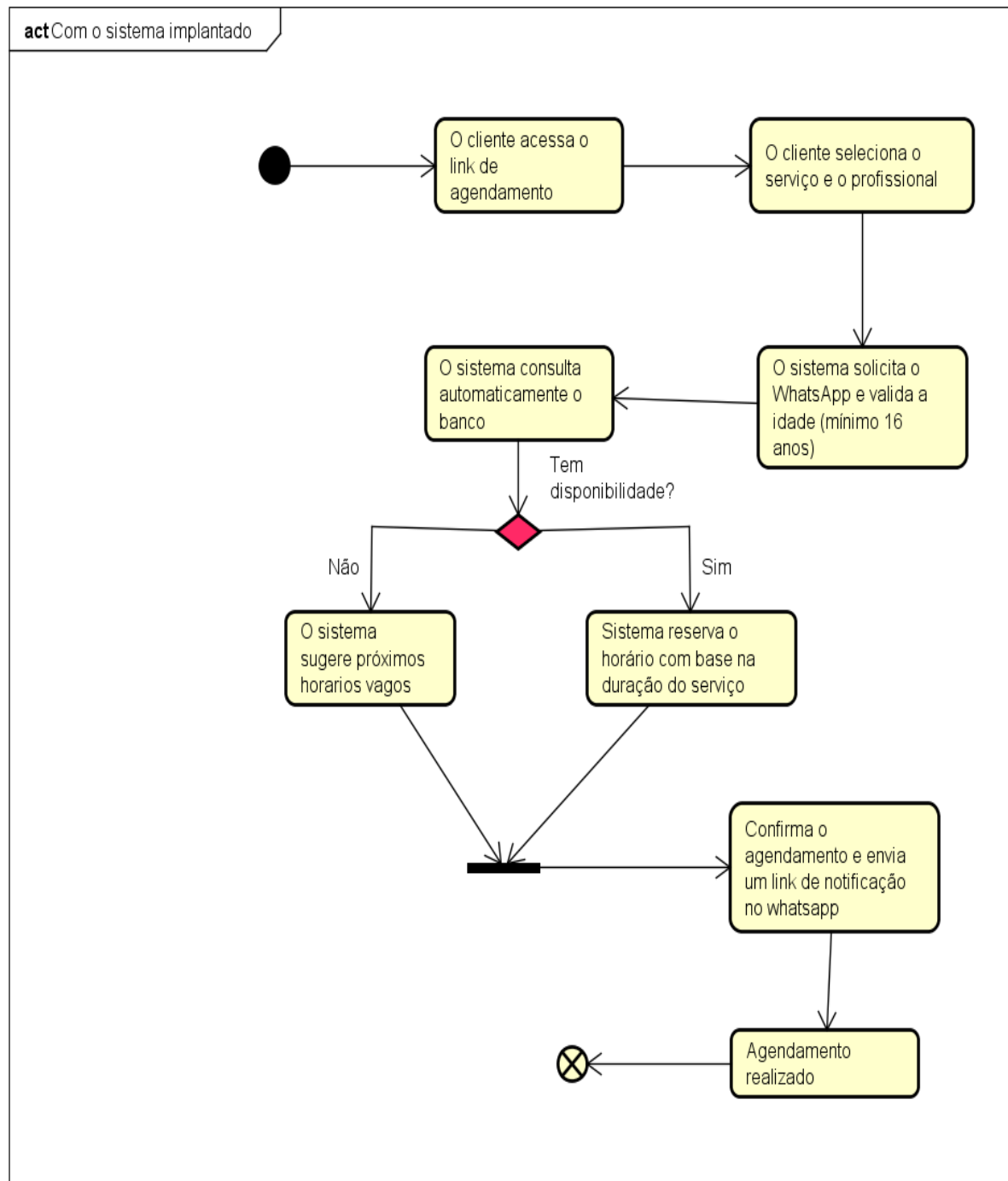
Integração Financeira: Desenvolver um sistema de controle de caixa que realize lançamentos automáticos após a conclusão dos atendimentos, diferenciando faturamento de serviços, venda de produtos e lançamentos pessoais da proprietária.

Controle de Acessos: Implementar um sistema de autenticação e autorização para diferenciar as permissões entre Administradora e Funcionária.

Facilitação do Contato: Disponibilizar uma funcionalidade de envio de mensagens via WhatsApp para confirmação de horários e lembretes automáticos para as clientes.

(FONTE:<http://monografias.brasilecola.com/regras-abnt/objetivos-gerais-objetivos-especificos.htm>)

3.3 Diagrama de atividades da empresa com o sistema



4. ABRANGÊNCIA DO SISTEMA

4.1 Requisitos funcionais

- **Manter Cliente:** o sistema deve permitir que o colaborador possa cadastrar, alterar, consultar, ativar ou desativar os dados das clientes do salão.
- **Manter Serviço:** o sistema deve permitir que o usuário possa cadastrar, alterar, consultar, ativar ou desativar os tipos de serviços oferecidos (como corte, escova ou manicure) e seus respectivos valores.
- **Manter Agendamento:** o sistema deve permitir que o usuário realize o controle de horários, possibilitando cadastrar, alterar, consultar, ativar ou desativar os agendamentos das clientes.
- **Manter Funcionário e Acesso:** O sistema deve permitir o cadastro de colaboradores, associando seus dados profissionais a perfis de acesso (Administrador ou Funcionário) para controle de permissões.
- **Notificação via WhatsApp:** o sistema deve oferecer a funcionalidade de enviar confirmações de horários e lembretes diretamente para o WhatsApp da cliente.
- **Manter Disponibilidade:** O sistema deve garantir uma alta disponibilidade de acesso, operando de forma contínua (regime 24/7) ou, no mínimo, durante todo o horário de atendimento comercial do "Espaço Carmem Lucia", assegurando que as falhas não interrompam os agendamentos.

4.2 Requisitos não funcionais

- **Compatibilidade:** O sistema deverá ser compatível com o sistema operacional Microsoft Windows.
- **Portabilidade:** O sistema deverá ser compatível com os principais navegadores do mercado, como Google Chrome e Mozilla Firefox, para a correta exibição das páginas HTML.
- **Usabilidade:** O sistema deve apresentar uma interface simples e intuitiva, facilitando o uso rápido durante o atendimento no "Espaço Cármen Lúcia".
- **Segurança:** Para realizar qualquer alteração, exclusão ou consulta de dados sensíveis, o colaborador deve estar devidamente autenticado no sistema através de login e senha.
- **Tecnologia de Desenvolvimento:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem Java com integração de banco de dados e interface via HTML.

4.3 Metodologia e Tecnologia Utilizada

Tecnologias:

Java & Spring Boot: Linguagem principal e framework de desenvolvimento. O Spring Boot será utilizado para agilizar a configuração da aplicação, oferecendo uma estrutura robusta para o back-end, segurança e integração de dados.

HTML5 & CSS3: Tecnologias fundamentais para a estruturação e estilização visual do sistema. O foco será a responsividade, garantindo que a Carmem possa gerenciar o salão tanto pelo Desktop quanto pelo smartphone.

JavaScript: Utilizado para conferir interatividade ao sistema, como máscaras de entrada (WhatsApp) e validações dinâmicas no lado do cliente.

MySQL & Spring Data JPA: O MySQL será o banco de dados relacional para persistência das informações. Utilizaremos o Spring Data JPA para facilitar a comunicação entre o código Java e o banco, eliminando a necessidade de escrita manual de consultas SQL complexas.

API WhatsApp: Foi utilizado o recurso de link do whatsapp do “<https://wa.me/>” para conseguir enviar mensagens de forma personalizada.

IntelliJ IDEA: Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) utilizado para a escrita e depuração do código, otimizada para o ecossistema Spring.

Visual Studio Code: Utilizado como editor de código para o desenvolvimento do front-end, oferecendo suporte a extensões e maior agilidade na edição de arquivos HTML, CSS e JavaScript.

Astah: Ferramenta utilizada para a criação dos diagramas UML, como diagramas de caso de uso, classes e sequência, auxiliando na modelagem do sistema.

Lombok: Biblioteca utilizada no back-end Java para a redução de código repetitivo (*boilerplate*). Através de anotações como `@Data` e `@RequiredArgsConstructor`, os métodos acessores (*getters* e *setters*), construtores e o padrão de injeção de dependência são gerados de forma automática, garantindo um código mais limpo e legível.

Spring Security e JWT: Framework e padrão de segurança adotados para o controle de autenticação e autorização do sistema. A segurança foi modelada de forma *Stateless* utilizando Tokens JWT, garantindo que o acesso às rotas do sistema seja restrito apenas a funcionários devidamente autenticados, protegendo dados sensíveis como o cadastro de clientes e o financeiro.

Git e GitHub: O Git foi empregado como ferramenta de controle de versionamento distribuído, permitindo o rastreamento histórico das modificações do código. O GitHub foi utilizado como plataforma de hospedagem do repositório remoto, facilitando a integração do código, o trabalho colaborativo da equipe e o gerenciamento de backups.

Metodologias:

Programação Orientada a Objetos (POO): Paradigma principal utilizado para modelar as entidades do salão (Cliente, Funcionário, Serviço) como objetos interligados.

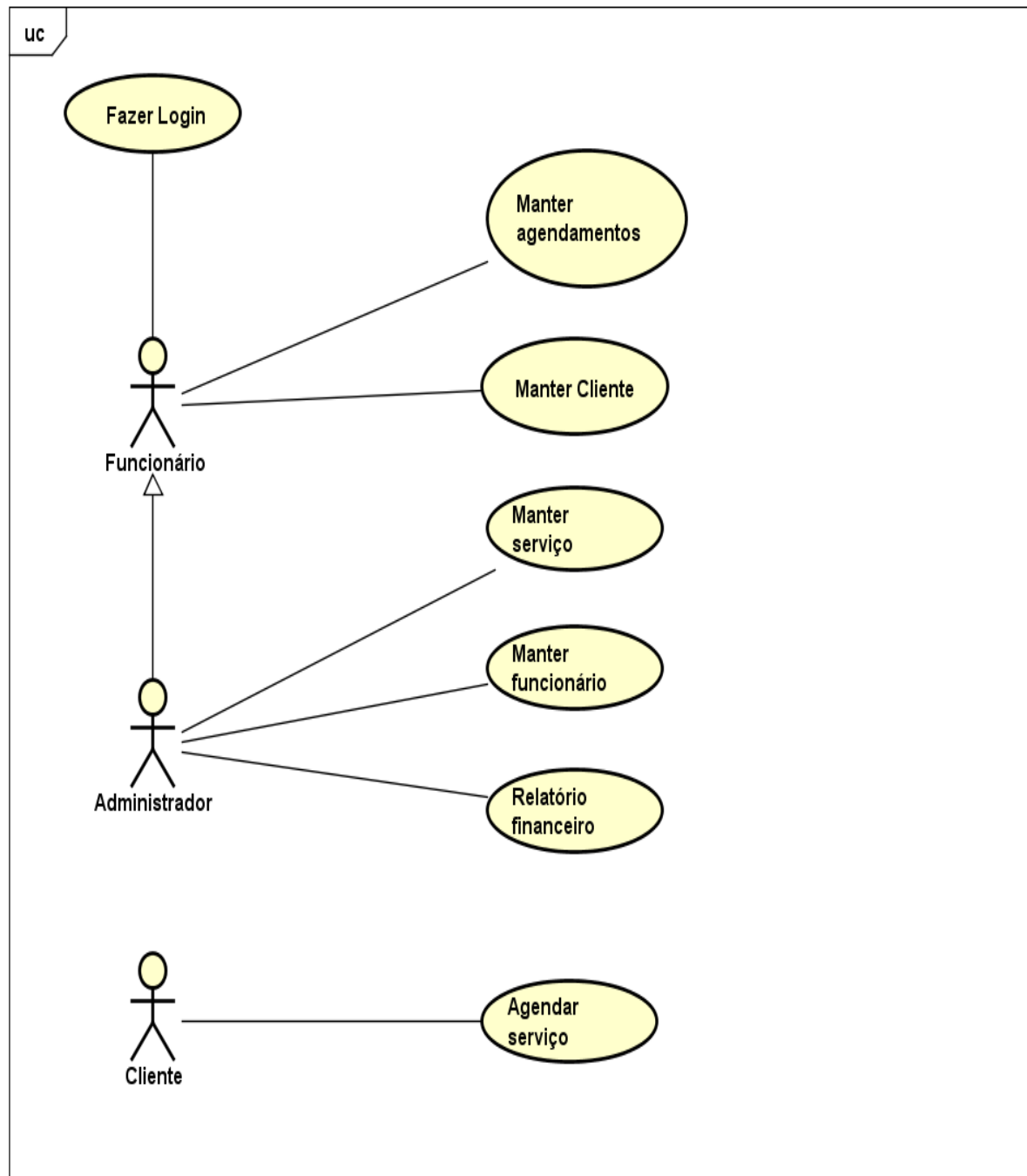
Arquitetura MVC (Model-View-Controller): Padrão de organização que divide o sistema em três camadas: Model (dados e regras), View (interface com o usuário) e Controller (controle da aplicação), facilitando a manutenção do código.

Metodologia Ágil (Scrum Adaptado): Divisão do desenvolvimento em ciclos, permitindo organização das tarefas e acompanhamento da evolução do projeto até a entrega final.

DTO (Data Transfer Object): Padrão de projeto utilizado para otimizar e conferir segurança ao tráfego de dados entre o front-end e o back-end. Em vez de expor as entidades do banco de dados diretamente na rede, o DTO encapsula apenas as informações estritamente necessárias para a visualização, reduzindo o consumo de banda e blindando a aplicação contra vulnerabilidades de exposição de dados.

5. DOCUMENTAÇÃO E ANÁLISE

5.1 Diagrama de Caso de Uso Geral

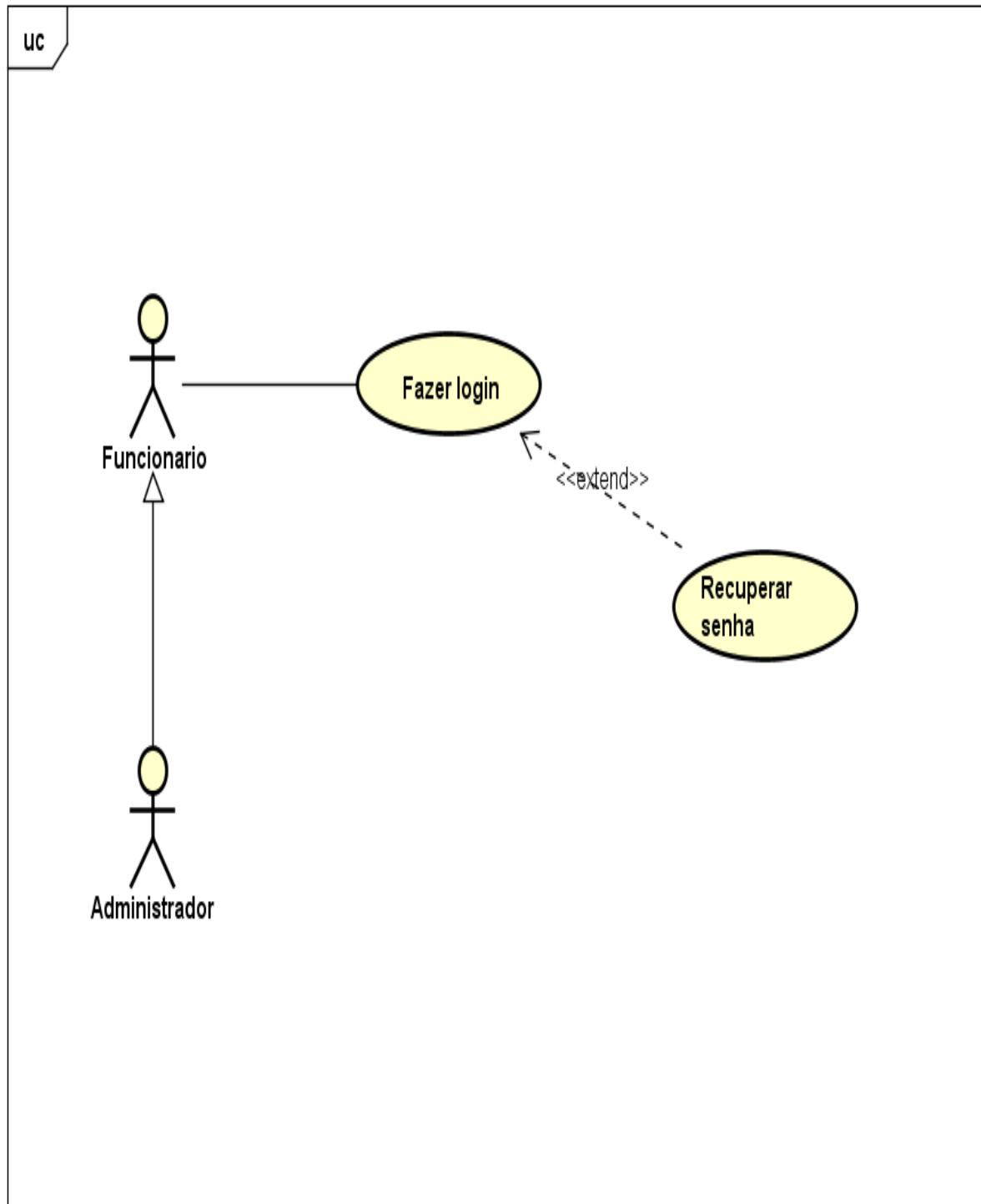


powered by Astah

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso Geral

5.2 Diagramas de Caso de Uso Específicos

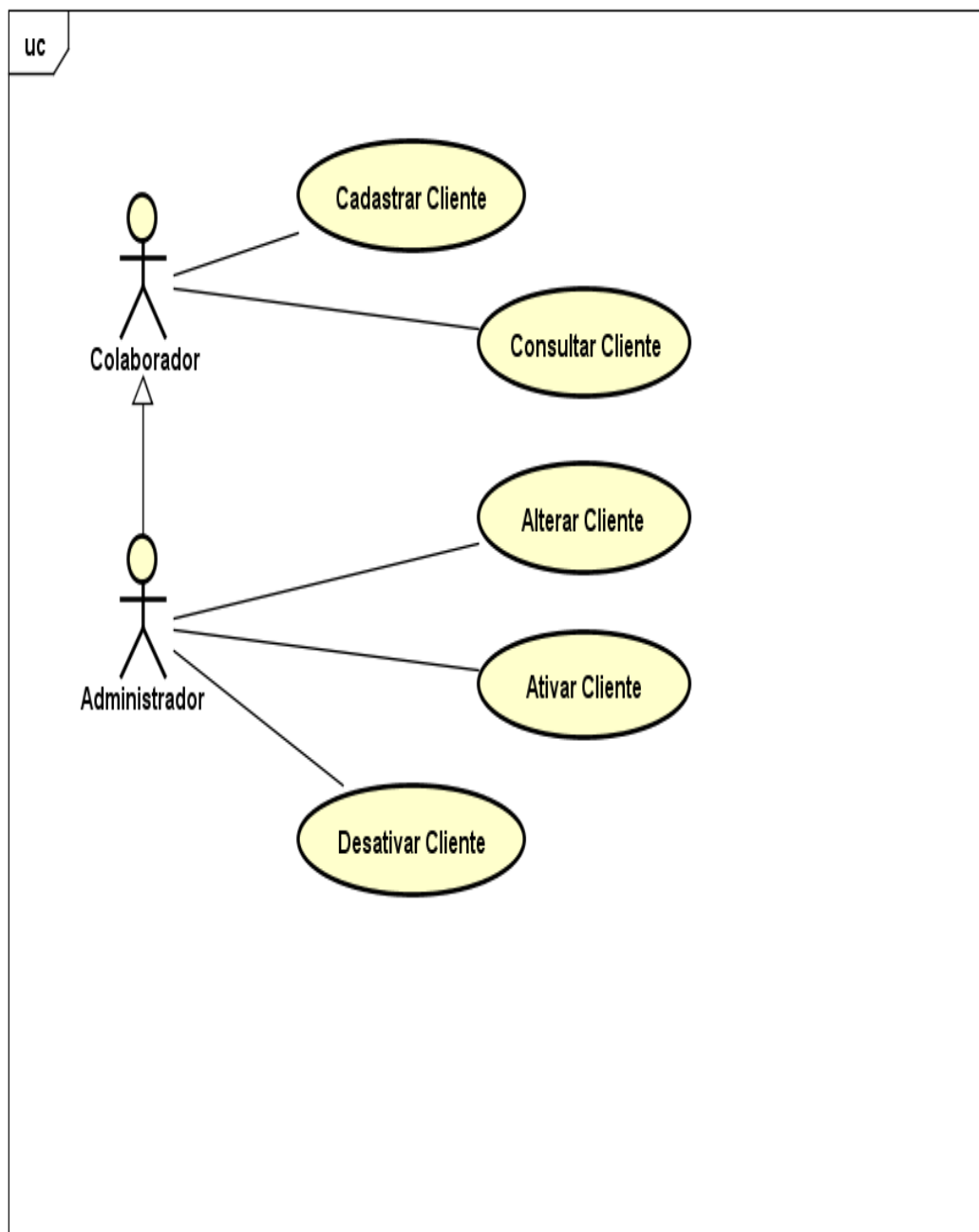
5.2.1 Fazer Login



powered by Astah

Figura 2: Diagrama de Caso de Uso – Fazer Login

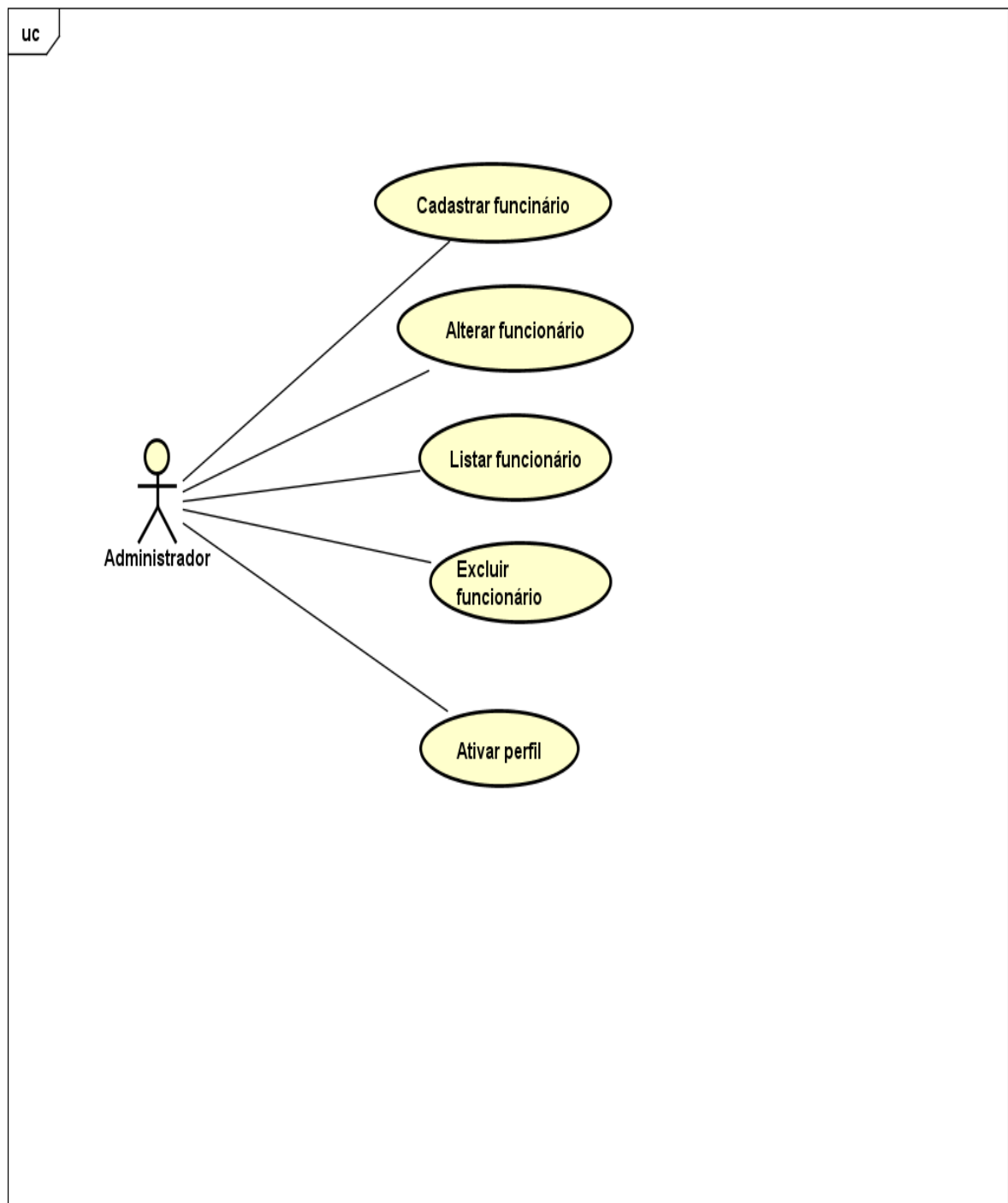
5.2.2 Manter Cliente



powered by Astah

Figura 3: Diagrama de Caso de Uso – Manter Cliente

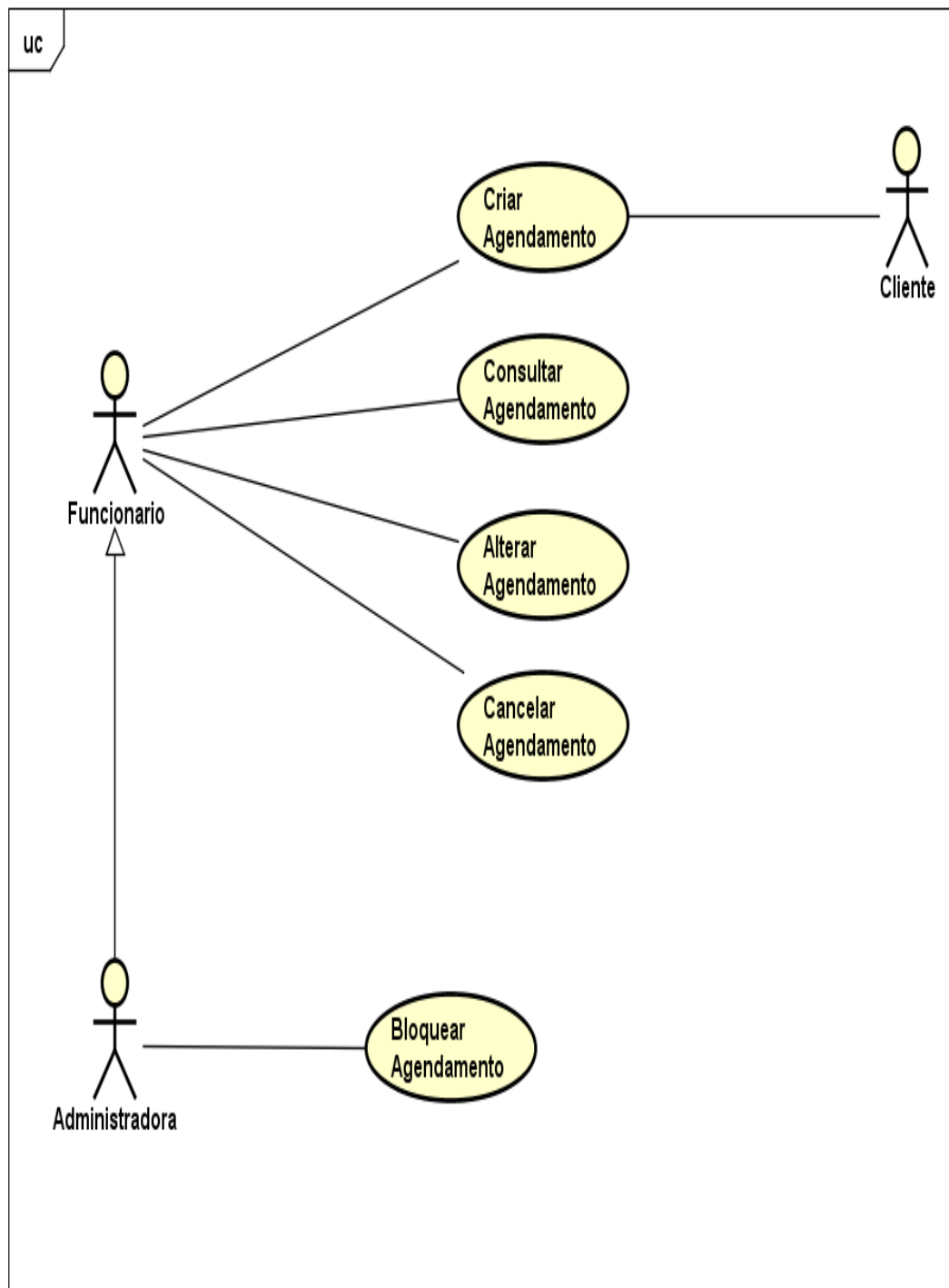
5.2.3 Manter Funcionário



powered by Astah

Figura 4: Diagrama de Caso de Uso – Manter Funcionário

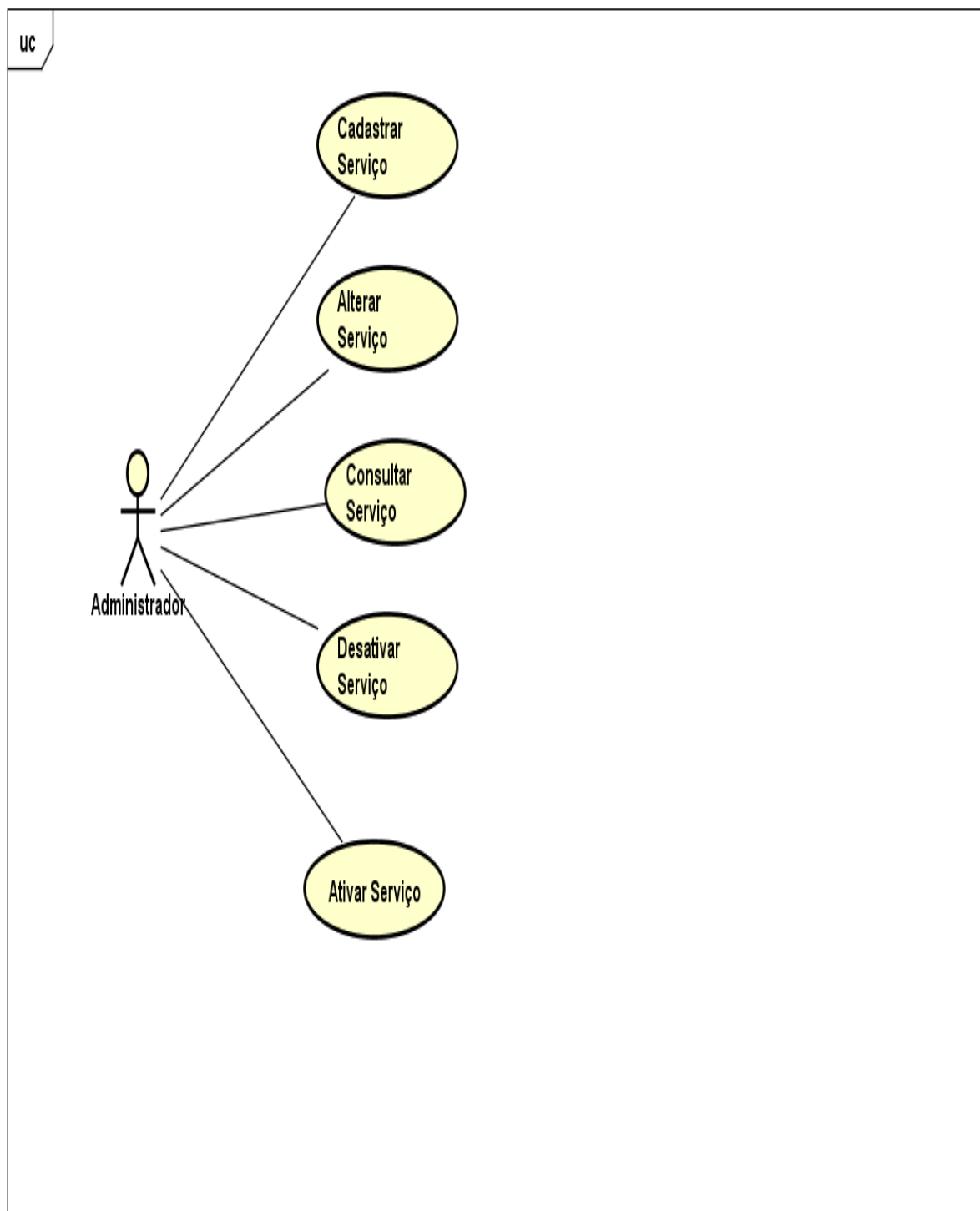
5.2.4 Manter Agendamento



powered by Astah

Figura 5: Diagrama de Caso de Uso – Manter Agendamento

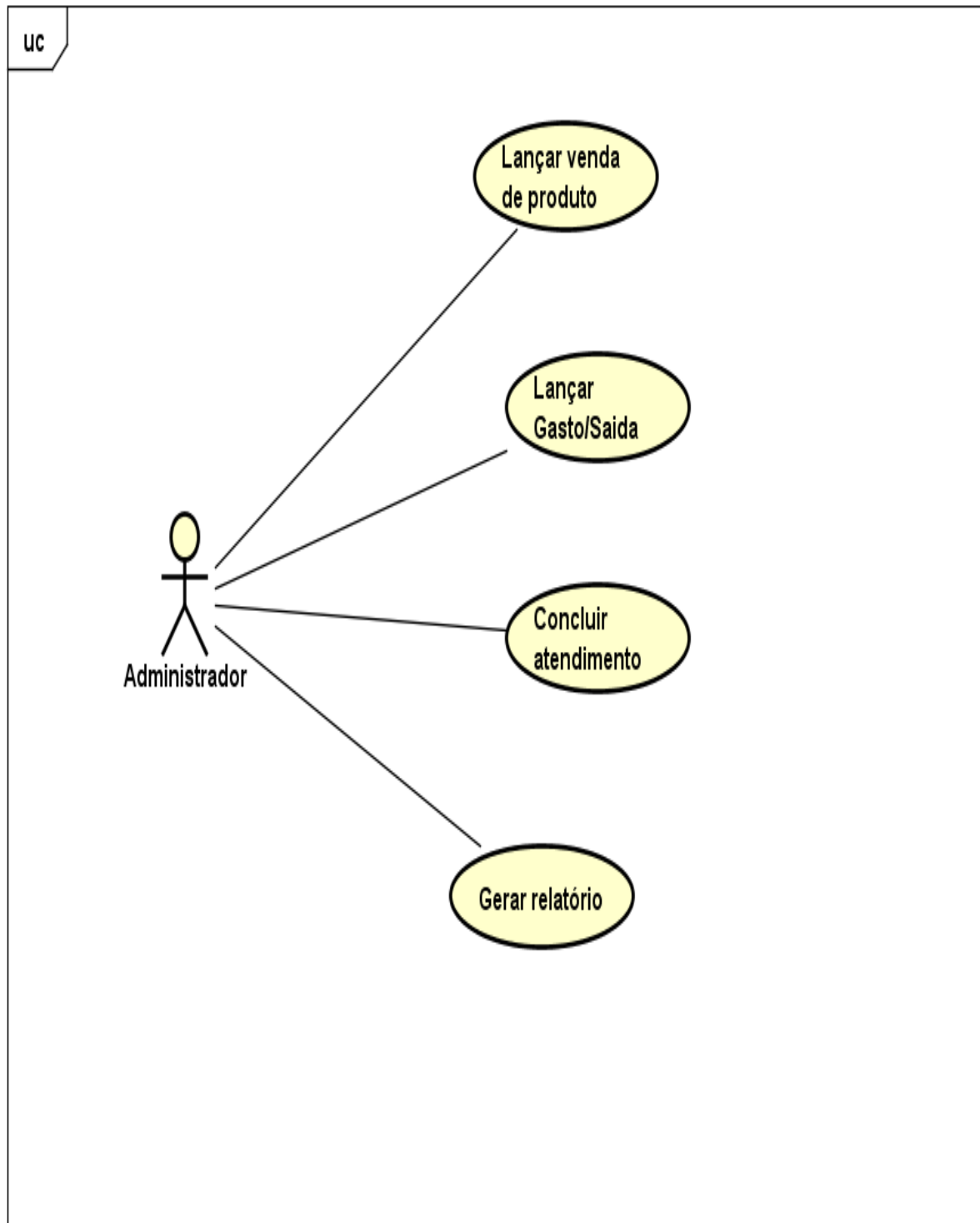
5.2.5 Manter Serviço



powered by Astah

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso – Manter Serviço

5.2.6 Relatório Financeiro



powered by Astah

Figura 6: Diagrama de Caso de Uso – Relatório Financeiro

5.3 Especificação dos Casos de Uso

5.3.1 Especificação de caso de uso Fazer Login

Identificador	UC001 – Fazer Login
Nome e breve descrição	Fazer Login – Permite que os usuários internos acessem as funcionalidades restritas do sistema mediante a validação de suas credenciais de segurança.
Ator	Funcionário e Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Segurança – O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados acessem áreas administrativas e proteger a integridade das senhas.
Pré-Condição	O usuário deve estar previamente cadastrado no banco de dados e possuir um perfil de acesso ativo.
Pós-Condição	O usuário é autenticado e redirecionado para o painel principal de acordo com seu perfil.
Fluxo Principal	P1. O usuário acessa a tela de autenticação do sistema. P2. O sistema solicita o login e a senha. P3. O usuário insere suas credenciais e clica em "Entrar". P4. O sistema valida os dados informados consultando o banco de dados. P5. O sistema identifica o perfil do usuário (Administrador ou Funcionário). P6. O sistema concede o acesso e redireciona para a tela inicial administrativa.
Fluxo Alternativo	P3.1. Se o usuário esquecer a senha, ele pode selecionar a opção "Recuperar Senha" para iniciar o processo de redefinição de senha via e-mail.
Exceções	E1. Se as credenciais forem inválidas (login ou senha incorretos), o sistema exibe a mensagem: "Usuário ou senha inválidos" e permanece na tela de login.

Figura 1: Especificação caso de uso - fazer login

5.3.2 Especificação de caso de uso Cadastrar Cliente

Identificador	UC001
Nome e breve descrição	Cadastrar Cliente – Permite que o colaborador ou administrador cadastre um novo cliente no sistema, registrando suas informações pessoais.
Ator	Colaborador ou Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Usabilidade – o sistema deve ter uma interface simples e intuitiva, garantindo que o colaborador ou administrador possa realizar o cadastro de clientes de forma rápida e sem complicações.
Pré-Condição	O colaborador ou administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	O cliente foi cadastrado com sucesso.
Fluxo Principal	P1. O colaborador ou administrador acessa a opção de cadastrar cliente. P2. O sistema exibe o formulário de cadastro de cliente. P3. O colaborador ou administrador preenche os dados do cliente e confirma o cadastro. P4. O sistema valida os dados informados. P5. O sistema salva o cadastro do cliente. P6. O sistema exibe a mensagem de cadastro realizado com sucesso.
Fluxo Alternativo	P3.1. Se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema avisa para corrigir. P3.2. Se o formato de um dado estiver incorreto, o sistema avisa. P5.1. Se o CPF já estiver cadastrado, o sistema informa que o cliente já existe.
Exceções	E1. O sistema pode não concluir o cadastro em caso de falha interna ou indisponibilidade do banco de dados.

Figura 2: Especificação de caso de uso - Cadastrar Cliente

5.3.3 Especificação de caso de uso Consultar Cliente

Identificador	UC002
Nome e breve descrição	Consultar Cliente – Permite que o colaborador ou administrador consulte os dados de um cliente cadastrado no sistema.
Ator	Colaborador ou Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Desempenho – o sistema deve retornar os resultados da consulta de forma rápida e eficiente.
Pré-Condição	O colaborador ou administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	Os dados do cliente são exibidos com sucesso.
Fluxo Principal	P1. O colaborador ou administrador acessa a opção de consulta de cliente P2. O sistema exibe a tela de busca de clientes. P3. O colaborador ou administrador informa os dados para a busca (nome, CPF ou telefone). P4. O sistema realiza a busca. P5. O sistema exibe os dados do cliente.
Fluxo Alternativo	P3.1. Se nenhum dado for informado, o sistema solicita que pelo menos um campo seja preenchido P5.1. Se o cliente não for encontrado, o sistema informa que não há resultados.
Exceções	E1. O sistema pode não concluir a consulta em caso de falha interna ou indisponibilidade do banco de dados.

Figura 3: Especificação de caso de uso - Consultar Cliente.

5.3.4 Especificação de caso de uso Alterar Cliente

Identificador	UC003
Nome e breve descrição	Alterar Cliente – Permite que o administrador altere os dados de um cliente já cadastrado no sistema.
Ator	Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Segurança – o sistema deve permitir a alteração de dados apenas para usuários com permissão de administrador.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e o cliente deve estar previamente cadastrado.
Pós-Condição	Os dados do cliente foram alterados com sucesso.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de consulta de cliente. P2. O sistema exibe a tela de busca de clientes. P3. O administrador informa os dados para a busca. P4. O sistema exibe os dados do cliente localizado. P5. O administrador seleciona a opção de alterar cliente. P6. O sistema exibe os dados do cliente para edição. P7. O administrador altera as informações desejadas e confirma a alteração. P8. O sistema valida os dados informados. P9. O sistema salva as alterações realizadas. P10. O sistema exibe a mensagem de alteração realizada com sucesso.
Fluxo Alternativo	P4.1. Se o cliente não for encontrado, o sistema informa que não há resultados. P7.1. Se nenhum dado for alterado, o sistema informa que não houve alteração. P8.1. Se o formato de um dado estiver incorreto, o sistema avisa.
Exceções	E1. O sistema pode não concluir a alteração em caso de falha interna ou indisponibilidade do banco de dados.

Figura 3: Especificação de caso de uso - Alterar Cliente.

5.3.5 Especificação de caso de uso Ativar Cliente

Identificador	UC004
Nome e breve descrição	Ativar Cliente – Permite que o administrador ative um cliente já cadastrado no sistema.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Segurança – apenas o administrador pode alterar o status do cliente.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e o cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.
Pós-Condição	O cliente foi ativado com sucesso.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de consulta de cliente. P2. O sistema exibe a tela de busca de clientes. P3. O administrador informa os dados para a busca. P4. O sistema exibe os dados do cliente localizado. P5. O administrador seleciona a opção de ativar cliente. P6. O sistema altera o status do cliente para ativo. P7. O sistema exibe a mensagem de ativação realizada com sucesso.
Fluxo Alternativo	P4.1. Se o cliente não for encontrado, o sistema informa que não há resultados. P5.1. Se o cliente já estiver ativo, o sistema informa que o cliente já se encontra ativo.
Exceções	E1. O sistema pode não concluir a ativação em caso de falha interna ou indisponibilidade do banco de dados.

Tabela 5: Especificação de caso de uso - Ativar Cliente

5.3.6 Especificação de caso de uso Desativar Cliente

Identificador	UC005
Nome e breve descrição	Desativar Cliente - Permite que o administrador desative um cliente já cadastrado no sistema.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Segurança - apenas administradores podem desativar clientes.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e o cliente deve estar previamente cadastrado.
Pós-Condição	O cliente foi desativado com sucesso.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de consulta de cliente. P2. O sistema exibe a tela de busca de clientes. P3. O administrador informa os dados para a busca. P4. O sistema exibe os dados do cliente localizado. P5. O administrador seleciona a opção de desativar cliente. P6. O sistema altera o status do cliente para inativo. P7. O sistema exibe a mensagem de desativação realizada com sucesso.
Fluxo Alternativo	P4.1. Se o cliente não for encontrado, o sistema informa que não há resultados. P5.1. Se o cliente já estiver inativo, o sistema informa que o cliente já se encontra inativo.
Exceções	E1. O sistema pode não concluir a desativação em caso de falha interna ou indisponibilidade do banco de dados.

Tabela 6: Especificação de caso de uso - Desativar Cliente

5.3.7 Especificação de caso de uso Listar Funcionário

Identificador	UC003 – Listar Funcionário
Nome e breve descrição	Listar Funcionários – Permite a visualização de todos os colaboradores registrados no sistema.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Desempenho - A listagem deve carregar em menos de 2 segundos, mesmo com um grande volume de dados.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	A lista atualizada é exibida para o usuário.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a tela de Gerenciamento de Funcionários. P2. O sistema realiza a consulta no banco de dados. P3. O sistema exibe a tabela com Nome, CPF e Status de todos os funcionários.
Fluxo Alternativo	P3.1. O administrador clica no cabeçalho da tabela para ordenar os funcionários por ordem alfabética. P3.2. O administrador utiliza filtros de "Status" (Ativo/Inativo) para refinar a busca.
Exceções	E1. Caso não existam funcionários cadastrados, o sistema exibe a mensagem "Nenhum registro encontrado".

Tabela 7: Especificação de caso de uso - Listar Funcionário

5.3.8 Especificação de caso de uso Excluir Funcionário

Identificador	UC004 – Excluir Funcionário
Nome e breve descrição	Excluir Funcionário – Permite retirar um colaborador da base de dados ativa do sistema.
Ator	Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Confiabilidade – O sistema deve solicitar uma confirmação explícita antes de realizar a exclusão definitiva.
Pré-Condição	O funcionário deve estar selecionado na lista.
Pós-Condição	O registro é removido ou marcado como excluído
Fluxo Principal	P1. O administrador seleciona a opção "Excluir" ao lado do nome do funcionário. P2. O sistema exibe uma mensagem de confirmação: "Deseja realmente excluir?". P3. O administrador confirma a exclusão. P4. O sistema remove o registro do banco de dados. P5. O sistema atualiza a lista e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo	P3.1. Se o administrador clicar em "Cancelar" na confirmação, o sistema retorna à lista sem excluir nada.
Exceções	E1. O sistema impede a exclusão de funcionários que possuam pendências administrativas ou vínculos ativos em processos críticos.

Tabela 8: Especificação de caso de uso - Excluir Funcionário

5.3.9 Especificação de caso de uso Cadastrar Funcionário

Identificador	UC001 – Cadastrar Funcionário
Nome e breve descrição	Cadastrar Funcionário – Permite que o administrador adicione novos colaboradores ao sistema.
Ator	Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Segurança – O sistema deve validar o CPF através de algoritmo oficial e garantir que campos obrigatórios não fiquem vazios.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	O novo funcionário é registrado com sucesso no banco de dados.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção "Cadastrar Funcionário". P2. O sistema apresenta o formulário de cadastro (Nome, CPF, Cargo, etc.). P3. O administrador preenche os dados e confirma. P4. O sistema valida a integridade dos dados (campos obrigatórios e formato). P5. O sistema salva os dados e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo	P3.1. O administrador pode cancelar o preenchimento a qualquer momento, retornando à tela de listagem sem salvar.
Exceções	E1. CPF já cadastrado. O sistema alerta o usuário e não salva.

Tabela 9: Especificação de caso de uso Cadastrar Funcionário

5.3.10 Especificação de caso de uso Ativar Funcionário

Identificador	UC005 – Ativar Perfil
Nome e breve descrição	Ativar Funcionário – Permite reativar o acesso de um funcionário que estava com o perfil inativo.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Disponibilidade – A alteração de status deve ter efeito imediato nas permissões de login do funcionário.
Pré-Condição	O perfil do funcionário deve estar com o status "Inativo".
Pós-Condição	O perfil passa a ter o status "Ativo".
Fluxo Principal	P1. O administrador localiza o funcionário inativo na listagem. P2. O administrador acessa os detalhes do perfil. P3. O administrador seleciona a opção "Ativar Perfil". P4. O sistema valida se o perfil pode ser ativado. P5. O sistema altera o status para "Ativo" no banco de dados. P6. O sistema confirma a reativação com uma mensagem na tela.
Fluxo Alternativo	P3.1. O administrador pode optar por ativar múltiplos perfis selecionando os itens por meio de checkboxes na listagem geral.
Exceções	E1. O sistema não permite ativar perfis de funcionários que foram excluídos permanentemente.

Tabela 10: Especificação de caso de uso - Ativar Funcionário

5.3.11 Especificação de caso de uso Alterar Funcionário

Identificador	UC002 – Alterar Funcionário
Nome e breve descrição	Alterar Funcionário – Permite que o administrador gerencie e atualize dados de funcionários já existentes.
Ator	Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Usabilidade – O sistema deve carregar os dados atuais de forma ágil para facilitar a edição rápida pelo administrador.
Pré-Condição	O funcionário a ser alterado deve existir no sistema.
Pós-Condição	Os dados do funcionário são atualizados no banco de dados.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a lista de funcionários. P2. O administrador seleciona o funcionário desejado e clica em "Editar". P3. O administrador altera os dados (Nome, Cargo, Telefone, etc.). P4. O sistema valida as novas informações. P5. O sistema salva as alterações no banco de dados. P6. O sistema exibe mensagem de operação realizada com sucesso.
Fluxo Alternativo	P3.2. O administrador pode utilizar o filtro de busca para localizar o funcionário específico pelo nome antes de editar.
Exceções	E1. O sistema não permite salvar valores negativos ou campos de texto em branco.

Tabela 11: Especificação de caso de uso - Alterar Funcionário

5.3.12 Especificação de caso de uso Manter Agendamento

Identificador	UC001
Nome e descrição	Manter Agendamento. Permite que o ator gerencie o ciclo de vida dos agendamentos (incluir, alterar, excluir e consultar).
Ator	Administradora e Colaborador.
Prioridade	Alta
Requisitos não funcionais	RNF 1 - O sistema deve proteger os dados para acesso do usuário autorizado.
Pré-condição	1. O ator deve estar autenticado no sistema. 2. O cliente e o serviço devem estar previamente cadastrados.
Pós-condição	O sistema atualiza a base de dados e reflete as alterações na agenda.
Fluxo principal	P1. O ator seleciona a opção "Agenda"; P2. O Sistema exibe a grade de horários atual; P3. O ator escolhe entre Criar, Editar, Consultar ou Cancelar um registro; P4. O ator confirma a operação desejada; P5. O Sistema valida a disponibilidade e salva as alterações; P6. Caso de uso concluído.
Fluxos alternativos	A1. O ator utiliza filtros (data/cliente) para localizar um registro específico antes de alterar ou excluir.
Exceção	P5.1 Se o horário escolhido já estiver ocupado, o sistema exibe a mensagem "Horário indisponível para este profissional". P5.2 Se houver falha na conexão, o sistema exibe a mensagem "Falha na comunicação com o banco de dados".

Tabela 12: Especificação de caso de uso - Manter Agendamento

5.3.13 Especificação de caso de uso Criar Agendamento

Identificador	UC002
Nome e descrição	Criar Agendamento. Permite que o ator registre uma nova reserva de serviço na base de dados.
Ator	Administradora, Colaborador e Cliente.
Prioridade	Alta
Requisitos não funcionais	RNF 1 - O sistema deve proteger os dados para acesso do usuário autorizado.
Pré-condição	1. O ator deve estar autenticado no sistema. 2. O cliente e o serviço devem estar cadastrados no sistema.
Pós-condição	Um novo registro é inserido na tabela de agendamentos com status "Confirmado".
Fluxo principal	P1. O ator seleciona a opção "Novo Agendamento"; P2. O Sistema abre o formulário de cadastro; P3. O ator seleciona o Cliente, o Serviço, a Data e a Hora; P4. O ator clica em "Salvar"; P5. O Sistema valida se o horário e o profissional estão disponíveis; P6. O Sistema confirma o registro; P7. Caso de uso concluído.
Fluxos alternativos	A1. No passo P3, caso o cliente não seja encontrado, o ator interrompe este fluxo para realizar o "Cadastro de Cliente" (UC correspondente).
Exceção	P5.1 Se o horário já estiver preenchido, o sistema exibe a mensagem "Conflito de agenda: Horário já ocupado!"; P5.2 Caso ocorra algum erro ao executar o SQL de inserção, o sistema exibe a mensagem "Erro ao salvar o agendamento no banco de dados!".

Tabela 13: Especificação de caso de uso - Criar Agendamento

5.3.14 Especificação de caso de uso Consultar Agendamento

Identificador	UC003
Nome e descrição	Consultar agendamento. Permite que o ator localize agendamentos específicos utilizando filtros de busca.
Ator	Administradora e Colaborador.
Prioridade	Alta
Requisitos não funcionais	RNF 1 - O sistema deve proteger os dados para acesso do usuário autorizado.
Pré-condição	1. O ator deve estar autenticado no sistema.
Pós-condição	O sistema exibe os resultados da busca baseados nos filtros aplicados.
Fluxo principal	P1. O ator seleciona a opção "Consultar Agenda"; P2. O Sistema exibe os campos de filtro (Cliente, Data, Hora, Colaborador e Serviço); P3. O ator preenche um ou mais filtros e clicar em "Buscar"; P4. O Sistema realiza a busca na Tabela Agendamento; P5. O Sistema lista os registros encontrados na tela; P6. Caso de uso concluído.
Fluxos alternativos	A1. O ator limpa os filtros para visualizar a agenda completa do dia atual.
Exceção	P4.1 Se nenhum registro for encontrado com os filtros aplicados, o sistema exibe a mensagem "Nenhum agendamento localizado para estes critérios."; P4.2 Caso ocorra erro no banco de dados, o sistema exibe a mensagem "Falha ao recuperar os registros do banco de dados!".

Tabela 14: Especificação de caso de uso - Consultar Agendamento

5.3.15 Especificação de caso de uso Editar Agendamento

Identificador	UC004
Nome e breve descrição	Editar Agendamento. Permite que o ator altere informações de um agendamento já existente no sistema..
Ator	Administradora e Colaborador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	RNF 1 - O sistema deve proteger os dados para acesso do usuário autorizado.
Pré-Condição	1. O ator deve estar autenticado no sistema. 2. O agendamento a ser editado deve estar previamente cadastrado.
Pós-Condição	O registro na Tabela Agendamento é atualizado com as novas informações.
Fluxo Principal	P1. O ator localiza o agendamento desejado (através do UC003); P2. O ator seleciona a opção "Editar"; P3. O Sistema carrega os dados atuais no formulário; P4. O ator altera os campos necessários (Data, Hora, Serviço ou Colaborador); P5. O ator clica em "Salvar"; P6. O Sistema valida a nova disponibilidade de horário; P7. O Sistema confirma a atualização e conclui o caso de uso.
Fluxo Alternativo	A1. O ator decide cancelar a edição antes de salvar, e o sistema mantém os dados originais.
Exceções	P6.1 Se a alteração de horário gerar conflito com outro agendamento, o sistema exibe a mensagem "Horário indisponível para alteração!"; P6.2 Se houver erro de rede, o sistema exibe a mensagem "Falha ao atualizar o registro no banco de dados!".

Tabela 15: Especificação de caso de uso - Editar Agendamento

5.3.16 Especificação de caso de uso Cancelar Agendamento

Identificador	UC005
Nome e descrição	Cancelar agendamento. Permite que o ator remova um agendamento da grade, liberando o horário para novas marcações.
Ator	Administradora e Colaborador.
Prioridade	Média
Requisitos não funcionais	RNF 1 - O sistema deve proteger os dados para acesso do usuário autorizado.
Pré-condição	1. O ator deve estar autenticado no sistema. 2. O agendamento deve existir no sistema.
Pós-condição	O registro é removido da tabela ou marcado como "Cancelado", liberando a vaga no calendário.
Fluxo principal	P1. O ator localiza o agendamento que deseja remover (via UC003); P2. O ator seleciona a opção "Cancelar/Excluir"; P3. O Sistema exibe uma mensagem de confirmação: "Deseja realmente cancelar este agendamento?"; P4. O ator clica em "Sim"; P5. O Sistema processa a exclusão no banco de dados; P6. O Sistema confirma o cancelamento com sucesso; P7. Caso de uso concluído.
Fluxos alternativos	A1. No passo P4, o ator clica em "Não", o sistema interrompe o cancelamento e mantém o agendamento intacto.
Exceção	P5.1 Se o registro já tiver sido removido por outro usuário simultaneamente, o sistema exibe "Erro: Agendamento não encontrado."; P5.2 Caso ocorra erro de conexão com o banco de dados, o sistema exibe "Falha ao processar o cancelamento!".

Tabela 16: Especificação de caso de uso - Editar Agendamento

5.3.17 Especificação de caso de uso Cadastrar Serviço

Identificador	UC001 – Cadastrar Serviço
Nome e breve descrição	Cadastrar Serviço – Permite que o administrador cadastre um novo serviço oferecido pelo salão, informando nome, valor e duração
Ator	Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Usabilidade – O sistema deve apresentar uma interface clara para a inserção de valores e tempos de duração, garantindo que o administrador cadastre novos serviços de forma ágil.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	O serviço foi atualizado ou cadastrado com sucesso no banco de dados.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de gerenciar serviços. P2. O administrador seleciona a opção para cadastrar um novo serviço. P3. O sistema exibe o formulário de cadastro. P4. O administrador preenche os dados do novo serviço (Nome, Valor, Duração). P5. O administrador confirma o cadastro. P6. O sistema valida os dados informados. P7. O sistema salva o novo serviço no banco de dados. P8. O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.
Fluxo Alternativo	P5.1. O administrador pode cancelar a operação antes de confirmar o cadastro, retornando à tela anterior sem salvar os dados.
Exceções	E1. O sistema não permite salvar valores negativos ou campos de texto em branco.

Tabela 17: Especificação de caso de uso - Cadastrar Serviço

5.3.18 Especificação de caso de uso Consultar Serviço

Identificador	UC002 – Consultar Serviço
Nome e breve descrição	Consultar Serviço – Permite que o administrador consulte os detalhes dos serviços oferecidos pelo salão.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Desempenho – O sistema deve retornar os resultados da consulta em tempo hábil, mesmo com uma grande quantidade de serviços cadastrados
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	Os detalhes do serviço consultado são exibidos na tela.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de gerenciar serviços. P2. O sistema exibe a lista de serviços atuais com seus respectivos valores. P3. O administrador seleciona um serviço específico para visualizar seus detalhes. P4. O sistema exibe todas as informações do serviço selecionado (Nome, Valor, Duração, Status).
Fluxo Alternativo	P2.1. O administrador pode utilizar o filtro de busca para localizar um serviço específico pelo nome.
Exceções	E1. Se a busca não retornar resultados, o sistema exibe a mensagem 'Nenhum serviço encontrado'.

Tabela 18: Especificação de caso de uso - Consultar Serviço

5.3.19 Especificação de caso de uso Alterar Serviço

Identificador	UC003 – Alterar Serviço
Nome e breve descrição	Alterar Serviço – Permite que o administrador altere as informações de um serviço já cadastrado no salão, como nome, valor e duração.
Ator	Administrador
Prioridade	Alta
Requisito não funcional	Usabilidade – O sistema deve apresentar uma interface clara para a edição de valores e tempos de duração, garantindo que o administrador atualize a tabela de preços de forma ágil.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e o serviço a ser alterado deve existir.
Pós-Condição	O serviço foi atualizado com sucesso no banco de dados
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de gerenciar serviços. P2. O sistema exibe a lista de serviços atuais com seus respectivos valores. P3. O administrador seleciona o serviço que deseja alterar. P4. O sistema exibe o formulário com os dados atuais do serviço. P5. O administrador altera os dados desejados (Nome, Valor, Duração). P6. O administrador confirma a alteração. P7. O sistema valida os dados informados. P8. O sistema salva as alterações no banco de dados. P9. O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso
Fluxo Alternativo	P2.1. O administrador pode utilizar o filtro de busca para localizar um serviço específico pelo nome. P6.1. O administrador pode cancelar a operação antes de confirmar a alteração, retornando à tela anterior sem salvar os dados.
Exceções	E1. O sistema não permite salvar valores negativos ou campos de texto em branco.

Tabela 19: Especificação de caso de uso - Alterar Serviço

5.3.21 Especificação de caso de uso Ativar Serviço

Identificador	UC004 – Ativar Serviço
Nome e breve descrição	Ativar Serviço – Permite que o administrador ative um serviço que estava desativado, tornando-o disponível novamente para os clientes do salão.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Confiabilidade – O sistema deve garantir que a mudança de status seja refletida imediatamente em todas as interfaces relevantes
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e o serviço a ser ativado deve estar com o status 'Desativado'.
Pós-Condição	O status do serviço foi alterado para 'Ativo' no banco de dados.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de gerenciar serviços. P2. O sistema exibe a lista de serviços, incluindo os desativados. P3. O administrador seleciona um serviço desativado. P4. O administrador opta por ativar o serviço. P5. O sistema solicita a confirmação da ativação. P6. O administrador confirma a alteração de status. P7. O sistema atualiza o status do serviço para 'Ativo' no banco de dados. P8. O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso.
Fluxo Alternativo	P2.1. O administrador pode utilizar o filtro de busca para localizar um serviço específico pelo nome. P6.1. O administrador pode cancelar a operação na tela de confirmação, mantendo o serviço desativado.
Exceções	E1. Se ocorrer uma falha de conexão com o banco de dados durante a atualização, o sistema exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente.

Tabela 20: Especificação de caso de uso - Ativar Serviço

5.3.22 Especificação de caso de uso Desativar Serviço

Identificador	UC005 – Desativar Serviço
Nome e breve descrição	Desativar Serviço – Permite que o administrador desative um serviço, tornando-o indisponível para novos agendamentos no salão.
Ator	Administrador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Confiabilidade – O sistema deve garantir que a mudança de status seja refletida imediatamente, impedindo novos agendamentos para o serviço.
Pré-Condição	O administrador deve estar autenticado no sistema e o serviço a ser desativado deve estar com o status 'Ativo'.
Pós-Condição	O status do serviço foi alterado para 'Desativado' no banco de dados.
Fluxo Principal	P1. O administrador acessa a opção de gerenciar serviços. P2. O sistema exibe a lista de serviços atuais. P3. O administrador seleciona um serviço ativo. P4. O administrador opta por desativar o serviço. P5. O sistema solicita a confirmação da desativação. P6. O administrador confirma a alteração de status. P7. O sistema atualiza o status do serviço para 'Desativado' no banco de dados. P8. O sistema exibe a mensagem de operação realizada com sucesso
Fluxo Alternativo	P2.1. O administrador pode utilizar o filtro de busca para localizar um serviço específico pelo nome. P6.1. O administrador pode cancelar a operação na tela de confirmação, mantendo o serviço ativo.
Exceções	E1. Se ocorrer uma falha de conexão com o banco de dados durante a atualização, o sistema exibe uma mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente.

Tabela 21: Especificação de caso de uso - Desativar Serviço

5.3.23 Especificação de caso de uso Gerar Relatório

Identificador	UC004
Nome e breve descrição	Gerar Relatório – Permite que o usuário solicite um relatório financeiro. Que exibe informações detalhadas sobre as entradas e saídas de lançamento de produtos que houveram durante o mês. Sendo possível clicar na opção de relatório e ler as anotações.
Ator	Administrador e colaborador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Desempenho – o sistema deve retornar os resultados da consulta de forma rápida e eficiente.
Pré-Condição	É necessário que hajam dados cadastrados para serem exibidos.
Pós-Condição	É exibido os relatórios sobre as finanças.
Fluxo Principal	P1. O ator acessa a opção Gerar Relatório no sistema. P2. O sistema exibe uma tela com dados sobre as entradas e saídas que houveram no mês. P3. O usuário clica no relatório feito no determinado dia. P4. O usuário visualiza as anotações feitas relacionadas ao lançamento daquele dia. P5. O sistema exibe as informações.
Fluxo Alternativo	P4.1. O usuário apenas visualiza o relatório geral e não clica para ver algum lançamento detalhadamente.
Exceções	E1. Caso o sistema não esteja funcionando por problemas de conexão, será emitida uma mensagem de erro. E2. Caso o banco de dados não esteja funcionando corretamente não será possível efetuar a o lançamento .

Tabela 22: Especificação de caso de uso - Gerar Relatório

5.3.23 Especificação de caso de uso Lançar venda de Produto

Identificador	UC001
Nome e breve descrição	Lançar venda de produto – permite que o colaborador ou administrador registre um valor adicional em suas finanças relativo a um produto vendido na loja aumentando o seu lucro no sistema.
Ator	Colaborador ou administrador.
Prioridade	média
Requisito não funcional	Segurança - O administrador e o colaborador possuem registros individuais sobre suas finanças. Porém o administrador tem acesso às finanças dos colaboradores.
Pré-Condição	O colaborador ou administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condição	O novo lançamento será registrado no sistema.
Fluxo Principal	P1. O colaborador ou administrador acessa a opção de lançamento de venda de produtos. P2. É aberto um local onde o usuário pode digitar o valor a ser lançado P3. O usuário digita o valor P4. O usuário clica no botão salvar. P5. O valor é salvo e registrado no sistema.
Fluxo Alternativo	P4.1. Se não houver um valor a ser adicionado o usuário pode simplesmente cancelar a operação clicando no botão voltar .
Exceções	E1. Caso o sistema não esteja funcionando por problemas de conexão, será emitida uma mensagem de erro. E2. Caso o banco de dados não esteja funcionando corretamente não será possível efetuar a o lançamento .

Tabela 23: Especificação de caso de uso - Lançar venda de Produto

5.3.24 Especificação de caso de uso Lançar Entrada

Identificador	UC002
Nome e breve descrição	Lançar gasto/saída - permite ao colaborador ou administrador registrar um valor relacionado a um gasto realizado, sendo subtraído esse valor do registro de suas finanças.
Ator	Administrador e colaborador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Segurança - O administrador e o colaborador possuem registros individuais sobre suas finanças. Porém o administrador tem acesso às finanças dos colaboradores.
Pré-Condição	Que o usuário tenha a liberdade do sistema, isto é, que o sistema esteja ativo e funcional para que sejam digitados os valores os valor a ser subtraído.
Pós-Condição	É registrada a subtração do valor das finanças no sistema.
Fluxo Principal	P1. O usuário clica na opção "Lançar saída". P2. O sistema exige que o valor de saída seja digitado. P3. O usuário digita o valor a da saída. P4. O usuário clica em confirmar. P5. O valor da saída é registrado e salvo no sistema. P6. O sistema altera os dados financeiros de acordo com o valor digitado e salva as alterações.
Fluxo Alternativo	P4.1. O usuário abre não opta por não efetuar o novo lançamento. P5.1. O usuário clica no botão voltar.
Exceções	E1. Caso o sistema não esteja funcional por problemas de conexão, será emitida uma mensagem de erro. E2. caso o banco de dados não esteja funcionando corretamente não será possível efetuar o lançamento.

Tabela 24: Especificação de caso de uso - Lançar Entrada

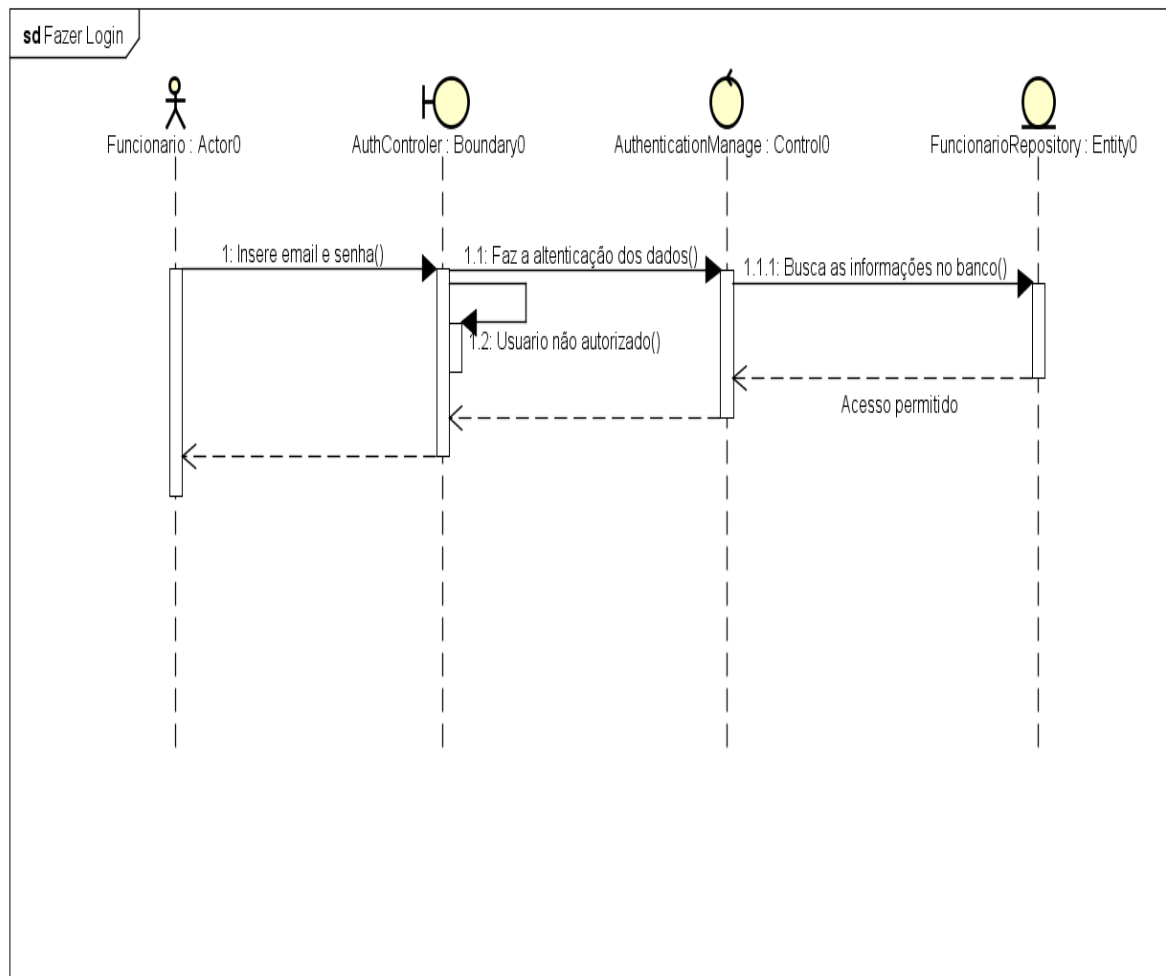
5.3.26 Especificação de caso de uso Concluir Atendimento

Identificador	UC003
Nome e breve descrição	Concluir atendimento – Esse caso de uso tem a função de finalizar a interação no setor e as finanças com o sistema e o usuário. Deixando assim registrado e salvo as alterações feitas no registro de finanças do sistema.
Ator	Administrador e colaborador
Prioridade	Média
Requisito não funcional	Usabilidade - O sistema deve ter um bom desempenho que permita ao usuário fazer as alterações necessárias, concluir o atendimento com facilidade e simplicidade.
Pré-Condição	Para que esse caso de uso funcione é necessário que o sistema esteja ativo e que o funcionário esteja no setor das finanças dentro do sistema.
Pós-Condição	A interação com o sistema é concluída e salva. Após isso, o sistema retorna à tela inicial da parte financeira do sistema.
Fluxo Principal	P1. O usuário clica no botão de concluir atendimento. P2. É mostrado um pop-up no sistema pedindo a confirmação do cliente. P3. O cliente clica em confirmar . P4. O atendimento é finalizado . P5. O sistema retorna à tela inicial do setor sistema.
Fluxo Alternativo	P4.1. Caso o cliente clique em cancelar na opção , o sistema não finaliza o atendimento e o usuário continua a interação.
Exceções	E1. Caso o sistema não esteja funcional por problemas de conexão, será emitida uma mensagem de erro.

Tabela 25: Especificação de caso de uso - Concluir Atendimento

5.4 Diagramas de Sequências

5.4.1 Fazer Login



powered by Astah

Figura 1: Diagramas de Sequência - Fazer Login

5.4.2 Cliente

5.4.2.1 Cadastrar Cliente

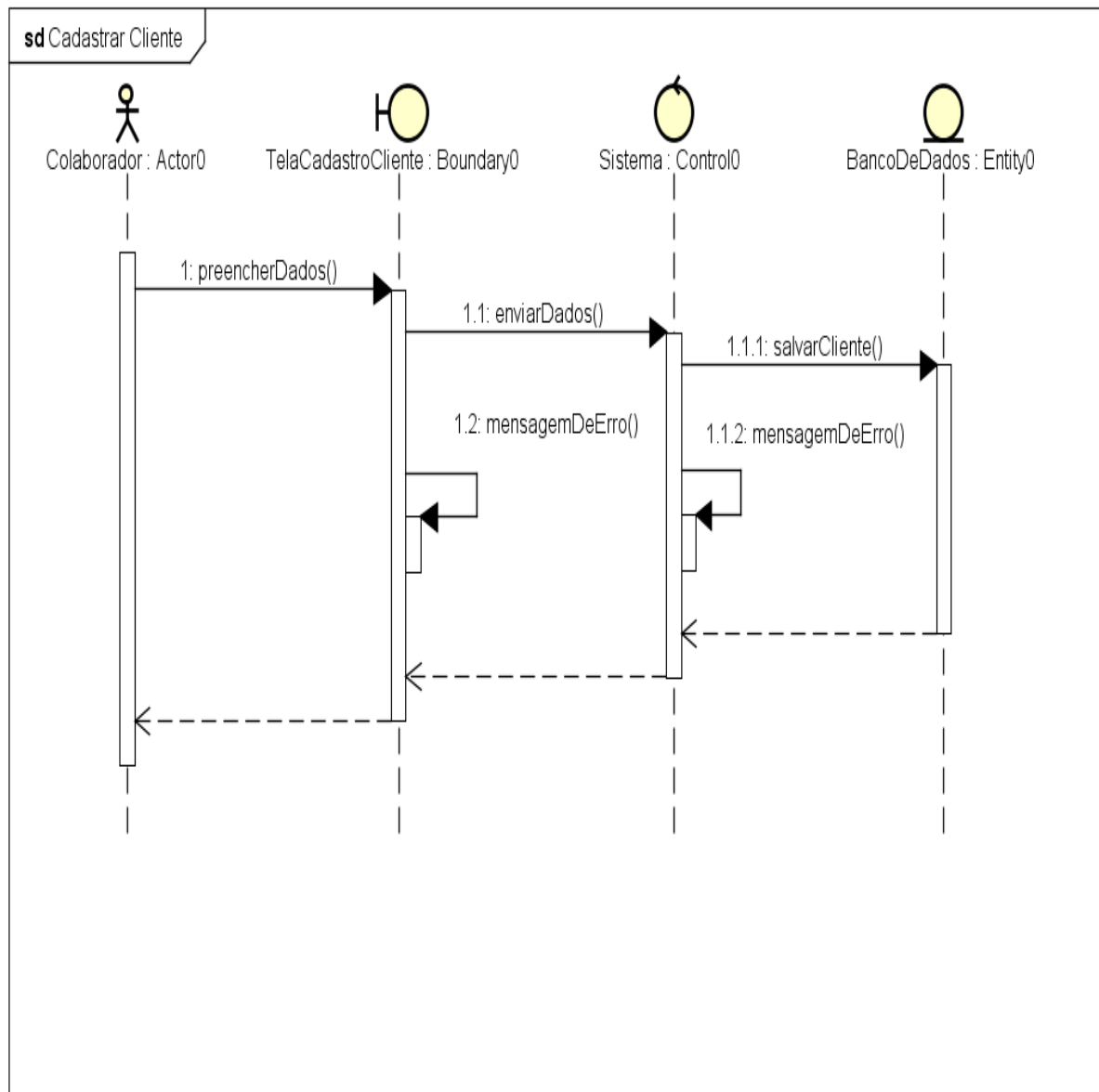


Figura 1: Diagrama de Sequência- Cadastrar Cliente

5.4.2.2 Consultar Cliente

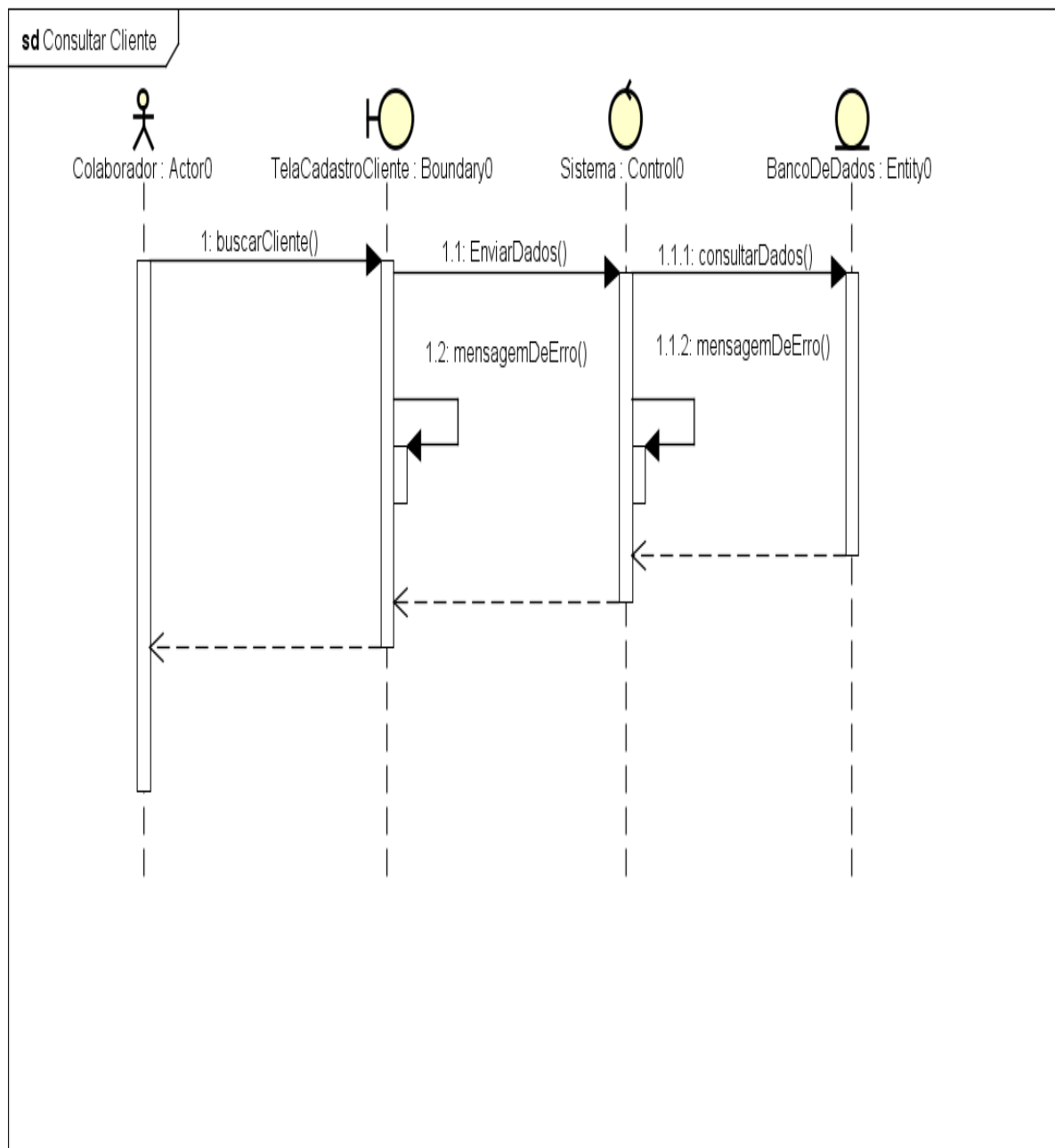


Figura 2: Diagrama de Sequência - Consultar Cliente

5.4.2.3 Alterar Cliente

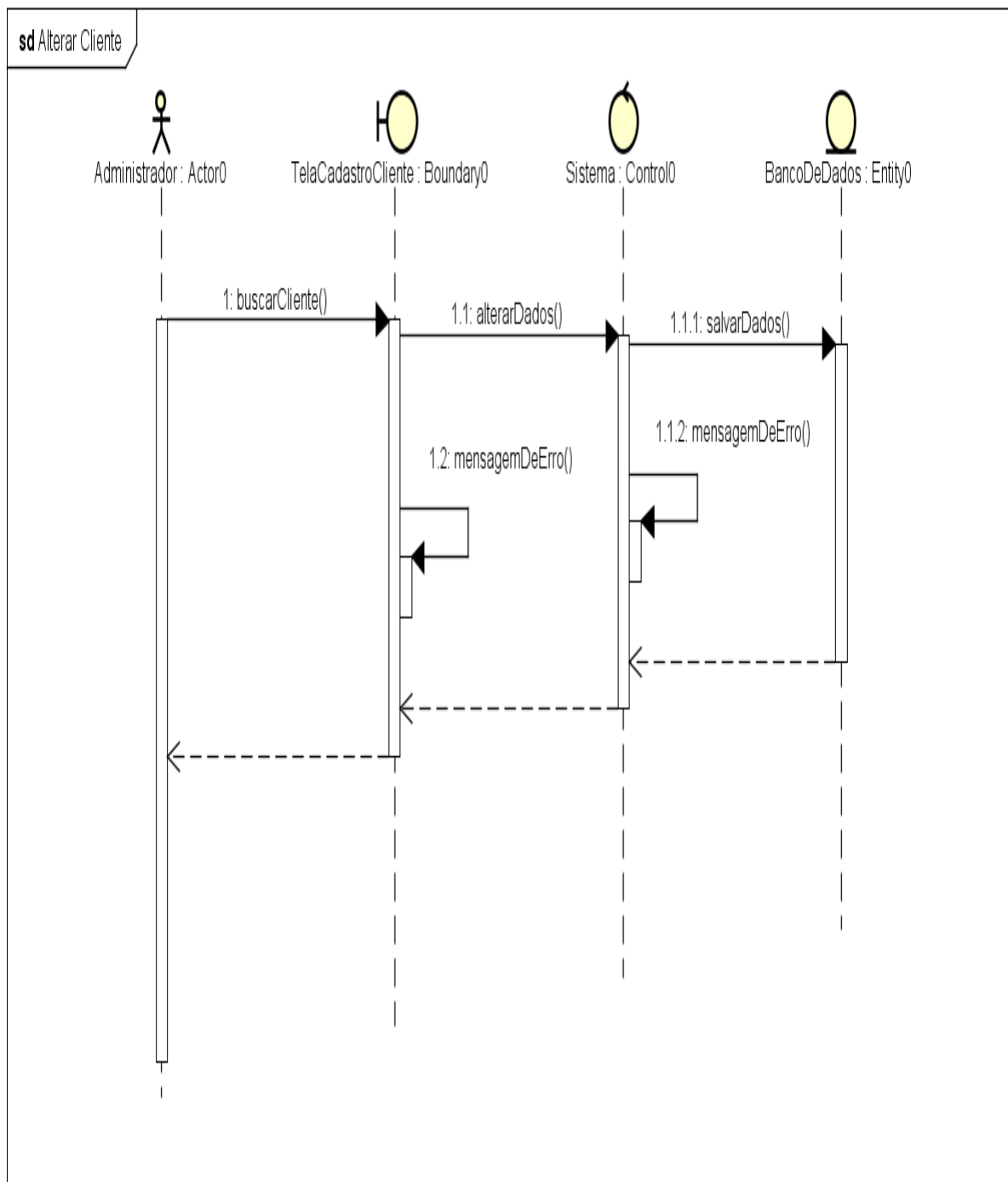


Figura 3: Diagrama de Sequências - Alterar Cliente

5.4.2.4 Ativar Cliente

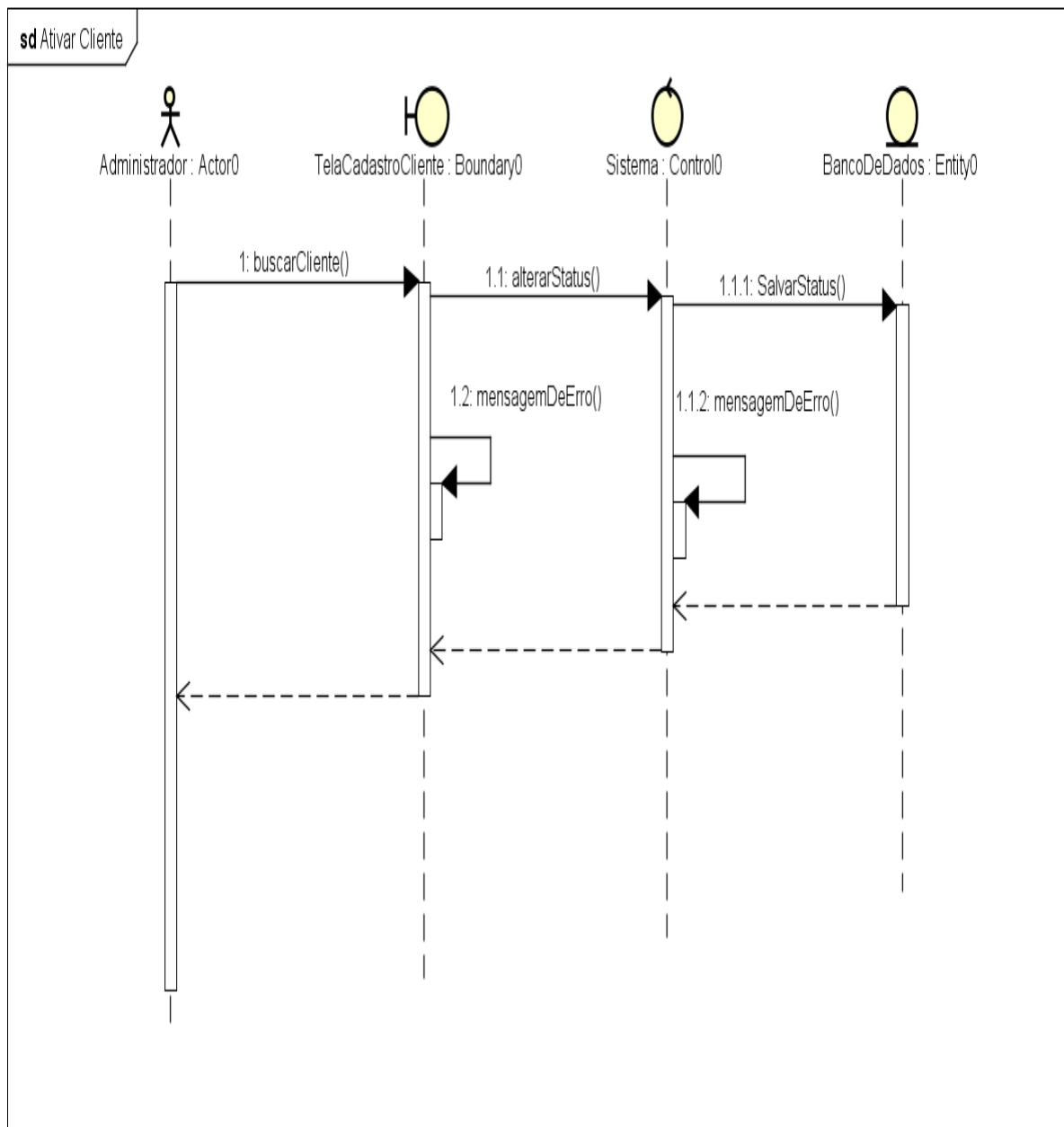


Figura 4: Diagrama de Sequência - Ativar Cliente

5.4.2.5 Desativar Cliente

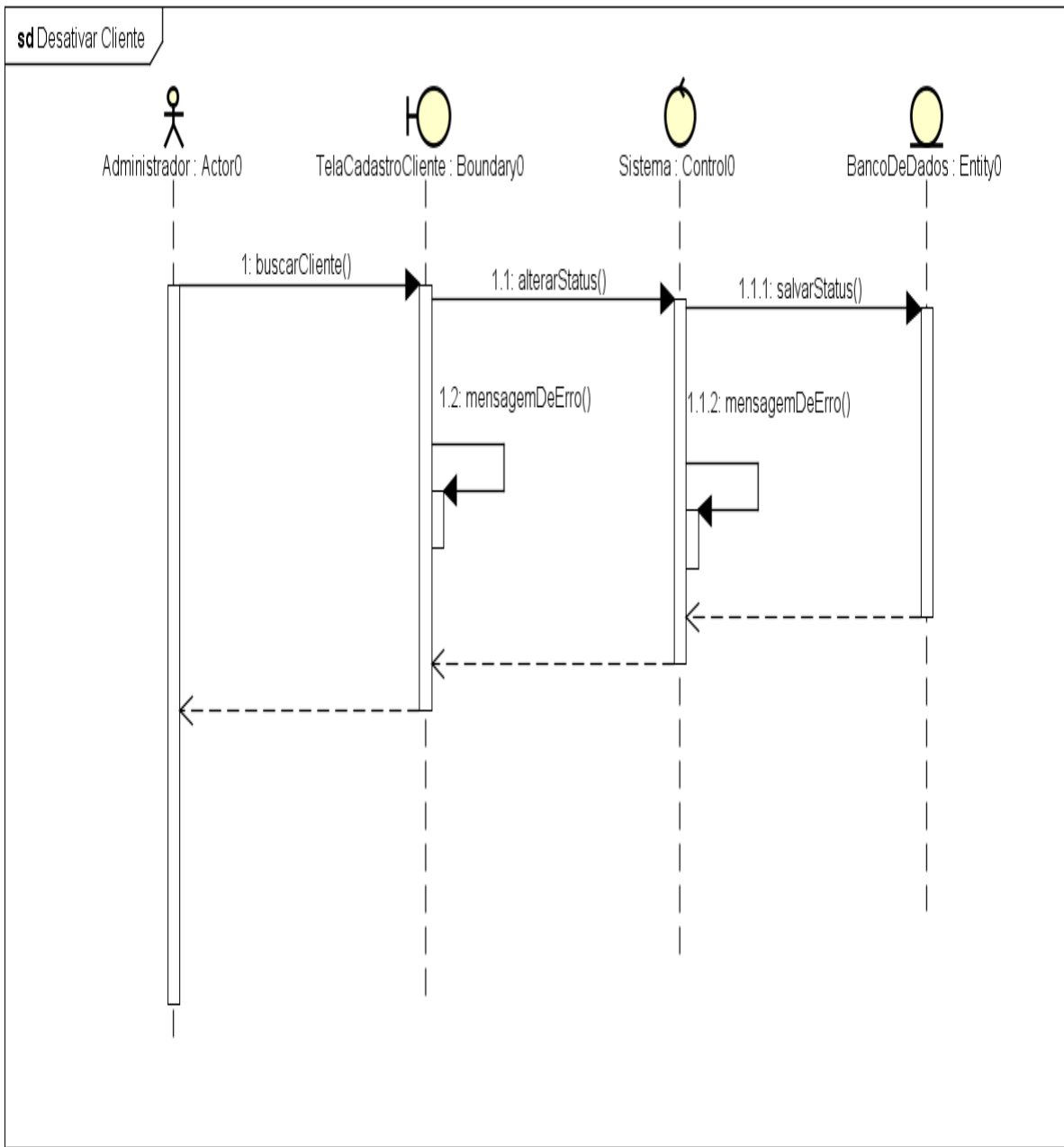
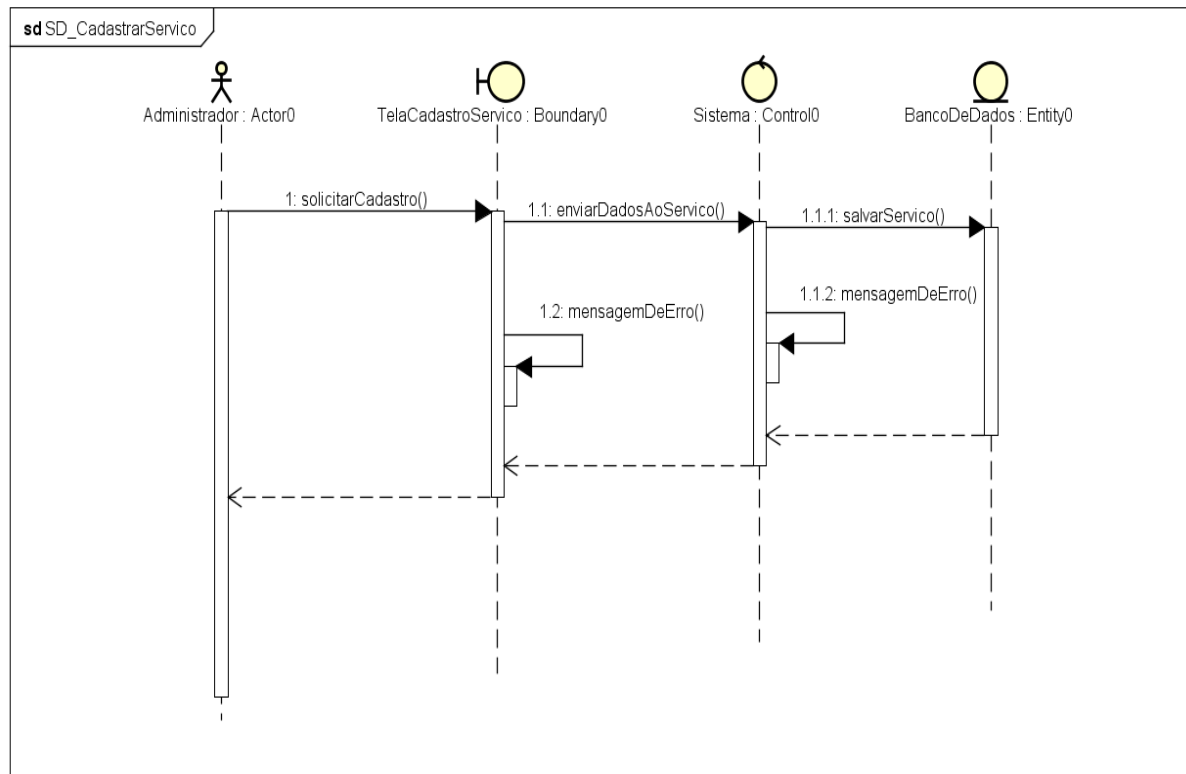


Figura 5: Diagrama de Sequência - Desativar Cliente

5.4.3 Serviço

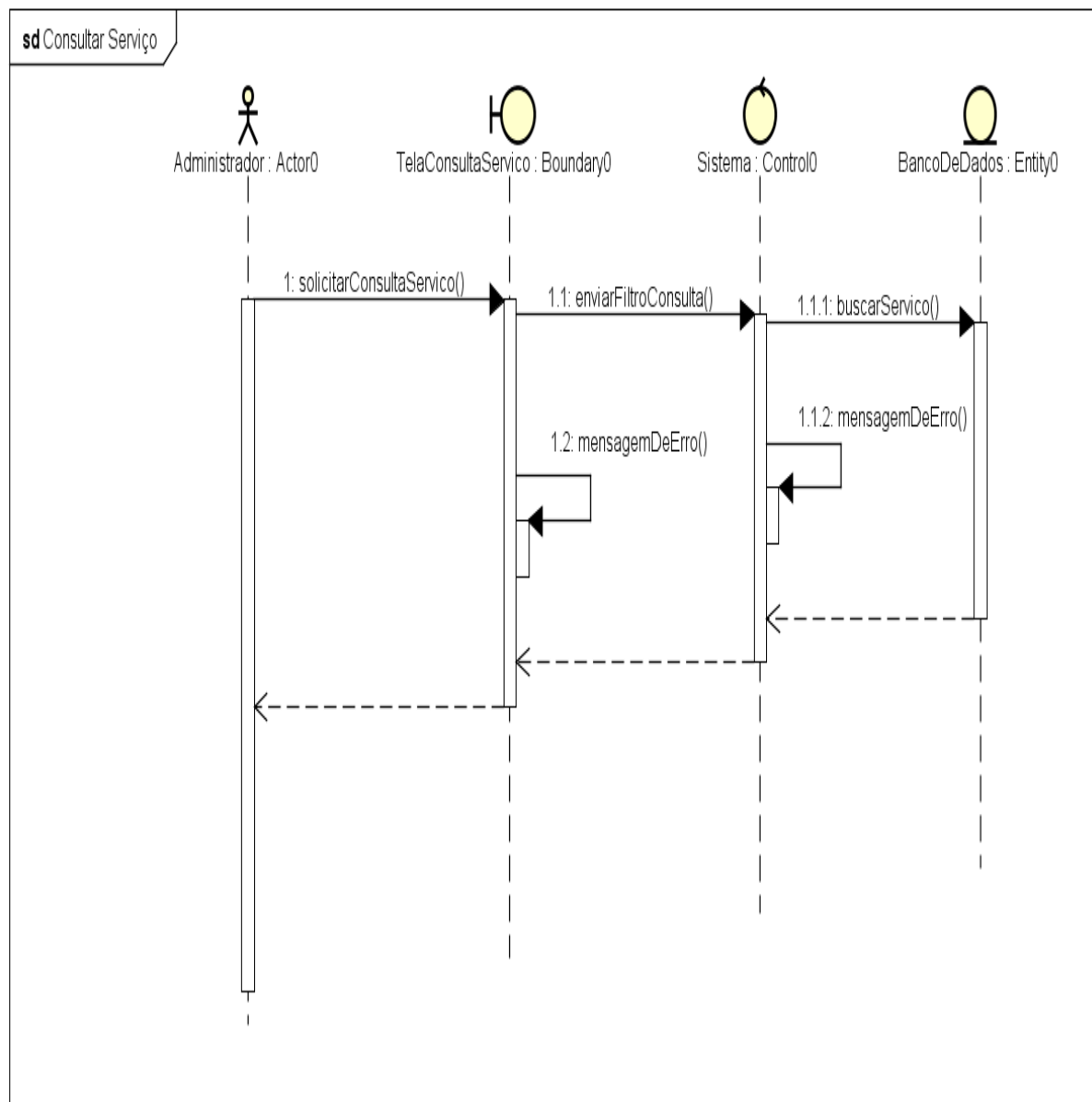
5.4.3.1 Cadastrar Serviço



powered by Astah

Figura 1: Diagrama de Sequência - Cadastrar Serviço

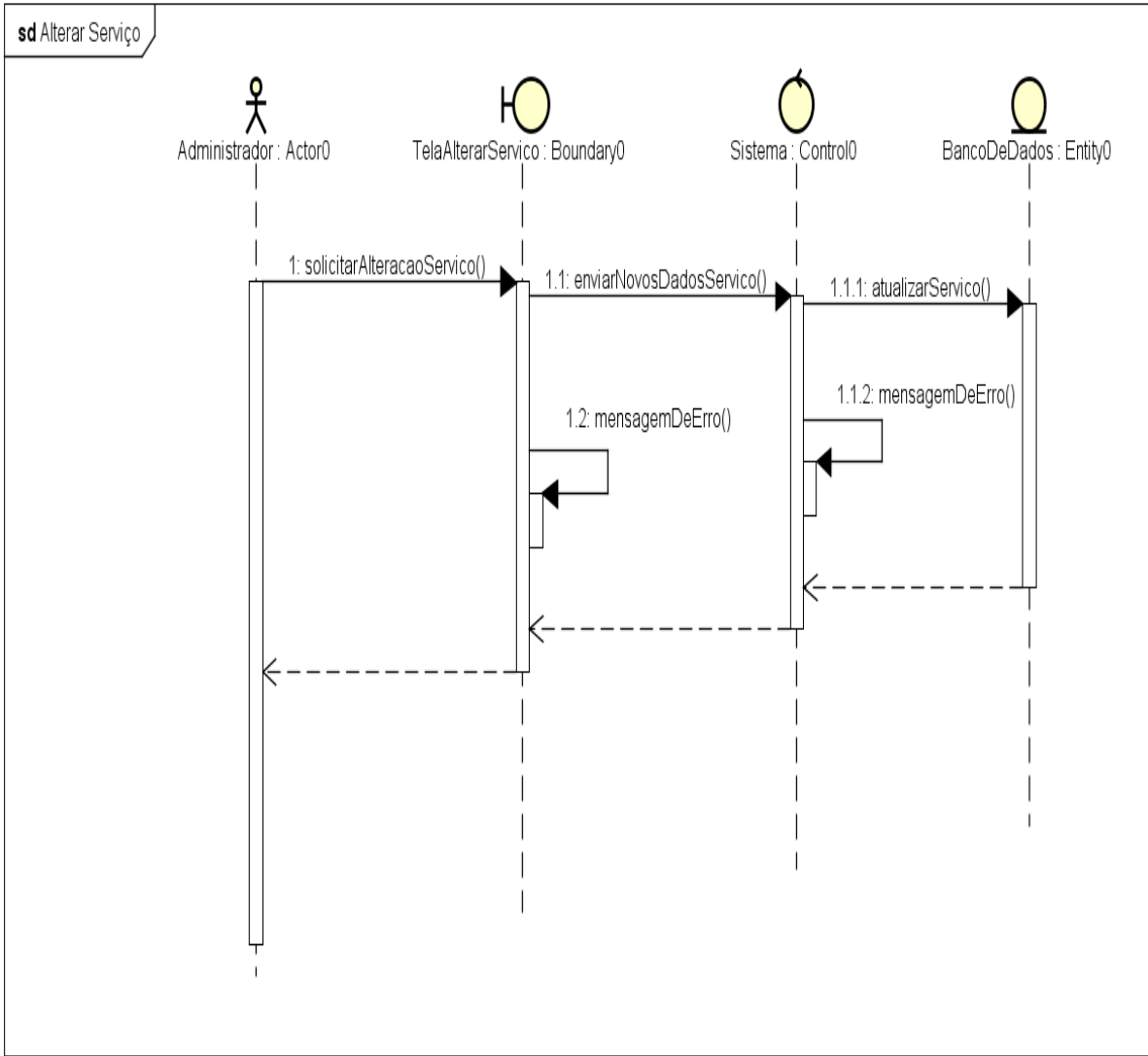
5.4.3.2 Consultar Serviço



powered by Astah

Figura 2: Diagrama de Sequência - Consultar Serviço

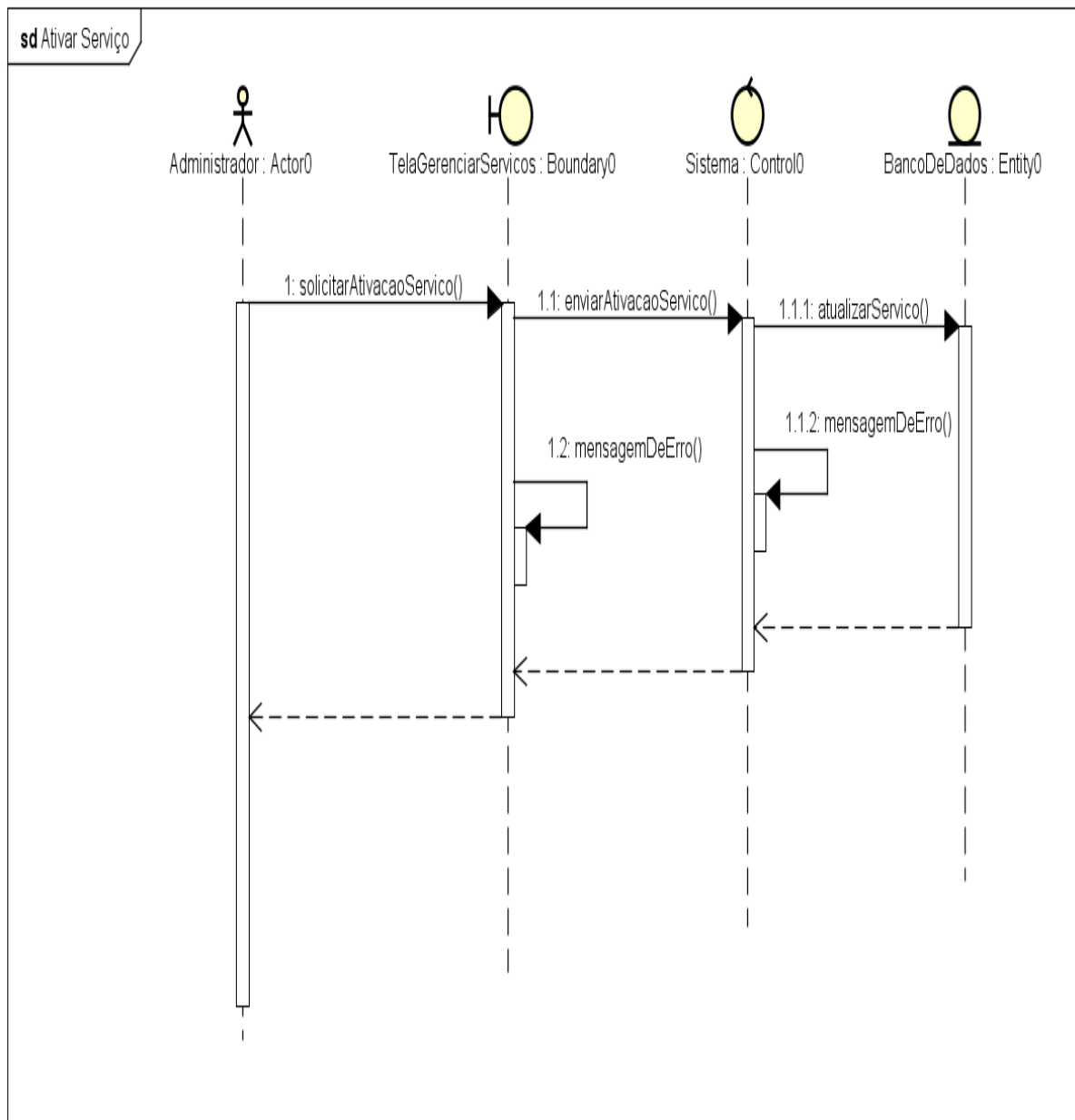
5.4.3.3 Alterar serviço



powered by Astah

Figura 3: Diagrama de Sequências - Alterar Cliente

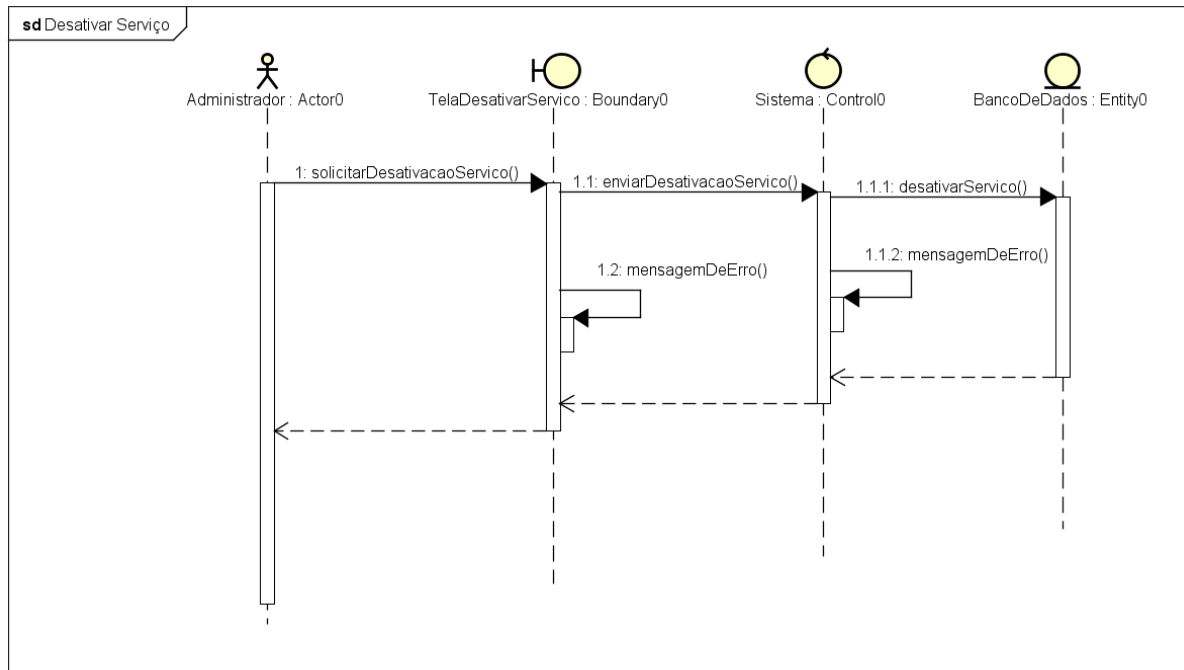
5.4.3.4 Ativar Serviço



powered by Astah

Figura 4: Diagrama de Sequência - Ativar Serviço

5.4.3.5 Desativar serviço



powered by Astah

Figura 18: Diagrama de Sequência - Desativar serviço

5.4.4 Agendamento

5.4.4.1 Criar agendamento.

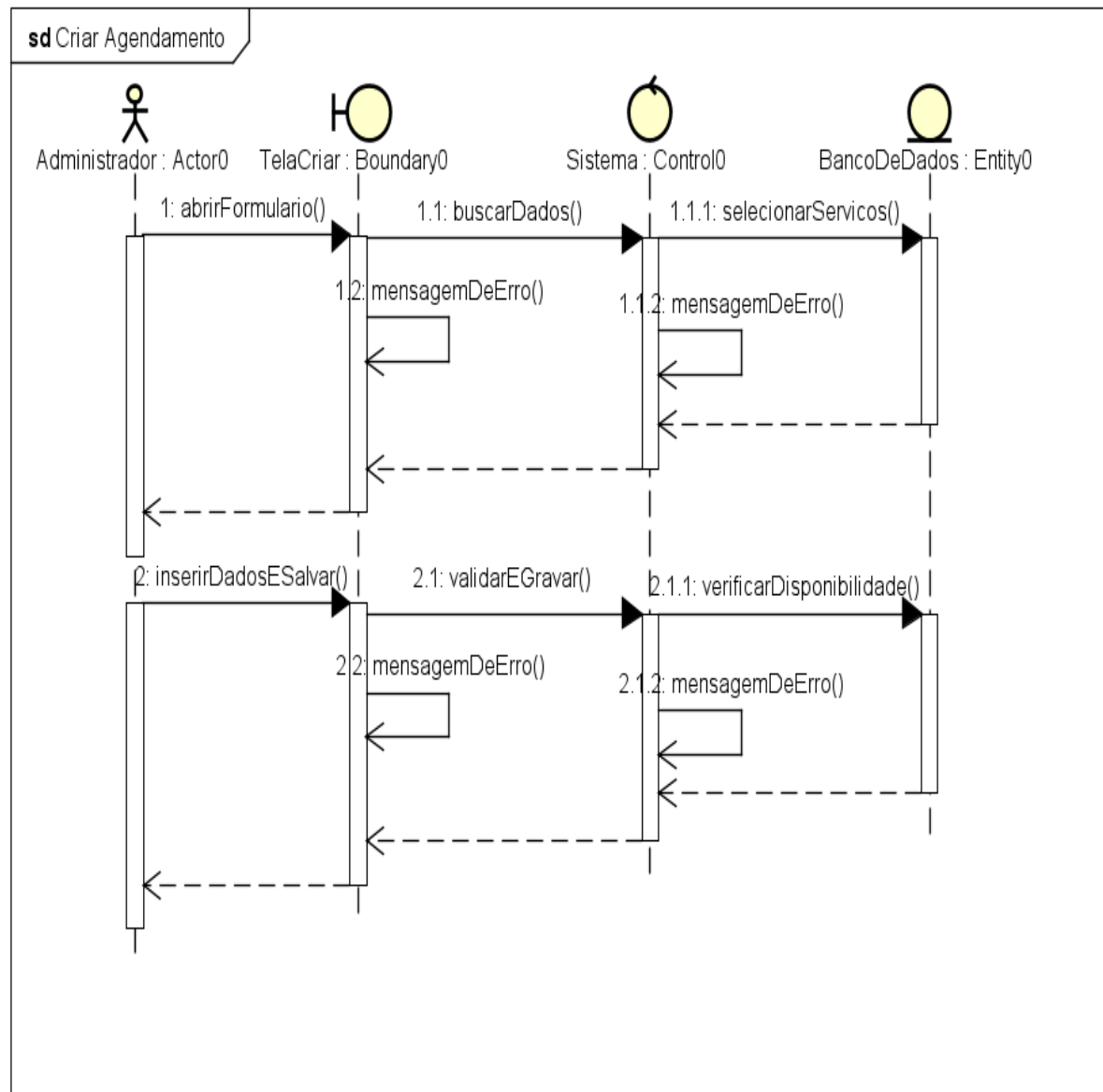


Figura 1 : Diagrama de Sequência - Criar agendamento

5.4.4.2 Consultar Agendamento

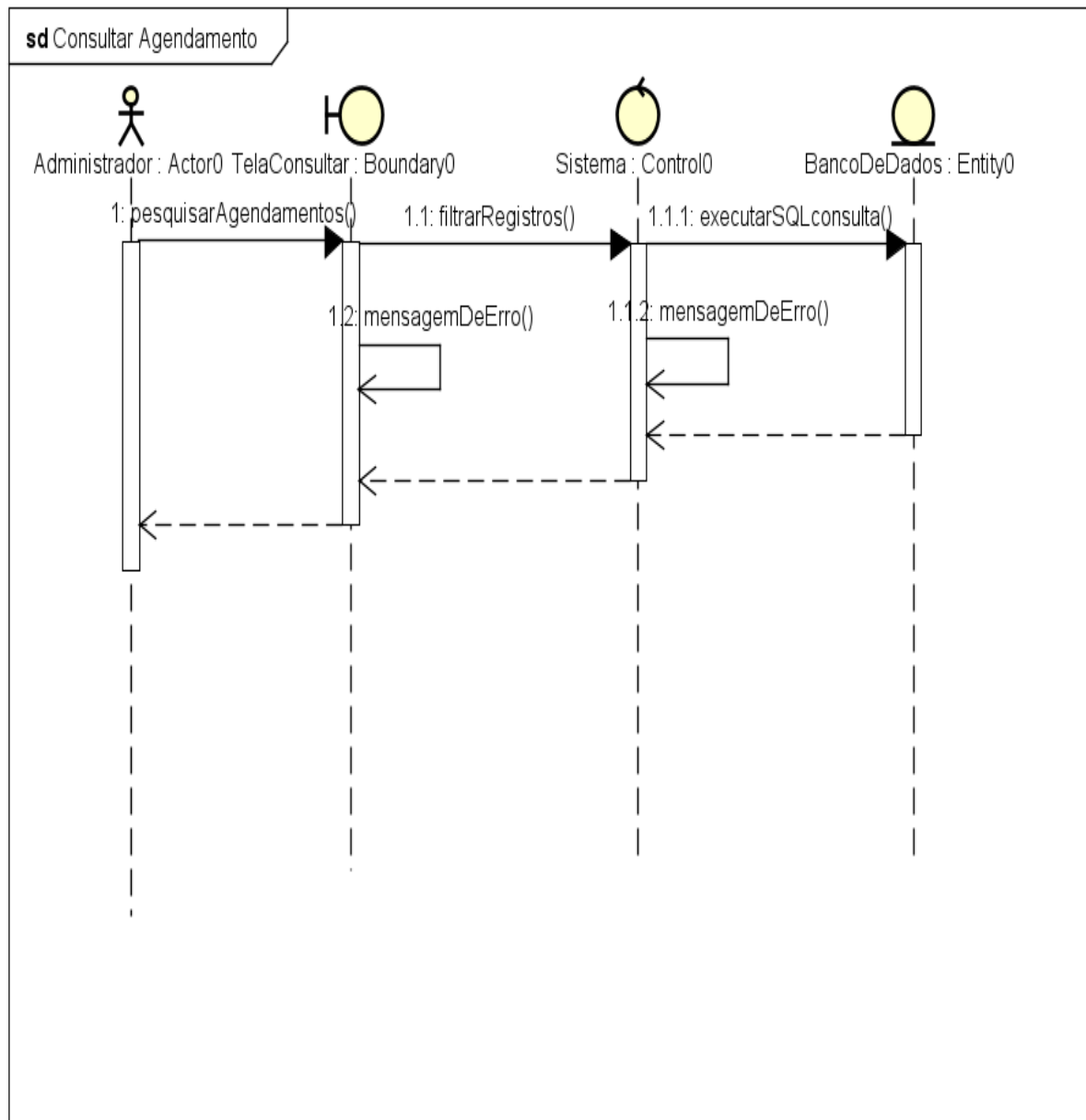


Figura 2: Diagrama de Sequência - Consultar Agendamento

5.4.4.3 Editar Agendamento

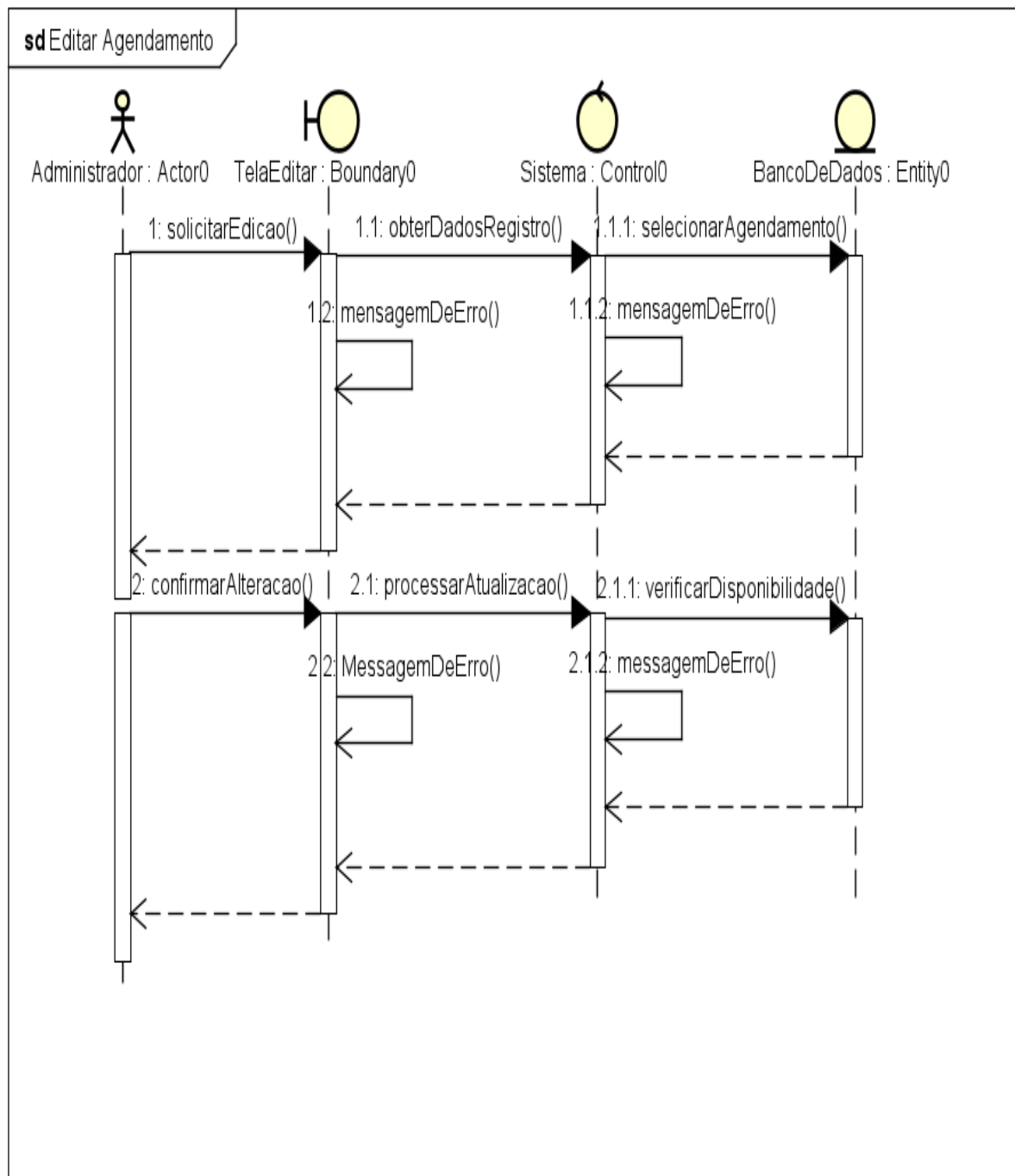


Figura 3: Diagrama de Sequência - Editar Agendamento

5.4.4.4 Manter Agendamento

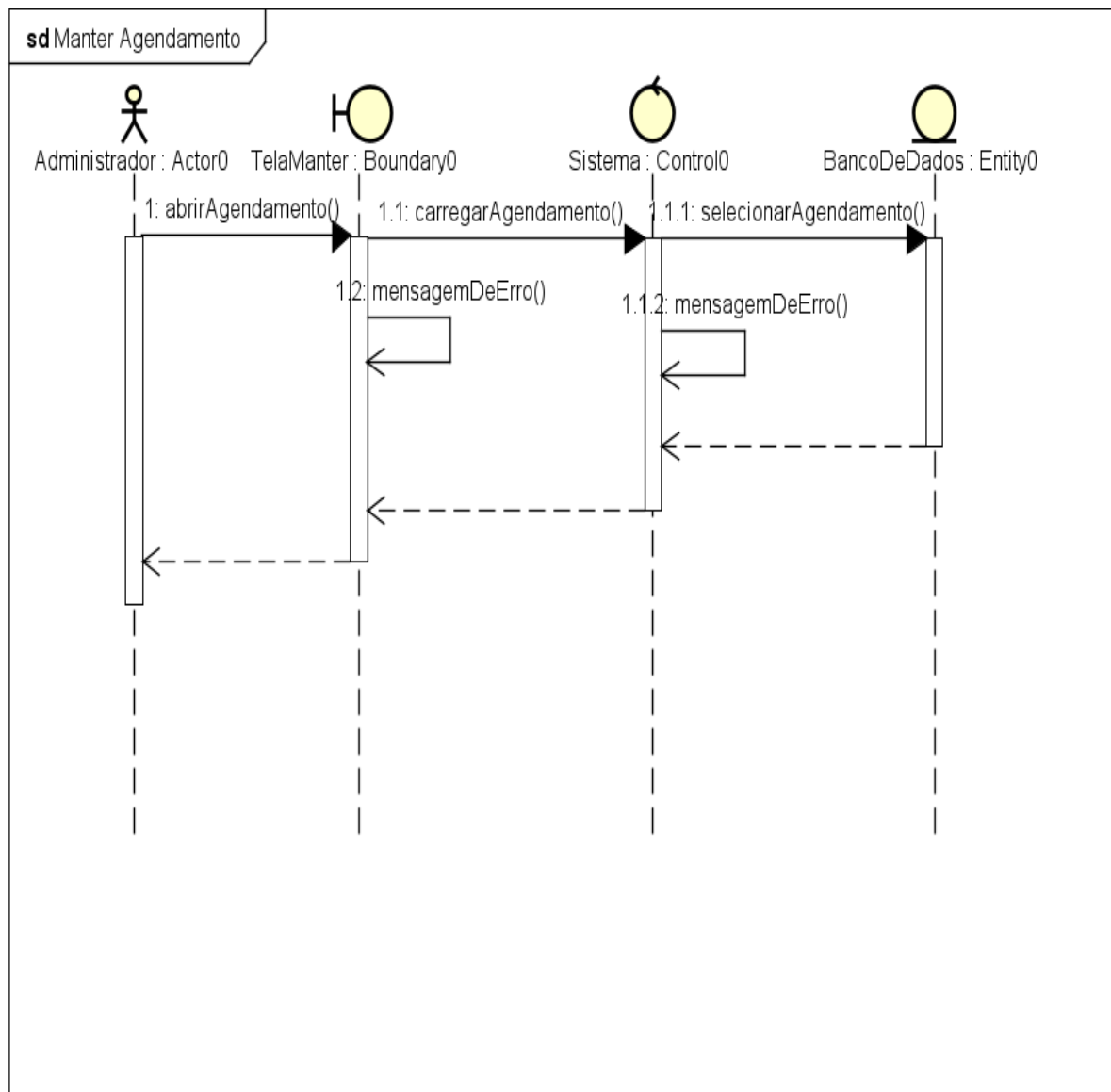


Figura 4: Diagrama de Sequência - Manter Agendamento

5.4.4.5 Cancelar agendamento

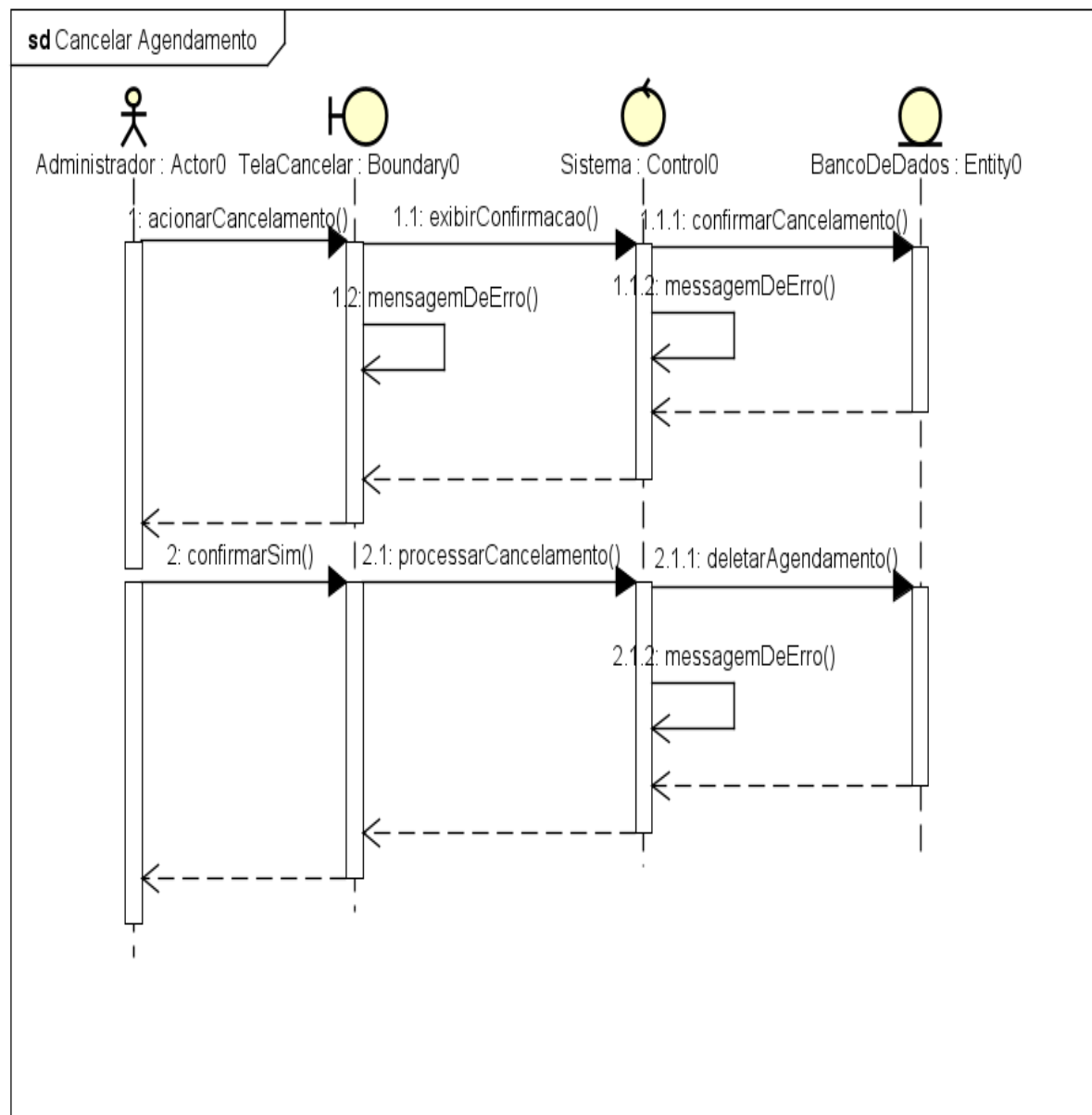


Figura 5: Diagrama de Sequência - Cancelar agendamento

5.4.4.6 Bloquear Agendamento

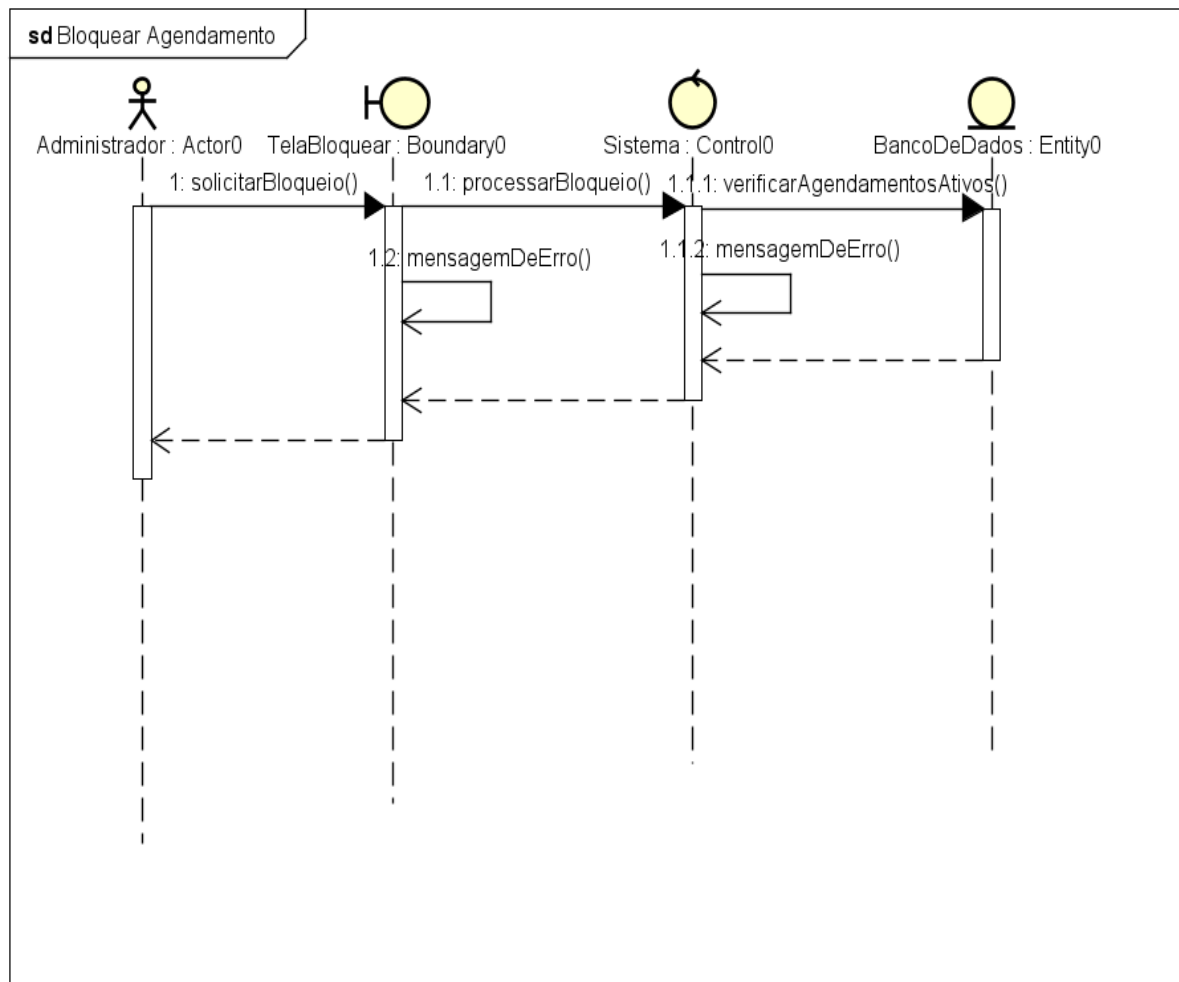
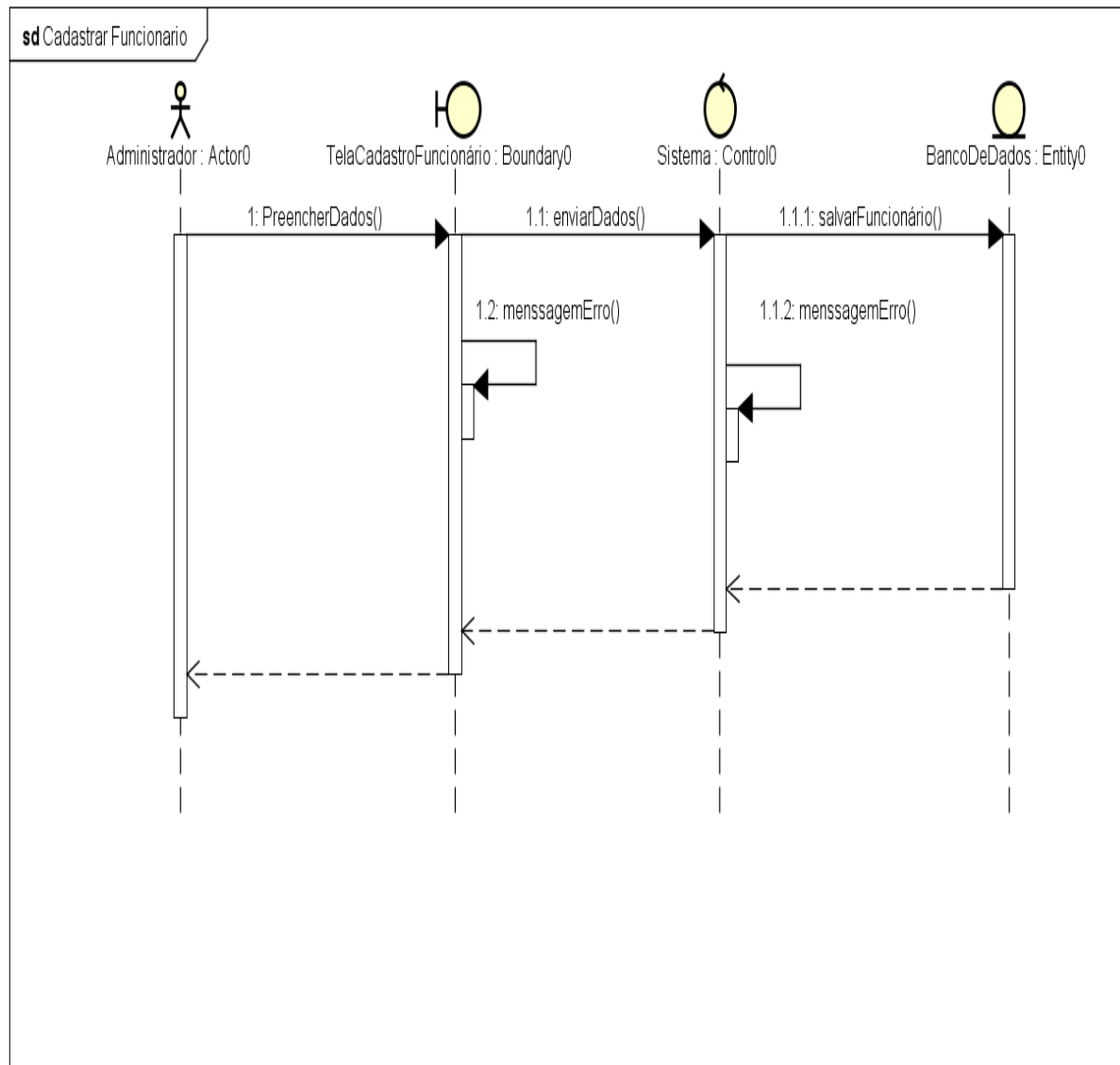


Figura 6: Diagrama de Sequência - Bloquear Agendamento

5.4.4 Funcionário.

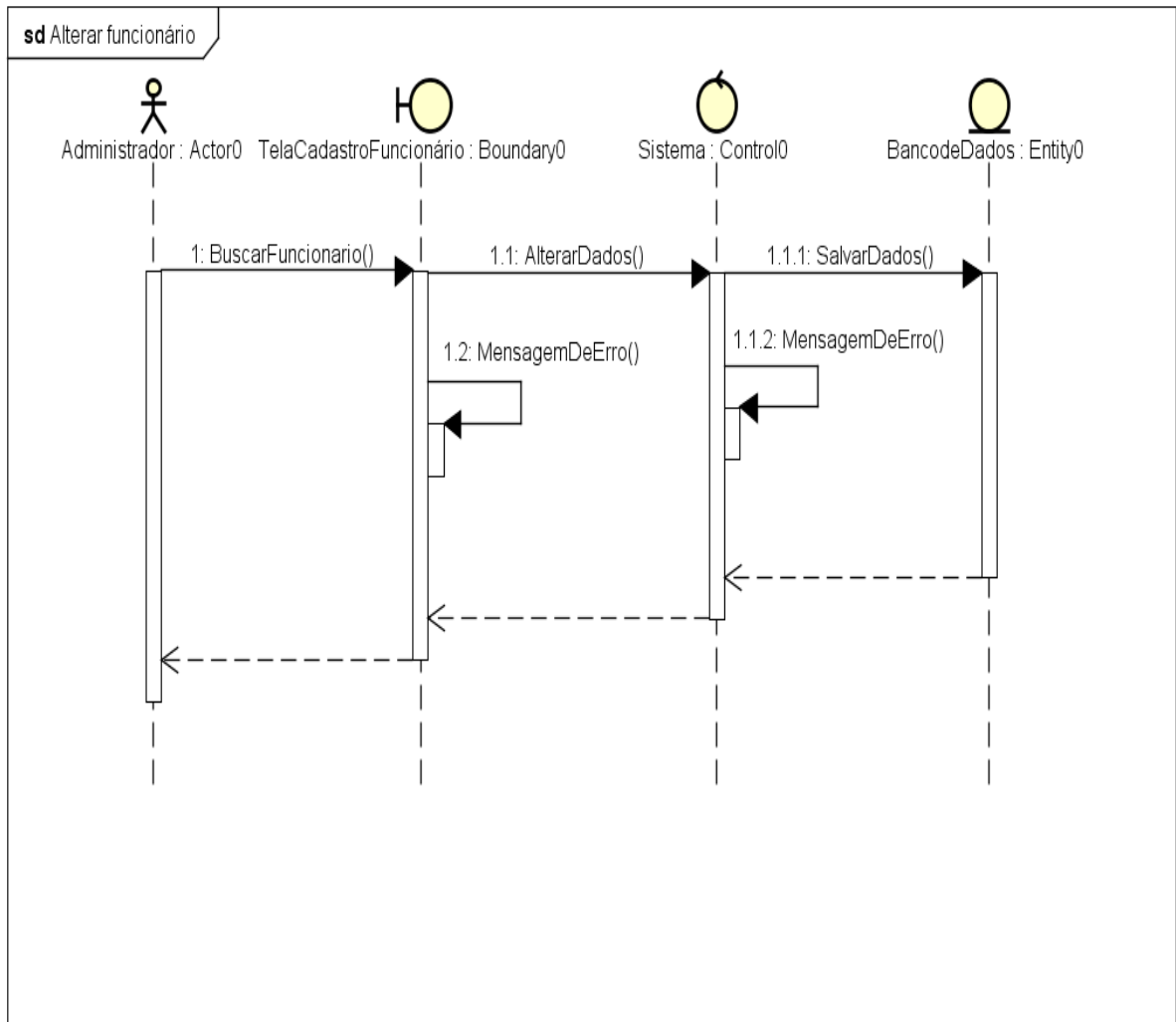
5.4.5.1 Cadastrar Funcionário



powered by Astah

Figura 1: Diagrama de Sequência - Cadastrar Funcionário

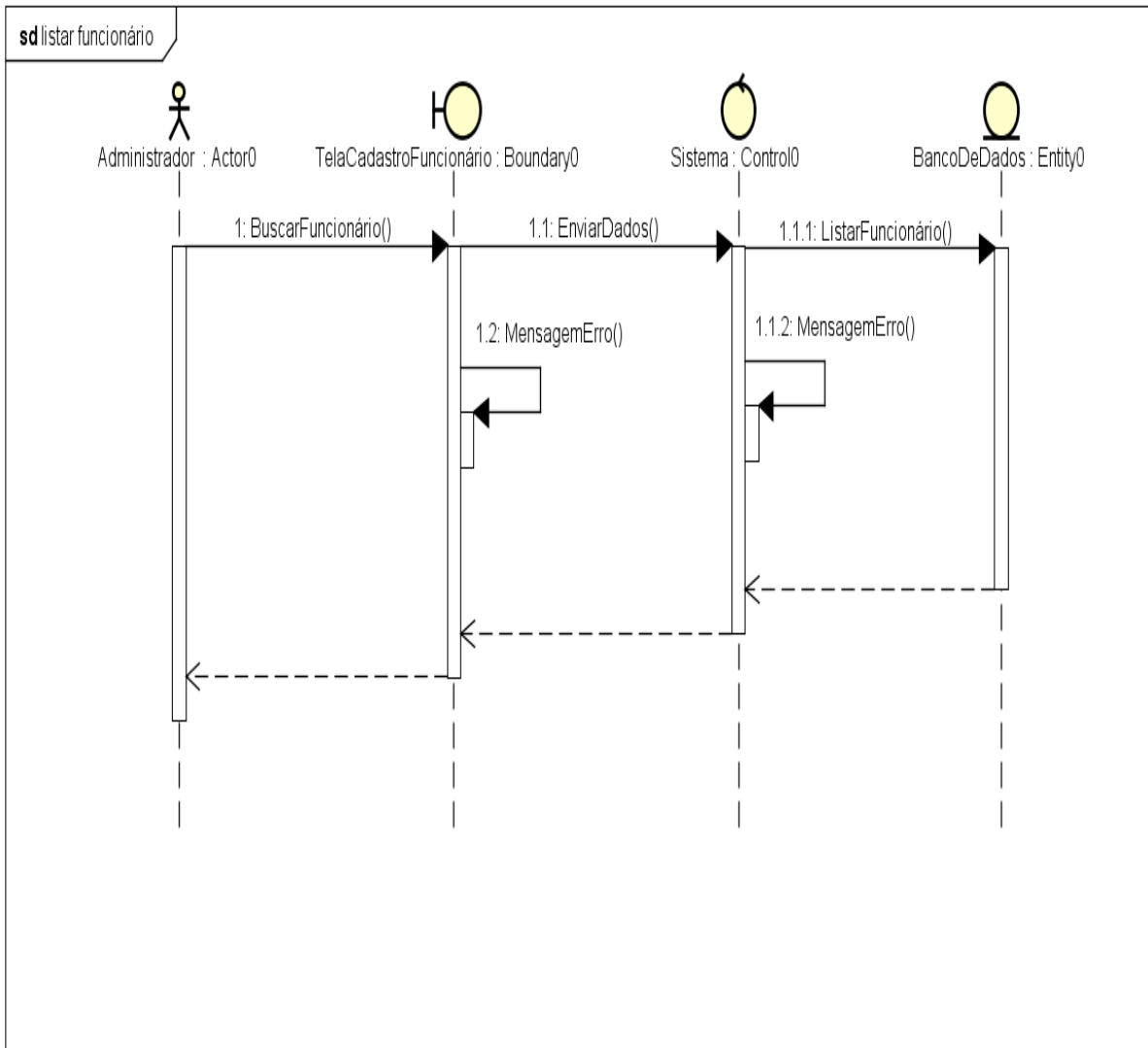
5.4.5.2 Alterar Funcionário



powered by Astah

Figura 2: Diagrama de Sequência - Alterar Funcionário

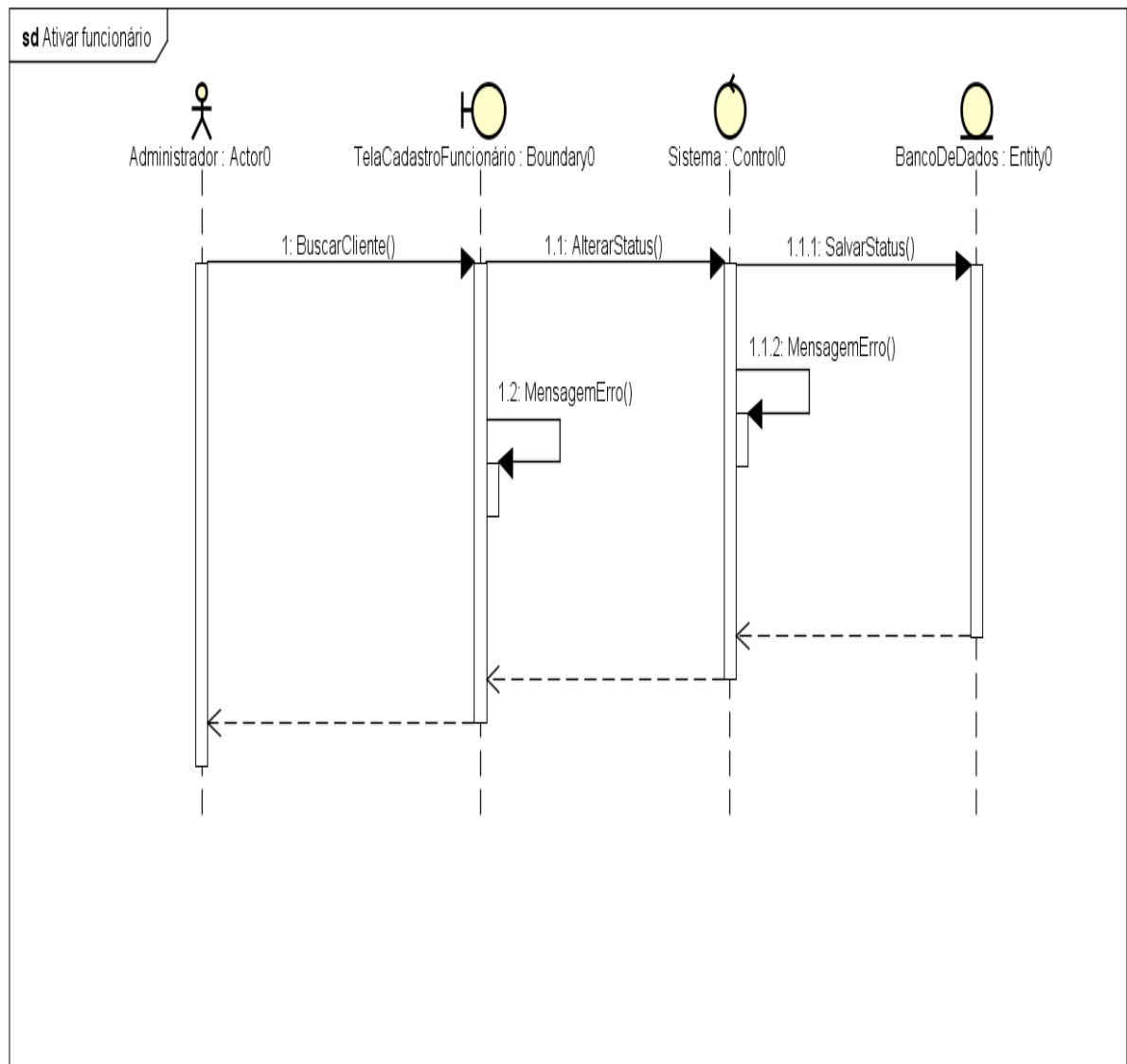
5.4.5.3 Listar Funcionário



powered by Astah

Figura 3: Diagrama de Sequência - Listar Funcionário

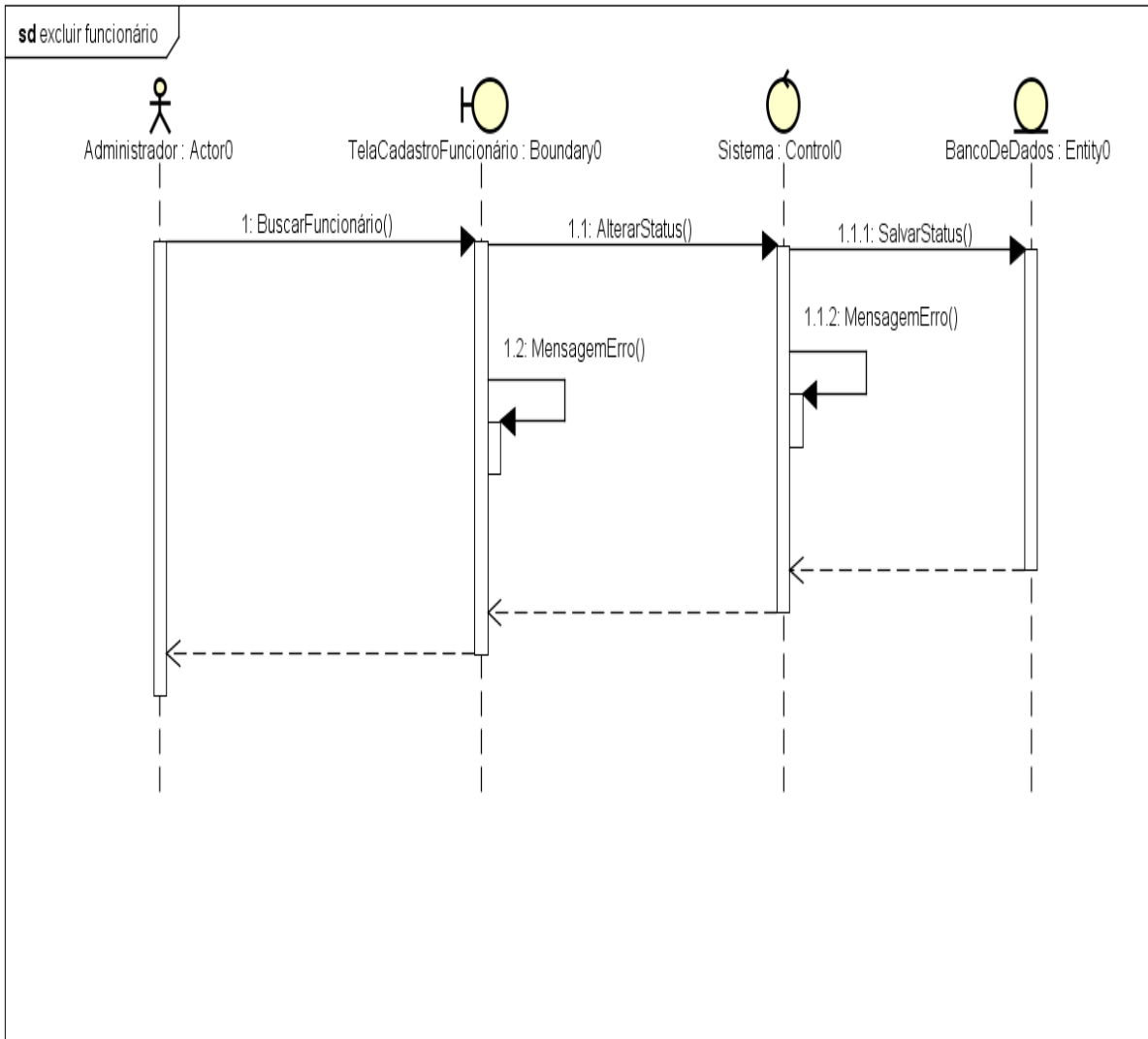
5.4.5.4 Ativar Funcionário



powered by Astah

Figura 4: Diagrama de Sequência - Ativar Funcionário

5.4.5.5 Excluir Funcionário



powered by Astah

Figura 5: Diagrama de Sequência - Excluir Funcionário

5.4.5 Financeiro

5.4.6.1 Lançamento Entrada

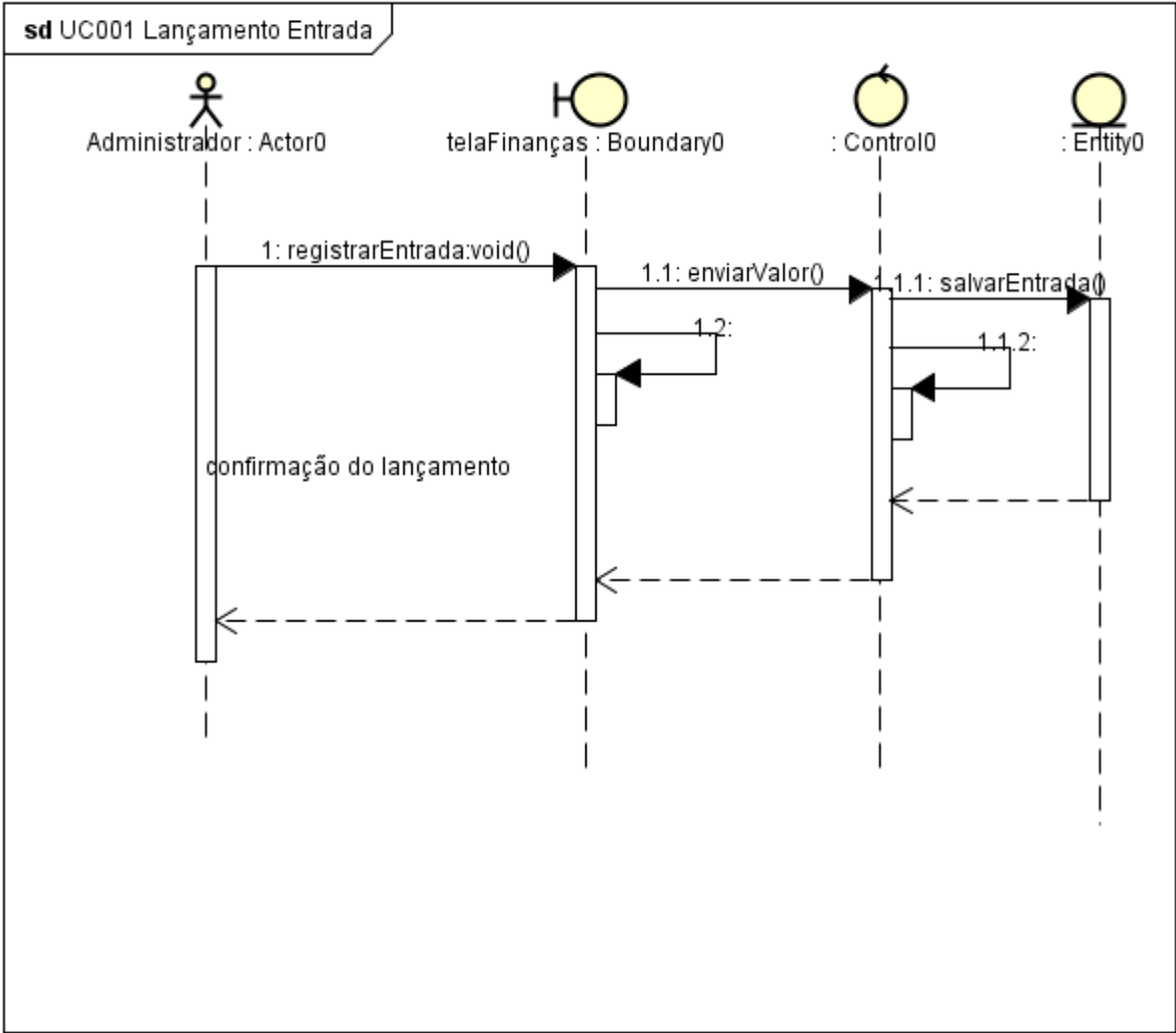


Figura 1: Diagrama de Sequência - Lançamento Entrada

5.4.6.2 Lançamento de Saída

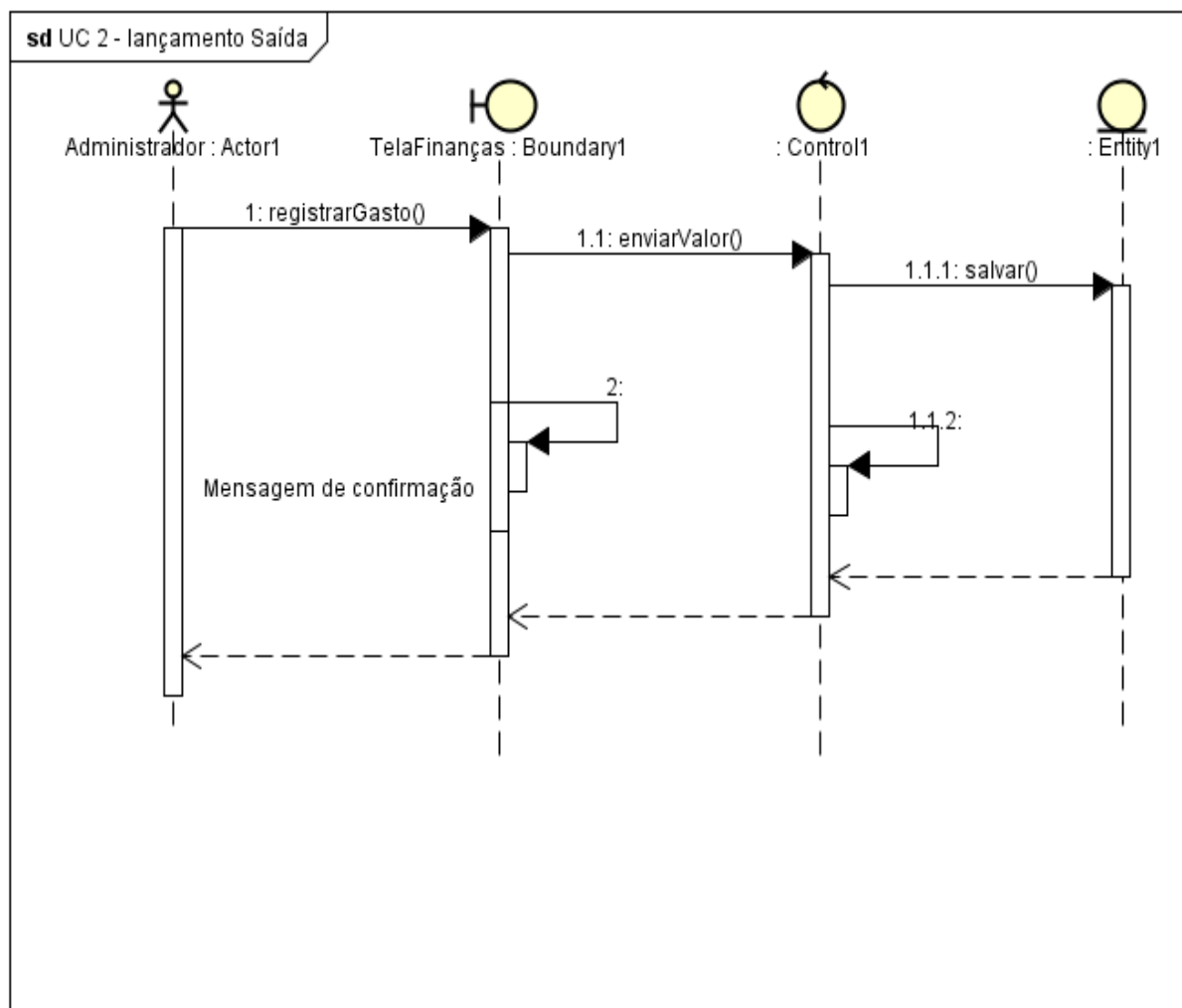


Figura 2: Diagrama de Sequência - Lançamento de Saída

5.4.6.3 Concluir Atendimento

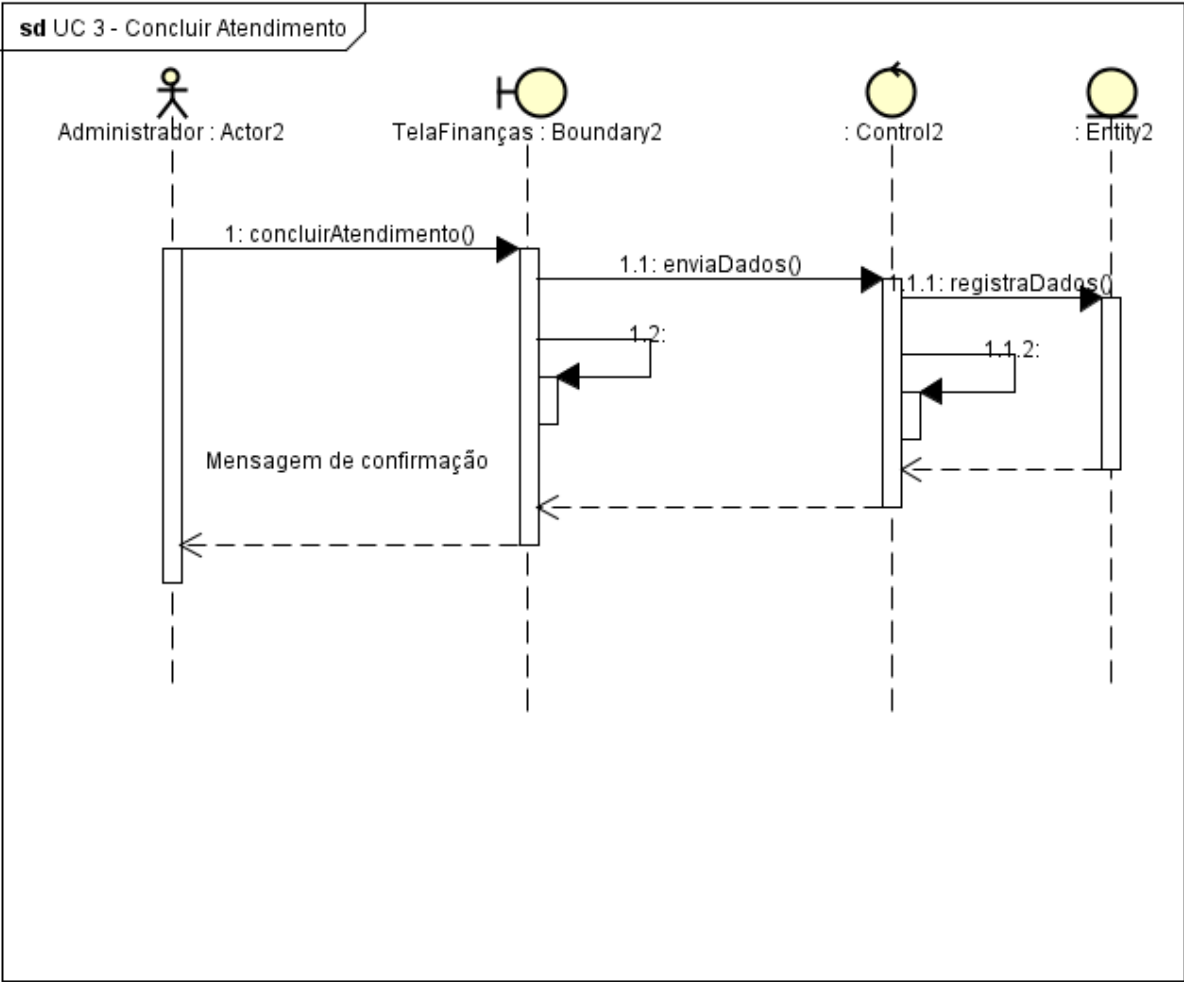


Figura 3: Diagrama de Sequência - Concluir Atendimento

5.4.7.4 Gerar Relatório

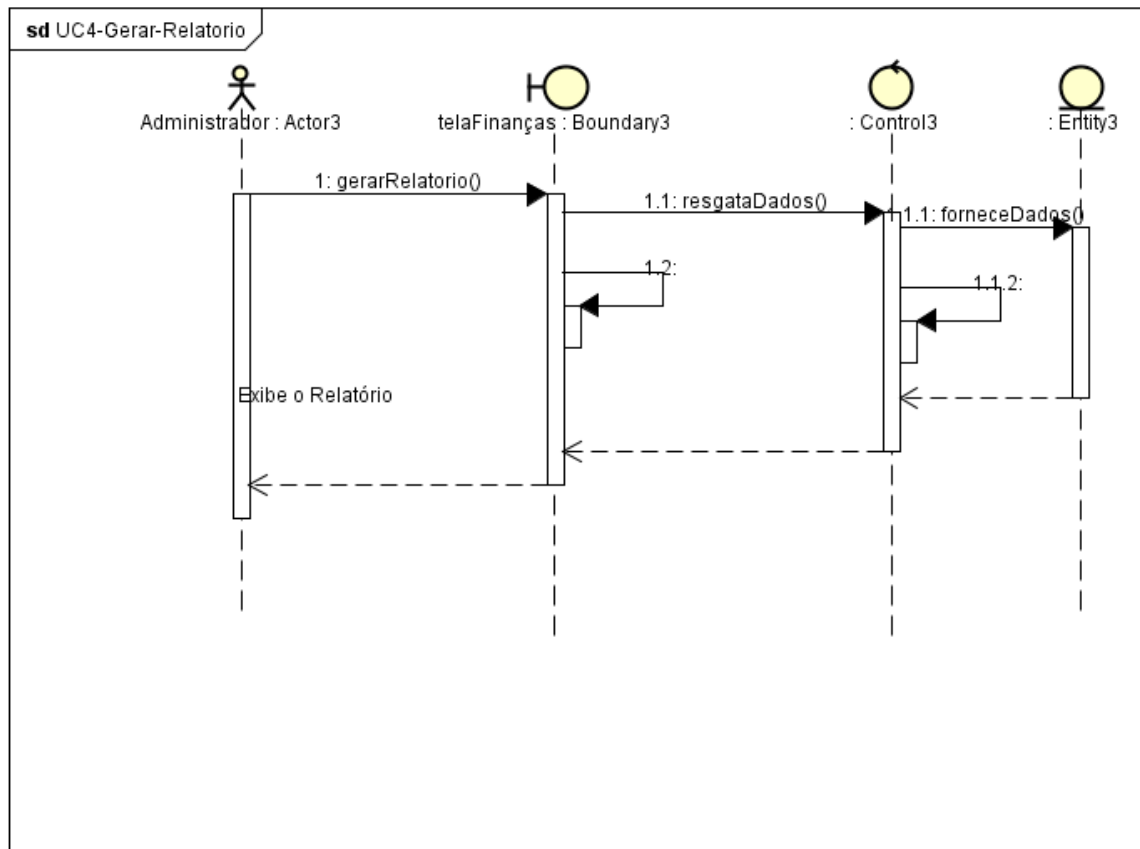
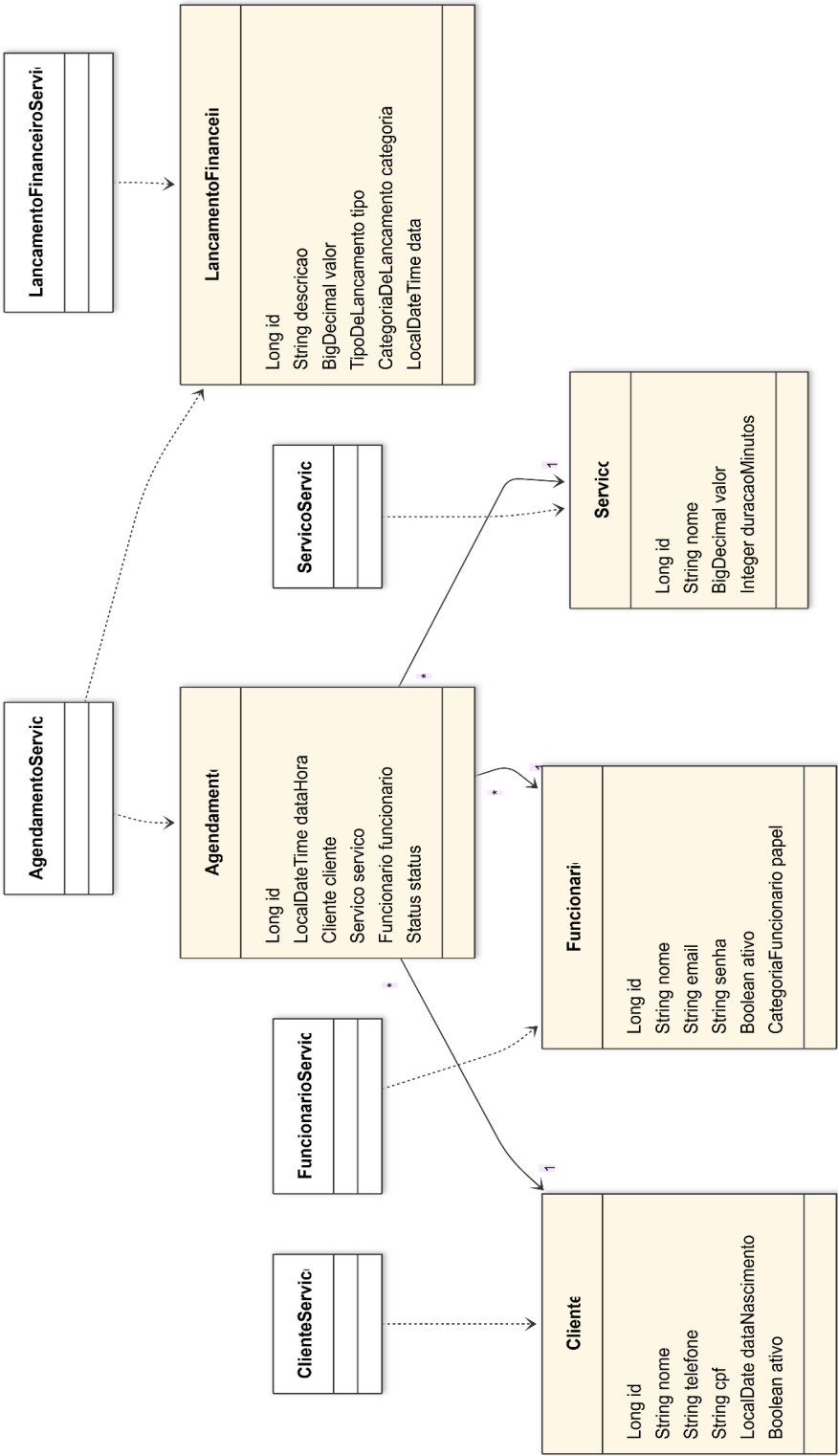


Figura 4: Diagrama de Sequência - Gerar Relatório

5.5 Diagrama de Classes



5.6 Modelo l3gico

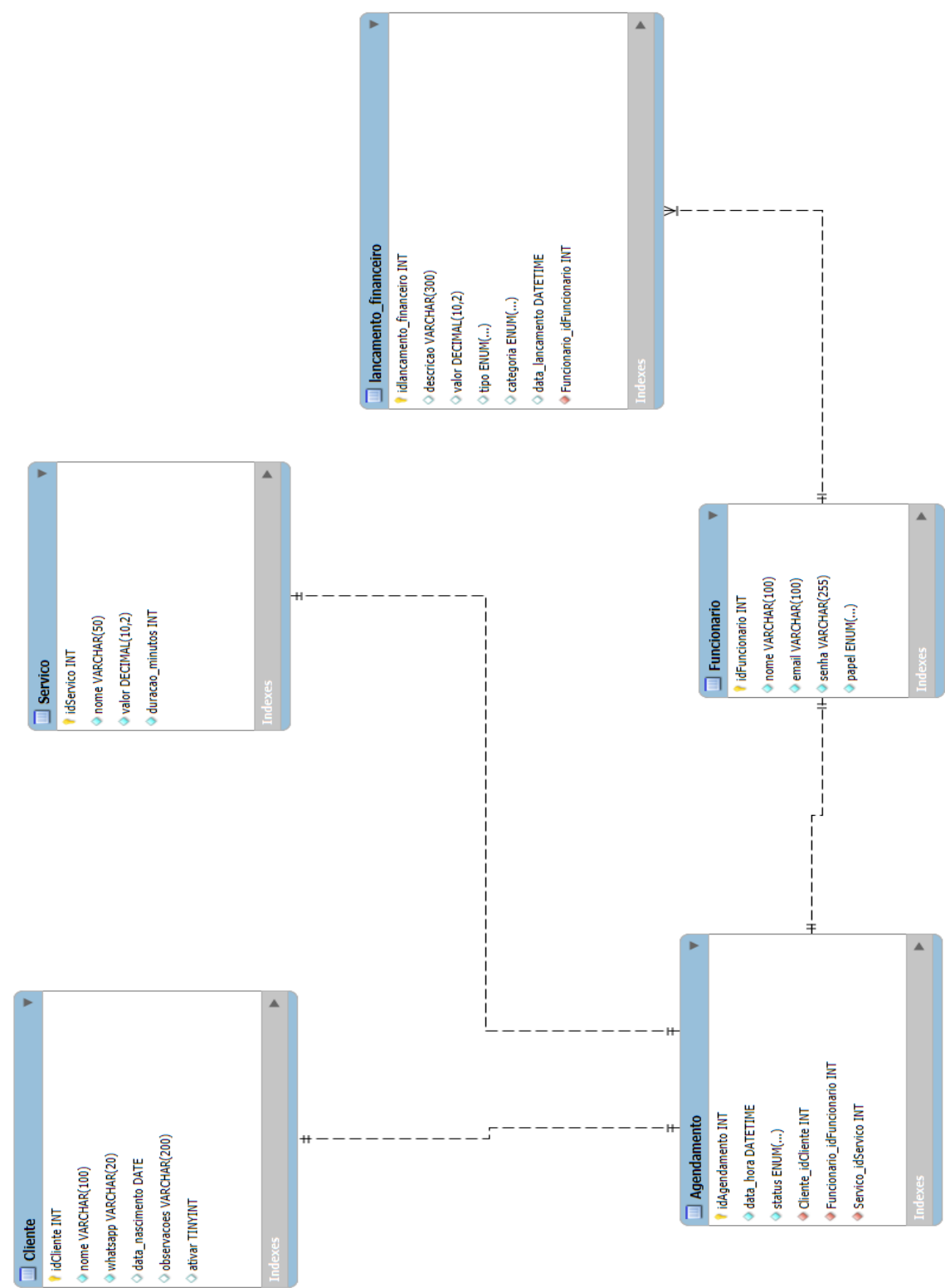


Figura 1: Modelo L3gico

5.7 Dicionário de Dados

5.7.1 Tabela: Cliente

Coluna	Tipo de Dados	Aceita Nulo?	Chave	Descrição / Função
id	bigint	NO	PRI (Chave Primária)	Identificador único do cliente no sistema.
nome	varchar(100)	NO		Nome completo do cliente.
telefone	varchar(15)	NO		Número do WhatsApp do cliente para envio de lembretes.
cpf	varchar(14)	YES		Cadastro de Pessoa Física do cliente (Opcional).
data_nascimento	date	NO		Data de nascimento (Validação de maioridade de 16 anos).
ativo	bit(1)	YES		Status do cliente no sistema (Ativo / Inativo).

observações	varchar(300)	YES		Notas ou restrições do cliente (ex: alergia a produtos).
-------------	--------------	-----	--	--

5.7.2 Tabela: Funcionário

Coluna	Tipo de Dados	Aceita Nulo?	Chave	Descrição / Função
id	bigint	NO	PRI (Chave Primária)	Identificador único do funcionário.
nome	varchar(100)	NO		Nome completo do funcionário.
email	varchar(50)	YES		E-mail institucional usado para login e recuperação de senha.
senha	varchar(255)	NO		Senha criptografada via BCrypt para autenticação.
papel	enum('ADMIN', 'USER')	NO		Nível de acesso e permissões (Spring Security).
ativo	bit(1)	YES		Status de contrato do funcionário (Ativo / Inativo).

reset_token	varchar(255)	YES		Token temporário UUID para recuperação de conta.
reset_token_expiry	datetime(6)	YES		Data e hora de expiração do token de recuperação.

5.7.3 Tabela: Serviço

Coluna	Tipo de Dados	Aceita Nulo?	Chave	Descrição / Função
id	bigint	NO	PRI (Chave Primária)	Identificador único do serviço do salão.
nome	varchar(100)	NO		Nome do procedimento (ex: Corte, Escova, Tintura).
valor	decimal(38,2)	NO		Preço estipulado do serviço.
temposervico	int	YES		Duração estimada do procedimento em minutos.
descricao	varchar(255)	YES		Detalhes adicionais sobre o serviço.

5.7.4 Tabela: Agendamento

Coluna	Tipo de Dados	Aceita Nulo?	Chave	Descrição / Função
id	bigint	NO	PRI (Chave Primária)	Identificador único do agendamento.
data_hora	datetime(6)	YES		Data e horário marcados para o atendimento.
cliente_id	bigint	YES	MUL (Chave Estrangeira)	Código de associação com a tabela cliente.
funcionario_id	bigint	YES	MUL (Chave Estrangeira)	Código de associação com a tabela funcionario.
servico_id	bigint	YES	MUL (Chave Estrangeira)	Código de associação com a tabela servico.
status	enum('CANCELADO', 'CONFIRMADO', 'PENDENTE')	NO		Estado atual do agendamento.

5.7.5 Tabela: Financeiro

Coluna	Tipo de Dados	Aceita Nulo?	Chave	Descrição / Função
id	bigint	NO	PRI (Chave Primária)	Identificador único da transação financeira.
descricao	varchar(200)	YES		Histórico ou motivo do lançamento.
valor	decimal(38,2)	NO		Quantia monetária da movimentação.
lançamento	enum('ENTRADA', 'SAIDA')	NO		Tipo do fluxo de caixa.
categoria	enum('COSMÉTICO', 'PESSOAL', 'SALAO', ...)	NO		Classificação do custo ou ganho.
data	datetime(6)	NO		Data e hora do registro da movimentação financeira.

6. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

6.1 Cronograma Geral

Cronograma de Atividades																			
Mês		Fevereiro				Março				Abril				Maio				Junho	
Semana		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª
I - Levantamento e Análise de Requisitos	P																		
	E																		
II - Projeto e Modelagem	P																		
	E																		
III - Implementação (Java)	P																		
	E																		
IV - Testes do Sistema	P																		
	E																		
V - Implantação e Entrega Final	P																		
	E																		

Tabela 51: Cronograma Geral

6.2 Orçamento do Projeto

1. CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO (MÃO DE OBRA)				
Item	Descrição	Quantidade/Horas	Valor Unitário	Valor Total
 Desenvolvedor Backend Júnior	Desenvolvimento da API, regras de negócio e integração com banco de dados	75 horas	R\$ 25,00/hora	R\$ 1.875,00
 Analista de Requisitos	Levantamento de requisitos, documentação e modelagem do sistema	40 horas	R\$ 16,00/hora	R\$ 640,00
 Desenvolvedor Frontend	Desenvolvimento da interface do usuário e integração com backend	62 horas	R\$ 20,00/hora	R\$ 1.240,00
Total Geral de Desenvolvimento				R\$ 3.755,00
2. CUSTOS DE OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA (MENSAIS)				
Item	Descrição	Quantidade/Horas	Valor Unitário	Valor Total
 Hospedagem Backend	Servidor AWS EC2 t3.micro para execução da aplicação	1 serviço	R\$ 60,00	R\$ 60,00
 Banco de Dados	AWS RDS MySQL para armazenamento das informações	1 serviço	R\$ 80,00	R\$ 80,00
 Domínio (.com.br)	Registro e manutenção do domínio do sistema	1 domínio	R\$ 3,33	R\$ 3,33
 API WhatsApp	Integração via WhatsApp Deep Linking (gratuito)	1 serviço	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo Mensal de Manutenção				R\$ 143,33

7. PROJETO DE INTERFACES

7.1 Tela de Login



The login screen features a dark red header with a circular logo containing a stylized 'CL' and the text 'ESPAÇO Carmem Lúcia'. Below the header, a white rounded rectangle contains the login form. The form includes the text 'ÁREA INTERNA', a welcome message 'Bem-vindo(a)', and the instruction 'Acesse sua conta'. It has two input fields: 'LOGIN' (labeled 'Digite seu e-mail') and 'SENHA' (labeled 'Digite sua senha' with an eye icon for toggling visibility). A link 'Esqueceu a senha?' is positioned to the right of the password field. A large red button labeled 'ENTRAR' is at the bottom.

ESPAÇO
Carmem Lúcia

ÁREA INTERNA

Bem-vindo(a)

Acesse sua conta

LOGIN

Digite seu e-mail

SENHA

Digite sua senha

Esqueceu a senha?

ENTRAR

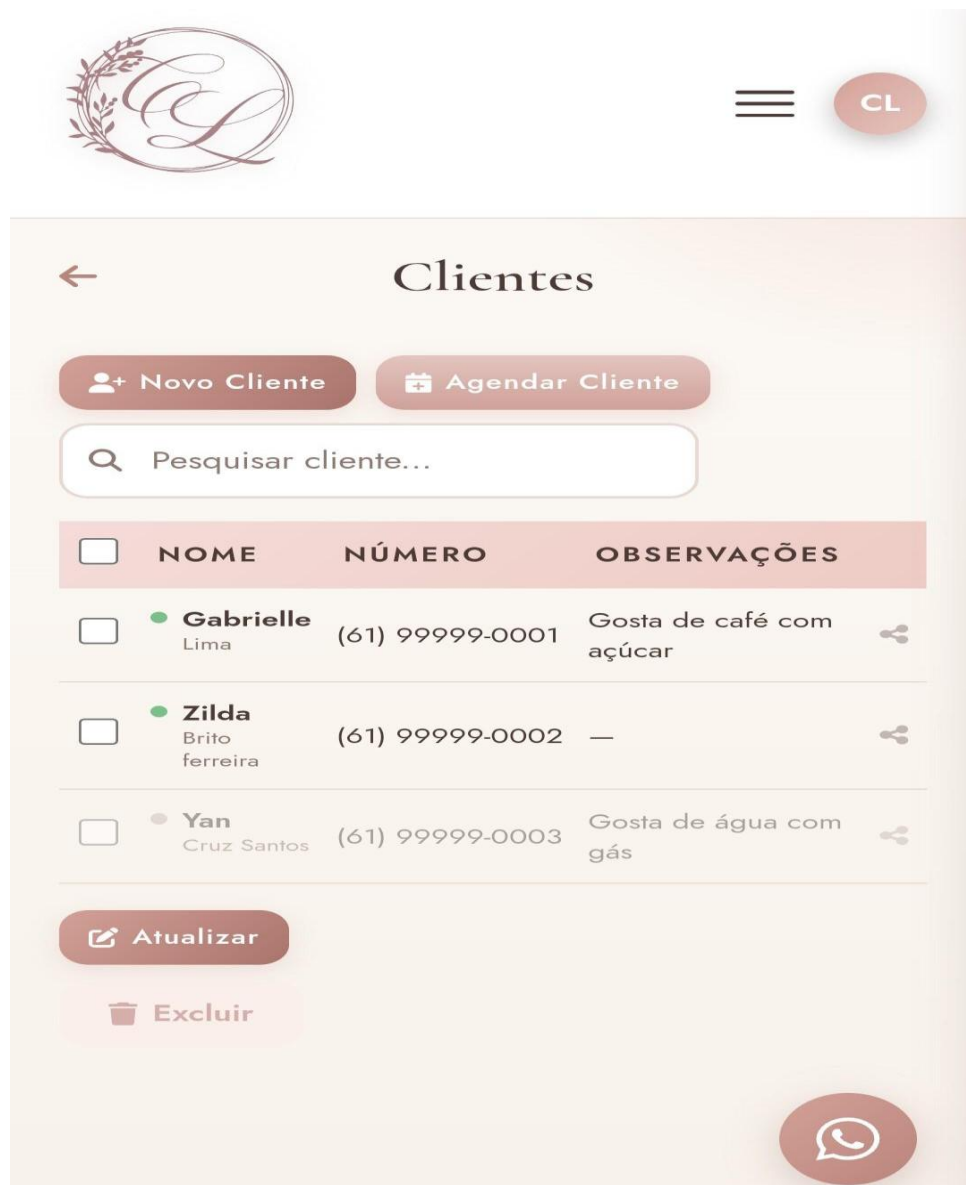
Esta é a tela inicial do sistema. Nela o usuário fornece suas credenciais (e-mail e senha) para validação de acesso. Caso os dados estejam incorretos, uma mensagem será apresentada indicando que o usuário e/ou senha estão incorretos. Em caso de sucesso, uma sessão será criada armazenando os dados do usuário e a página é redirecionada para a tela inicial.

7.2 Tela principal (index/home)



Exibe saudação personalizada, com data e hora em tempo real. Apresenta dois cards: o primeiro lista os agendamentos do dia com horário, cliente, serviço e atalho para WhatsApp, contando com um botão "Ver todos" que direciona para a tela completa de agendamentos. O segundo card exibe o lucro do dia (valor oculto por padrão) com detalhamento por colaboradora e um botão "Ver detalhes" que direciona para a tela de finanças. A proprietária acessa todas as informações; funcionárias veem apenas seus próprios agendamentos.

7.3 Tela de Clientes



Lista os clientes com nome, telefone e observações. Oferece duas formas de agendamento: o botão "Agendar Cliente" para a funcionária ou proprietária agendar diretamente; e o botão do WhatsApp ao lado de cada cliente para enviar um link e ele mesmo marcar seus horários. Permite cadastrar novo cliente, pesquisar por nome ou telefone, atualizar dados, ativar, desativar e excluir com confirmação via modal. Clientes inativos ficam com visual apagado.

7.4 Tela de Agendamentos



Lista todos os agendamentos futuros em tabela com nome, telefone, data, hora e serviço. Ao lado de cada um há um botão do WhatsApp para confirmar o agendamento com o cliente. O botão "Atualizar" só é habilitado com um único agendamento selecionado. "Excluir" abre um modal de confirmação para remoção. A tela também oferece "Novo Agendamento" para adicionar novos horários.

7.5 Tela de Funcionários



Lista os funcionários com nome, CPF, telefone e data de nascimento. Permite cadastrar novo funcionário, pesquisar, atualizar dados com validação de CPF (11 dígitos) e telefone (DDD + 9 dígitos), ativar, desativar e excluir com confirmação via modal. Funcionários inativos ficam com visual apagado. O acesso a esta tela é restrito apenas à proprietária.

7.6 Tela de Cadastro de Serviço





Cadastro de Serviço

NOME DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO

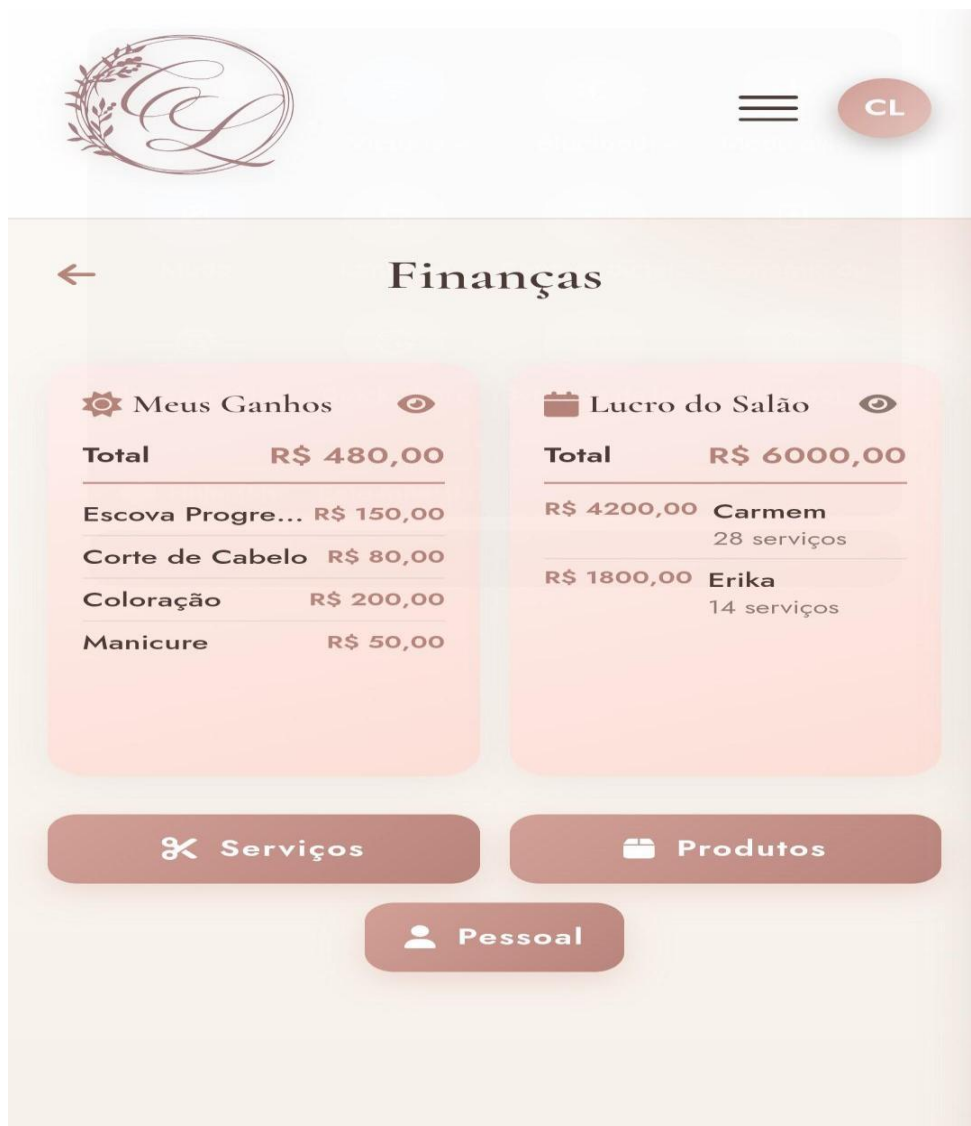
PREÇO (R\$)

 **Limpar**

 **Cadastrar**

Nesta tela o usuário fornece os dados do serviço a ser cadastrado, incluindo: nome do serviço, descrição detalhada e preço em reais. Os campos são preenchidos pelo usuário e, ao clicar em "Cadastrar", o serviço é armazenado no sistema. O botão "Limpar" permite resetar todos os campos do formulário.

7.7 Tela de Finanças



Nesta tela finanças a proprietária visualiza um dashboard financeiro completo com "Meus Ganhos" (total geral e valores por serviço individual) e "Lucro do Salão" (total geral, lucro por profissional e quantidade de serviços realizados). Os funcionários não visualizam esta opção no menu lateral, garantindo que informações financeiras sejam restritas apenas à gestão do negócio. A tela também possui botões que direcionam para lançamentos específicos de serviços, produtos e pessoal.

7.8 Tela de Relatório de Serviços



Nesta tela a proprietária visualiza um relatório financeiro focado nos serviços. São apresentados os totais de entradas e saídas, o saldo líquido do período, além de filtros por mês/ano e por tipo de transação. O usuário pode exportar o relatório em formato PDF. A listagem de transações exibe cada lançamento com valor, descrição e data/hora. As telas de Relatório de Produtos/Pessoal seguem o mesmo padrão, alterando apenas o foco.

7.9 Tela de Histórico (Listar Serviços)



← Histórico de Serviços

DE
01/06/2026 ▾

ATÉ
02/06/2026 ▾

Limpar

Todos

Entradas

Saídas

 **+ R\$ 50,00** 01/06/2026 · 02:39
Tintura

 **- R\$ 50,00** 01/06/2026 · 02:39
Reembolso

 **+ R\$ 160,00** 01/06/2026 · 02:33
Progressiva sem formol

Exibe o histórico de lançamentos com filtro por intervalo de datas (De / Até) e por tipo (Todos, Entradas, Saídas). Cada transação é apresentada em card com ícone colorido (verde para entrada, vermelho para saída), valor, data, hora e observação. O mesmo padrão é aplicado para produtos e pessoal.

7.10 Tela de Agendamento do Cliente

ESPAÇO
Carmem Lúcia

ÁREA DO CLIENTE
Bem-vindo(a)

NOME

TEL / WHATSAPP

DATA **HORA**

SERVIÇOS

COLABORADOR

Tela pública acessada pelo cliente sem login. Permite informar nome, telefone, data, hora, serviço e colaborador. O sistema respeita o horário de funcionamento (terça a sábado, 07h às 18h), bloqueando domingos, segundas e horários ocupados. Ao confirmar, os dados são enviados via WhatsApp para o salão. A tela possui um botão de acessibilidade que ativa texto azul (para daltônicos) e fonte um pouco maior.

8. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Introdução

Os frameworks de Tecnologia da Informação (TI) são conjuntos de boas práticas utilizados para organizar, controlar e melhorar os processos relacionados ao desenvolvimento, gerenciamento e suporte de sistemas. Entre os principais frameworks utilizados pelas organizações destacam-se o COBIT, ITIL, BSC, CMMI e SCRUM. Esses modelos auxiliam no alinhamento entre a área de TI e os objetivos estratégicos da instituição, promovendo maior eficiência, qualidade e segurança nos serviços e sistemas desenvolvidos.

No desenvolvimento de sistemas, a aplicação desses frameworks permite melhorar a gestão dos projetos, reduzir riscos, aumentar a produtividade das equipes e garantir maior satisfação dos usuários. Cada framework possui objetivos específicos e pode ser utilizado de forma integrada para alcançar melhores resultados.

Principais Frameworks Utilizados em TI

COBIT

O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) é um framework voltado para governança e gestão de TI. Seu principal objetivo é garantir que os recursos tecnológicos estejam alinhados às necessidades do negócio, promovendo controle, segurança, qualidade e conformidade nos processos organizacionais.

Entre os principais processos do COBIT que podem ser aplicados ao desenvolvimento de sistemas destacam-se:

- **Planejar e Organizar (APO):** auxilia no planejamento estratégico da TI e na definição dos requisitos do sistema.
- **Construir, Adquirir e Implementar (BAI):** relacionado ao desenvolvimento, testes, implantação e manutenção do sistema.
- **Entregar, Servir e Suportar (DSS):** garante suporte adequado aos usuários e continuidade dos serviços.
- **Monitorar, Avaliar e Analisar (MEA):** acompanha o desempenho do sistema e verifica se os objetivos estão sendo alcançados.

A utilização do COBIT contribui para maior controle dos processos, redução de falhas e melhor gerenciamento dos riscos relacionados à TI.

ITIL

A ITIL (Information Technology Infrastructure Library) é um framework voltado para o gerenciamento de serviços de TI. Seu objetivo é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, garantindo eficiência operacional e satisfação dos usuários.

Os principais processos da ITIL que podem ser utilizados no desenvolvimento e suporte de sistemas são:

- **Gerenciamento de Incidentes:** responsável por solucionar falhas e restaurar rapidamente os serviços.
- **Gerenciamento de Problemas:** identifica as causas dos erros para evitar reincidências.
- **Gerenciamento de Mudanças:** controla alterações realizadas no sistema, reduzindo riscos.
- **Gerenciamento de Configuração e Ativos:** mantém informações organizadas sobre hardware, software e componentes do sistema.
- **Gerenciamento de Nível de Serviço:** garante que os serviços atendam às necessidades dos usuários.

A aplicação da ITIL permite maior organização no suporte técnico, melhora da comunicação entre equipes e aumento da confiabilidade dos sistemas.

BSC

O BSC (Balanced Scorecard) é uma ferramenta de gestão estratégica utilizada para medir o desempenho organizacional. Na área de TI, o BSC auxilia no acompanhamento de metas e indicadores relacionados ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas.

Seu uso permite verificar se os objetivos estratégicos estão sendo alcançados por meio de indicadores financeiros, internos, de aprendizado e satisfação dos clientes.

CMMI

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um modelo voltado para melhoria dos processos de desenvolvimento de software. Ele busca aumentar a qualidade dos produtos desenvolvidos e reduzir erros nos projetos.

O modelo possui níveis de maturidade que ajudam a organização a evoluir seus processos de forma contínua. Sua aplicação favorece maior padronização, produtividade e qualidade no desenvolvimento de sistemas.

SCRUM

O SCRUM é um framework ágil utilizado para gerenciamento de projetos de software. Seu objetivo é tornar o desenvolvimento mais rápido, colaborativo e flexível.

No SCRUM, o trabalho é dividido em ciclos chamados “Sprints”, permitindo entregas frequentes e melhorias contínuas. Entre seus principais elementos destacam-se:

- Product Backlog;
- Sprint Backlog;
- Daily Scrum;
- Sprint Review;
- Sprint Retrospective.

O SCRUM melhora a comunicação entre os membros da equipe, facilita o acompanhamento das tarefas e permite rápida adaptação às mudanças nos requisitos do sistema.

Aplicação dos Frameworks no Desenvolvimento do Sistema

A utilização integrada dos frameworks estudados contribui significativamente para o sucesso do desenvolvimento de sistemas. O COBIT pode ser aplicado na governança e no controle dos processos de TI, enquanto a ITIL auxilia no gerenciamento dos serviços e suporte ao usuário.

O SCRUM oferece agilidade no desenvolvimento do sistema, permitindo entregas rápidas e maior interação com o cliente. Já o CMMI contribui para a melhoria

contínua da qualidade dos processos de software, e o BSC auxilia no acompanhamento estratégico dos resultados alcançados.

Esses frameworks, quando utilizados em conjunto, promovem maior organização, controle, segurança, qualidade e eficiência no ambiente de TI.

9. CONCLUSÃO

Os frameworks de TI representam ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e gerenciamento de sistemas nas organizações. COBIT, ITIL, BSC, CMMI e SCRUM oferecem metodologias e boas práticas que auxiliam no controle dos processos, melhoria da qualidade dos serviços, gerenciamento estratégico e desenvolvimento ágil de software.

A aplicação desses frameworks no desenvolvimento de sistemas permite reduzir riscos, melhorar a produtividade, aumentar a satisfação dos usuários e garantir maior alinhamento entre a tecnologia e os objetivos organizacionais. Dessa forma, o estudo e utilização dessas metodologias tornam-se essenciais para profissionais e empresas da área de Tecnologia da Informação.

10. GLOSSÁRIO

A

- **API (*Application Programming Interface*):** Conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web.

B

- **Back-end:** Estrutura interna de um sistema de software, responsável pelo processamento de dados, regras de negócio e comunicação com o banco de dados, invisível ao usuário final.
- **Banco de Dados Relacional:** Conjunto de tabelas de dados formalmente descritas a partir das quais os dados podem ser acessados ou reconfigurados de diferentes maneiras sem ter que reorganizar as tabelas do banco.

C

- **Criptografia:** Processo de transformação de informações ou dados em um código, usado principalmente para impedir o acesso não autorizado.

D

- **Deploy:** Processo de implantação, configuração e disponibilização de um sistema de software ou atualização para um ambiente de produção operacional.

F

- **Framework:** Conjunto de códigos previamente escritos, ferramentas e componentes abstratos de software que servem de suporte para o desenvolvimento de aplicações.
- **Front-end:** Interface gráfica e visual de um software ou aplicação com a qual o usuário interage diretamente.

H

- **Hardware:** Componentes físicos e tangíveis de um sistema de computação, tais como placas, processadores, memórias e periféricos.

L

- **LGPD (*Lei Geral de Proteção de Dados*):** Legislação brasileira (Lei nº 13.709/2018) que regula as atividades de tratamento de dados pessoais.

P

- **Protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*):** Protocolo de comunicação que permite a transferência de dados e informações na World Wide Web.

O

- **Open Source:** Modelo de desenvolvimento de software que promove o acesso livre ao código-fonte, permitindo modificações e redistribuição por qualquer usuário.

R

- **Requisitos Funcionais:** Descrições das funções, ações ou serviços que o software deve executar para atender às necessidades do usuário.

S

- **Software:** Conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados, incluindo programas, rotinas e instruções.

V

- **Versionamento :** Prática de gerenciamento de código-fonte que registra o histórico de alterações em arquivos ao longo do tempo, facilitando o trabalho colaborativo

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sommerville, *Ian*; Engenharia de Software, 9ª Edição, São Paulo/SP. 2011.
2. Kipper, Fernanda disponível em: <https://youtu.be/5w-YCcOjPD0?si=Xce-R9WqhWprhOmX>
3. Kipper, Fernanda disponível em:
https://youtu.be/YY_hf0FOIcU?si=n804C5pwtKbswUEA.
4. Código fonte Tv, disponível em: https://youtu.be/ts-H3W1uLMM?si=O9Qk1oaLj7L_A1b
5. Docs.spring.io, disponível em: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/testing/annotations.html>

ANEXOS



